



图像与视频处理

Image and Video Processing

第二讲：图像处理基础

人工智能与机器人研究所

Institute of Artificial Intelligence and Robotics

兰旭光



目录

- 人类视觉系统
- 光和电磁波谱
- 图像传感和获取
- 采样、定量和分辨率
- 图像表示
- 像素之间的基本关系
- 数学工具



人类视觉系统

- 人类视觉系统
- 光和电磁波谱
- 图像传感和获取
- 采样、定量和分辨率
- 图像表示
- 像素之间的基本关系
- 数学工具

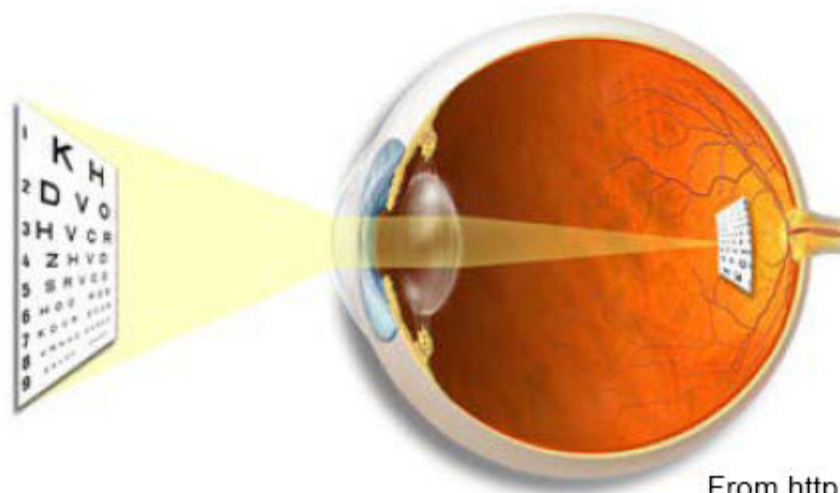


人类视觉系统

- 我们拥有的最好的视觉模型!
- 关于图像如何在眼睛中形成的知识可以帮助我们处理数字图像
- 我们将对人类视觉系统进行一些简单的介绍



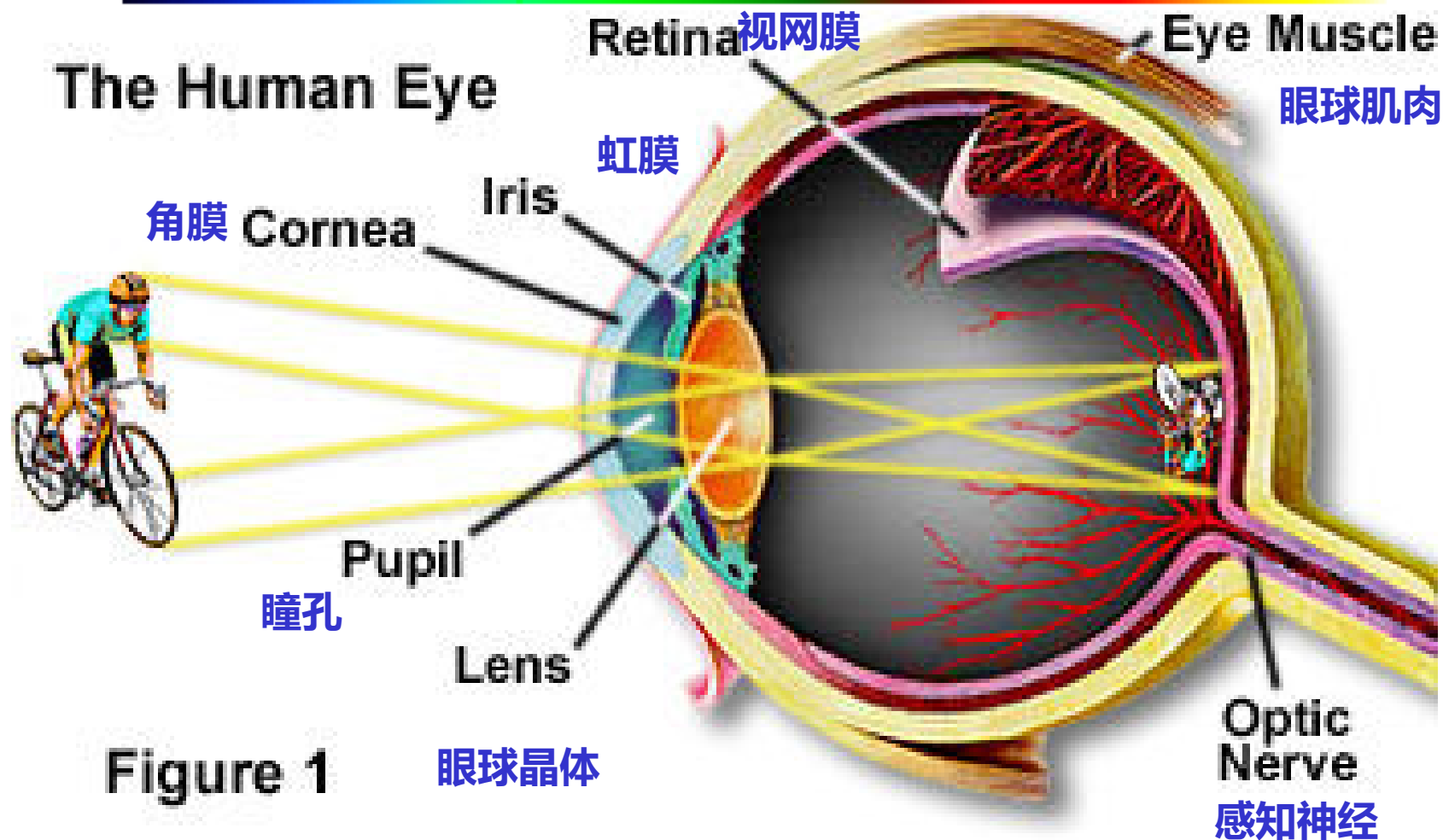
Eye Anatomy 眼睛解剖学



脉络膜：为眼睛提供营养
虹膜：眼睛的颜色
棒状体：一般视觉
锥体：细节（女性）



人眼的结构





人眼结构

角膜和巩膜

nutrition

cover

角膜

前室

睫状体

虹膜

Control light
2-8mm

纤维肌肉

眼球晶体

白内障, 吸8%光
红外, 紫外线

视网膜

玻璃状液

Vitreous humor

巩膜

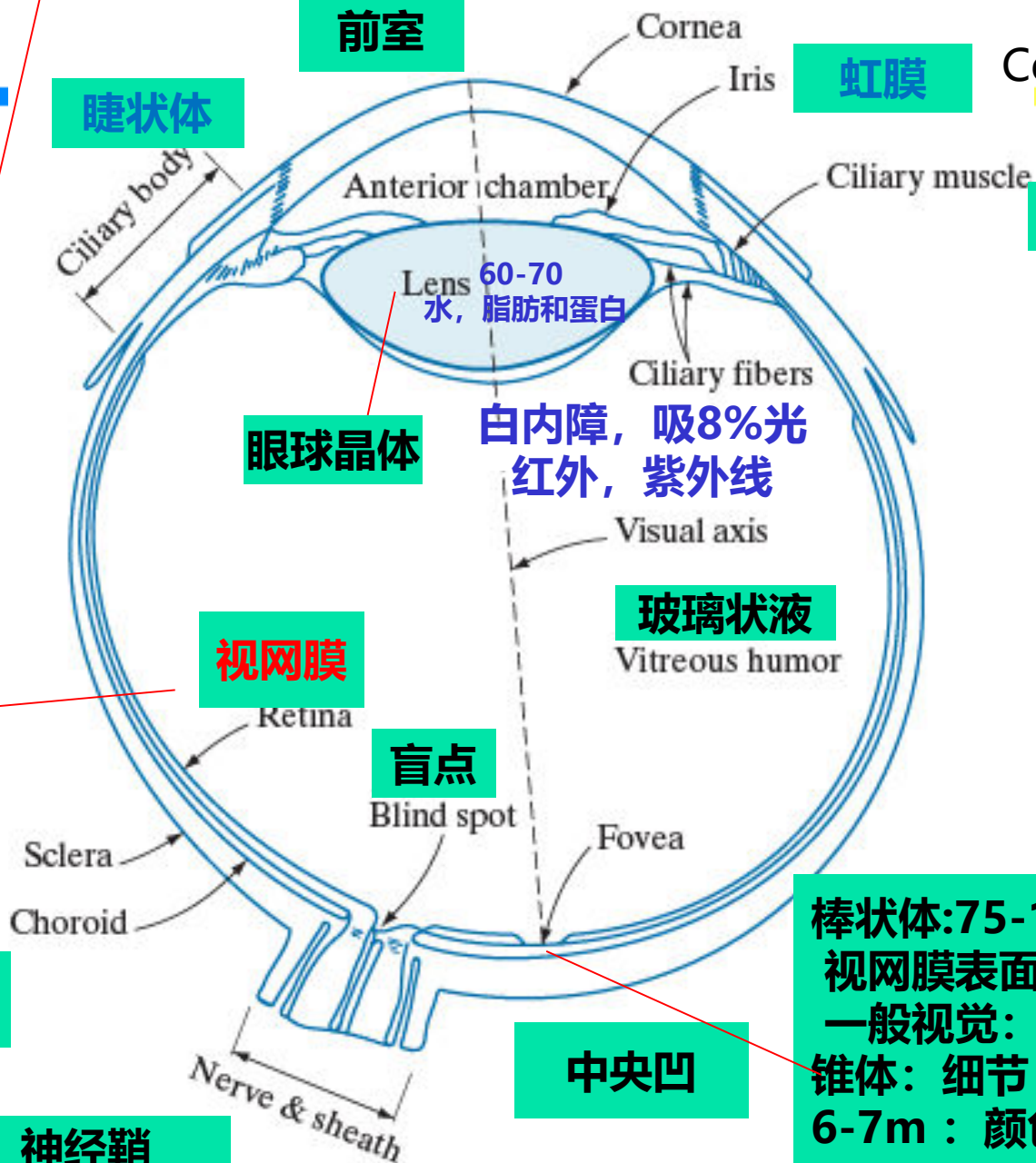
脉络膜
营养

盲点

中央凹

神经鞘

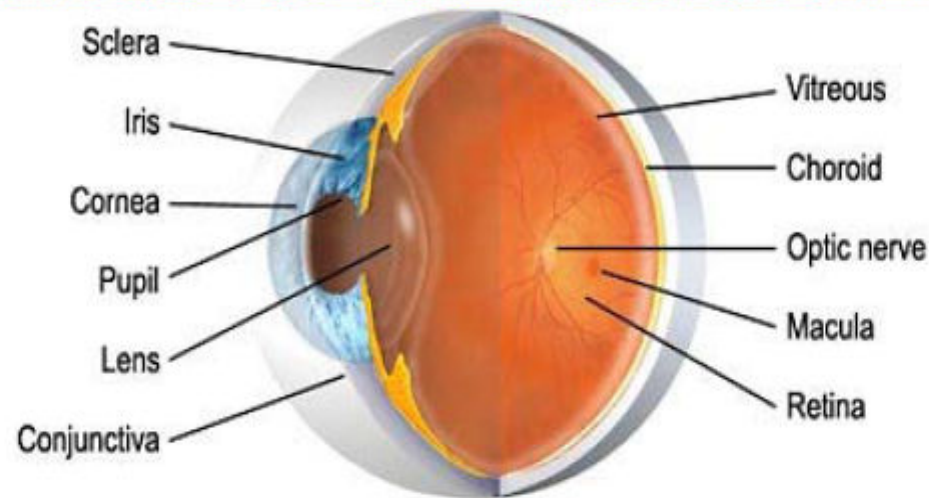
棒状体: 75-100m:
视网膜表面
一般视觉: 散光性
锥体: 细节 (女性)
6-7m : 颜色-光敏性





Eye vs. Camera

眼睛 vs 相机



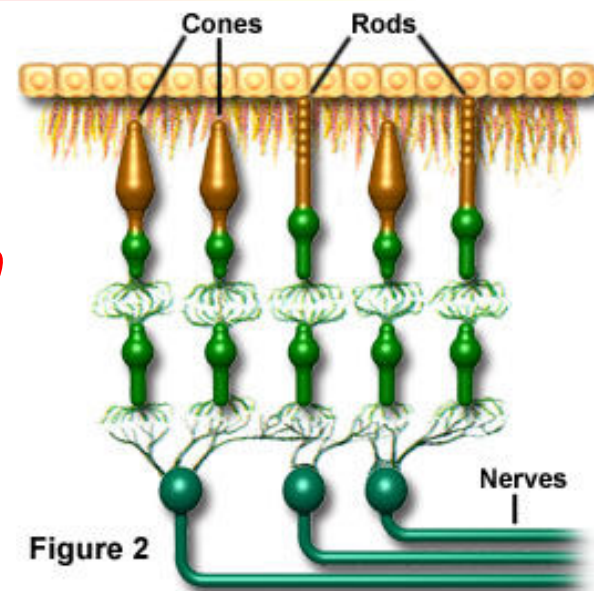
Camera components	Eye components
Lens 镜片，透镜	Lens, cornea 眼球晶体，角膜
Shutter 快门	Iris, pupil 虹膜，瞳孔
Film 胶片	Retina 视网膜
Cable to transfer images 转换图片	Optic nerve send the info to the brain

感知神经传递
信息到大脑



人类视觉系统

- 晶状体将物体的光线聚焦到视网膜上
- 视网膜上覆盖着称为 **锥体 (600-700万)** 和 **杆状体 (7,500-1.5亿)** 的光感受器。
- 锥体集中在眼窝周围，对颜色非常敏感，为**明光性视觉**
- 杆状体更加分散，对低水平的光照敏感，是**暗光性视觉**

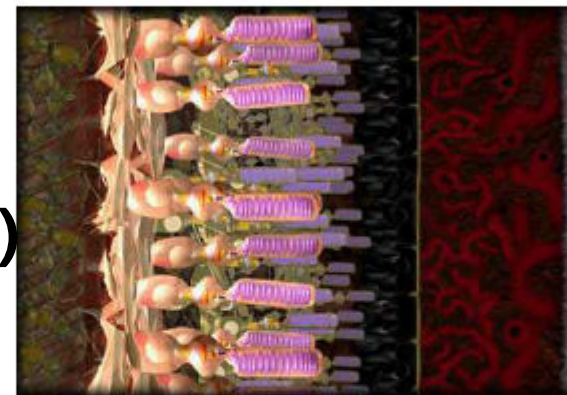




Human Perception of Color

人类对颜色的感知

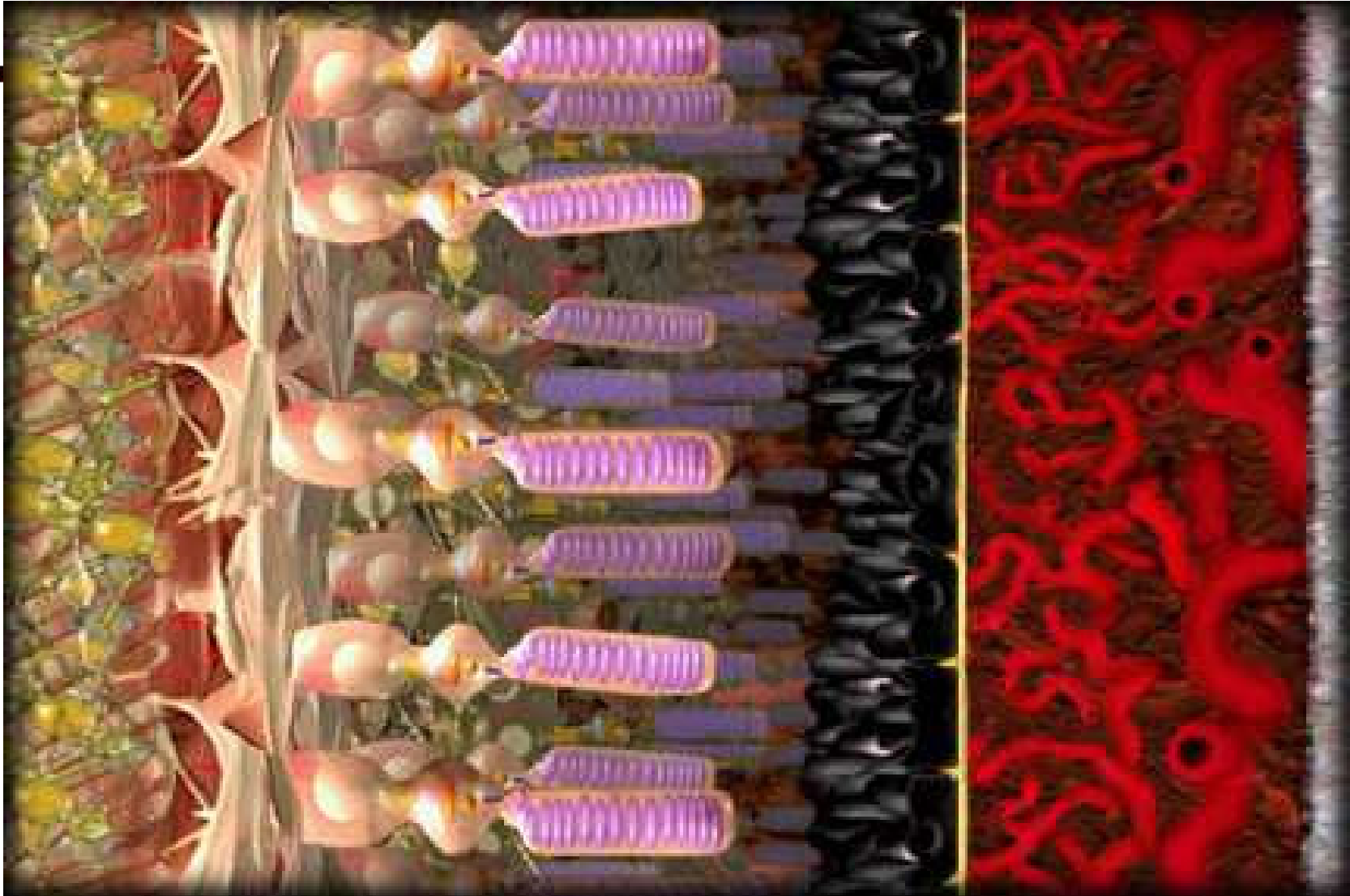
- 颜色感觉的特点是
 1. 亮度（明亮度）
 2. 色度色相(色调)饱和度（颜色的纯度）
- 视网膜含有光感受器
 1. 杆状体：夜视，仅能感知亮度
 2. 锥体：日间视觉，可感知色度。
 - a) 红、绿、蓝三色锥体
 - b) 不同的锥体有不同的频率反应
 - c) 色觉的三受体理论[Young1802]



From
<http://www.macula.org/anatomy/retinaframe.html>



Human Perception of Color





人类视觉系统

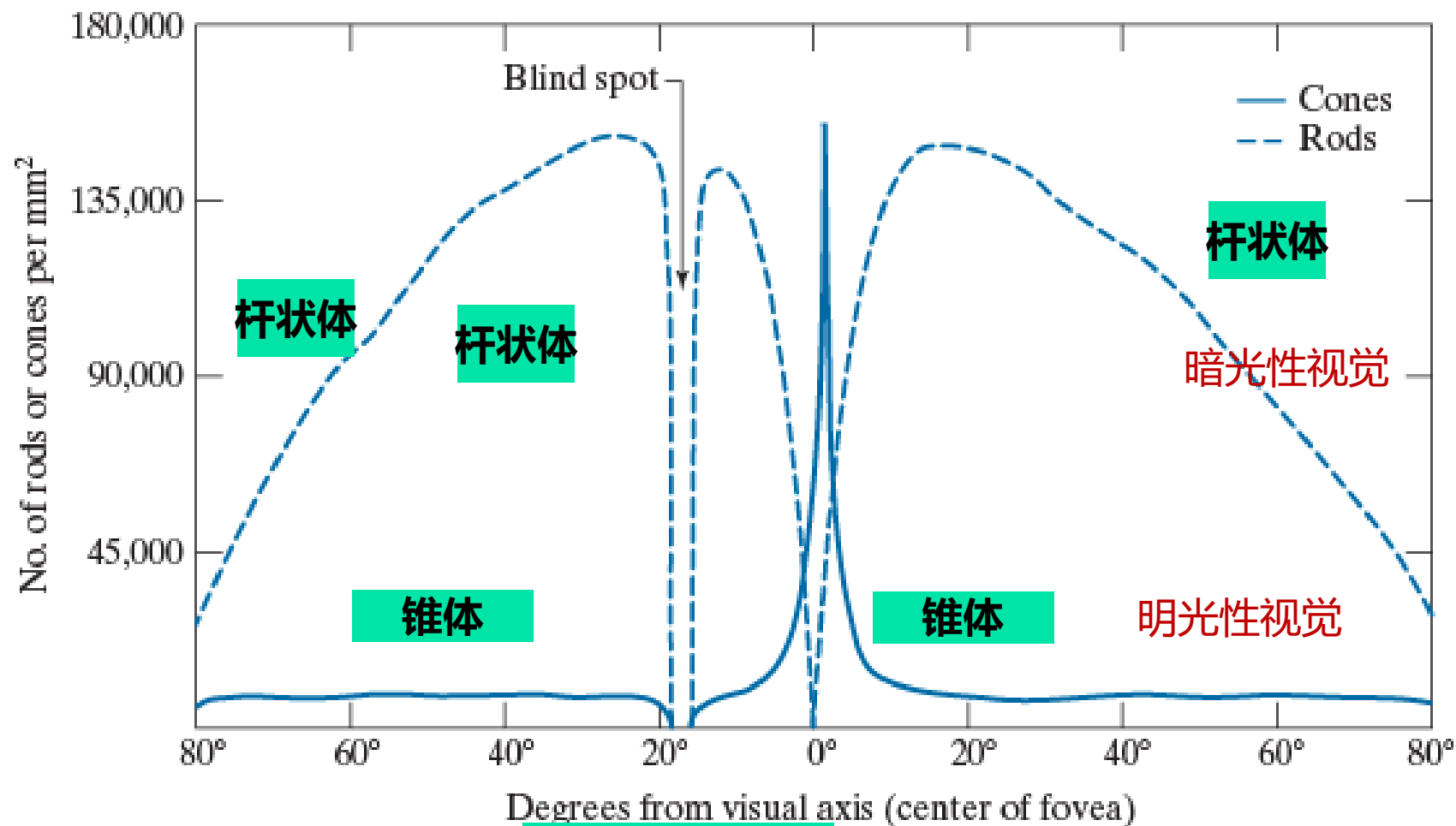


FIGURE 2.2
Distribution of
rods and cones in
the retina.

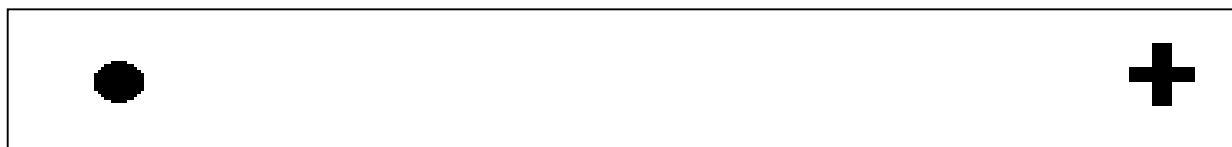
眼窝:1.5mm

CCD:5mm*5mm



盲点实验

- 在一张纸上画出与下面类似的图像（点和十字相距约6英寸）

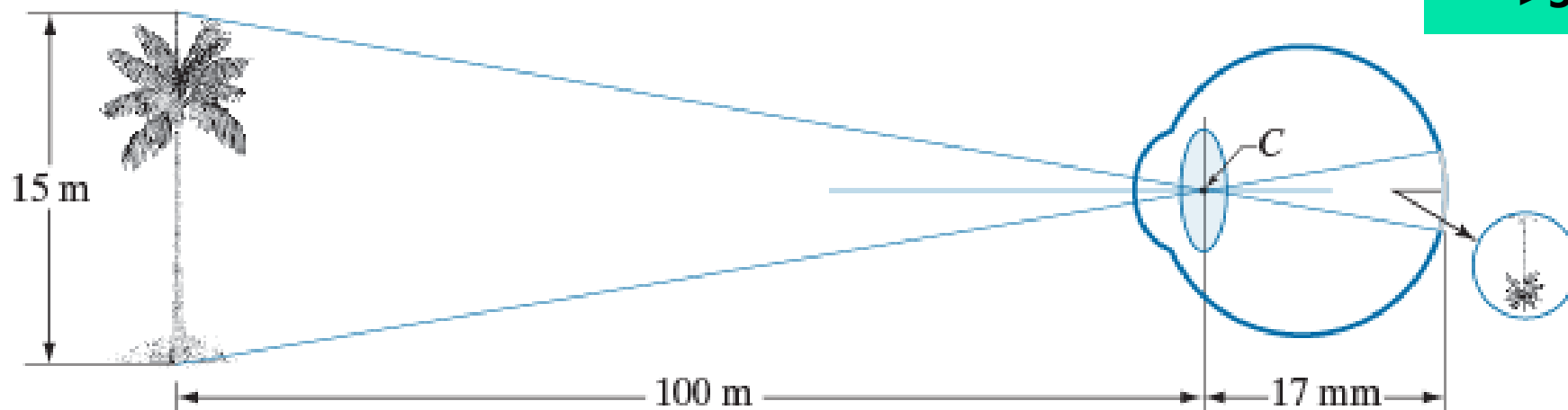


- 闭上你的右眼，用你的左眼注视十字架
- 握住图像，离你的脸大约20英寸远，慢慢向你移动
- 点应该会消失！



眼睛里的影像形成

- 眼睛内的肌肉可以用来改变晶状体的形状，使我们能够聚焦于近处或远处的物体
- 图像被聚焦到视网膜上，导致视杆和视锥被激发，最终向大脑发送信号





亮度适应与识别

- 人类的视觉系统可以感知大约 10^{10} 次方种不同的光强度水平
- 然而，在任何时候，我们只能在更小的数量之间进行辨别——亮度适应性
- 同样地，一个区域的感知强度与它周围区域的光强度有关



亮度适应与识别

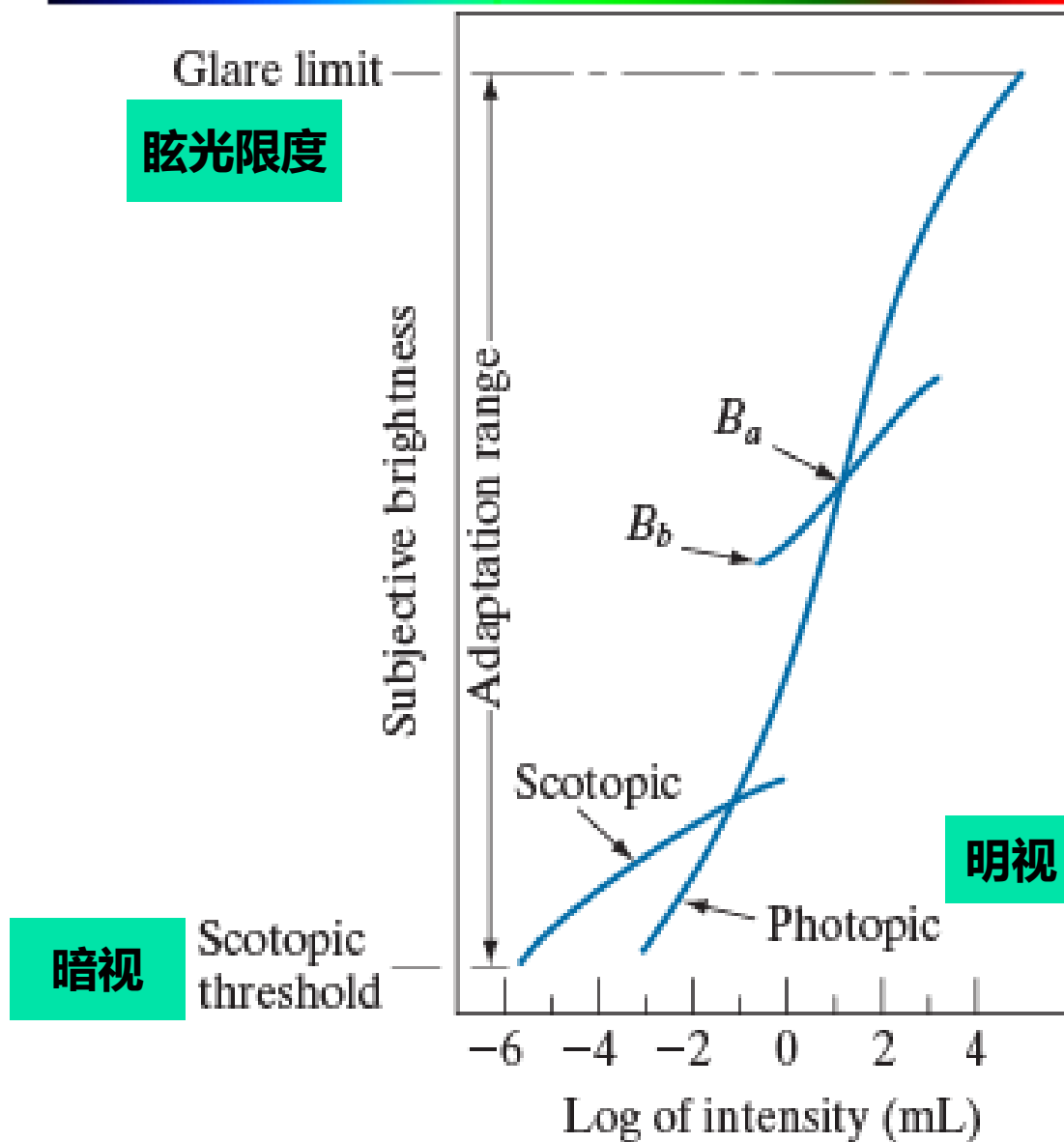


FIGURE 2.4
Range of
subjective
brightness
sensations
showing a
particular
adaptation level.

主观亮度感觉的范围
显示出特定适应水平



亮度识别

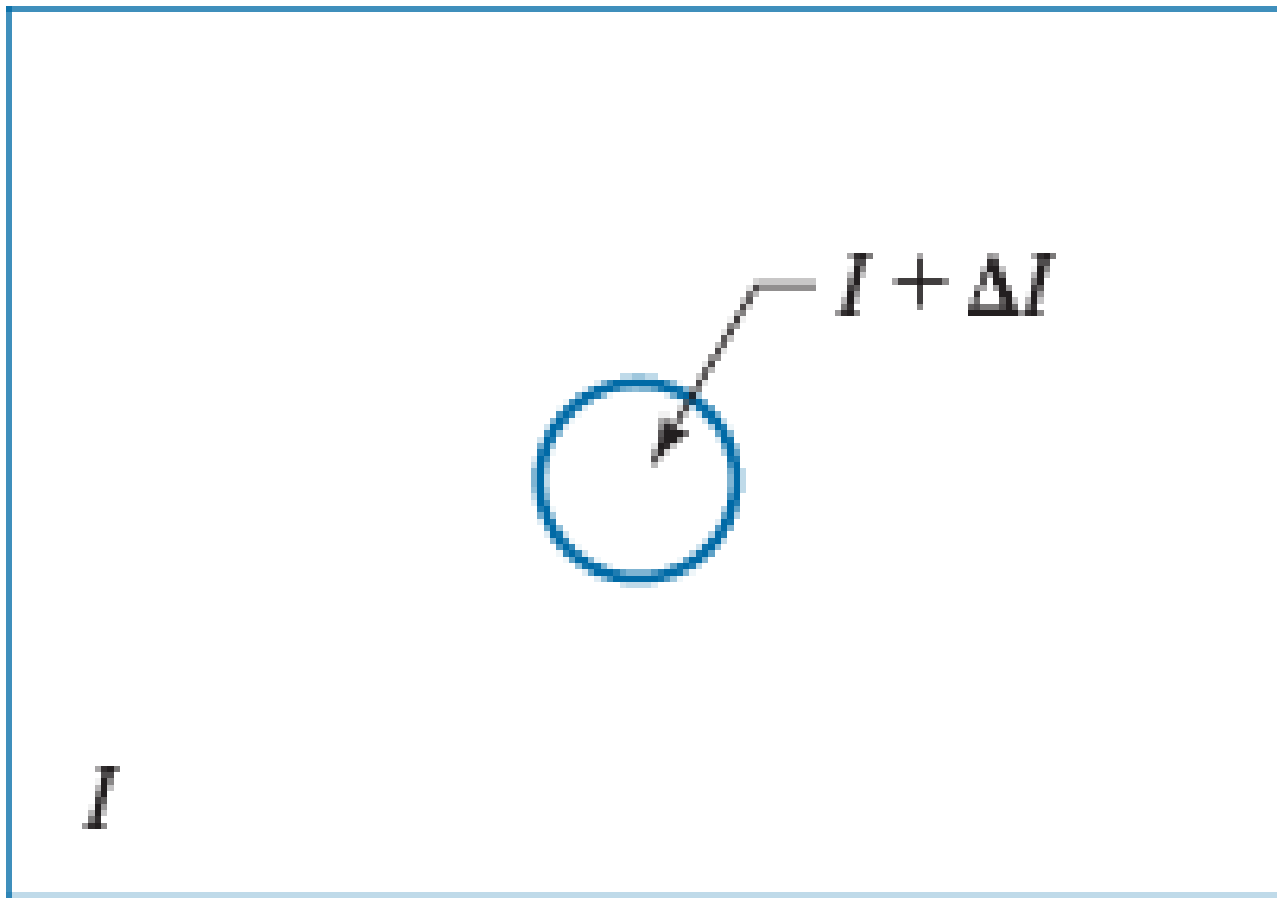


FIGURE 2.5 Basic experimental setup used to characterize brightness discrimination.

韦伯比率

$$\frac{\Delta I}{I}$$

亮度好
辨别力：数值小

亮度差
辨别力：数值大

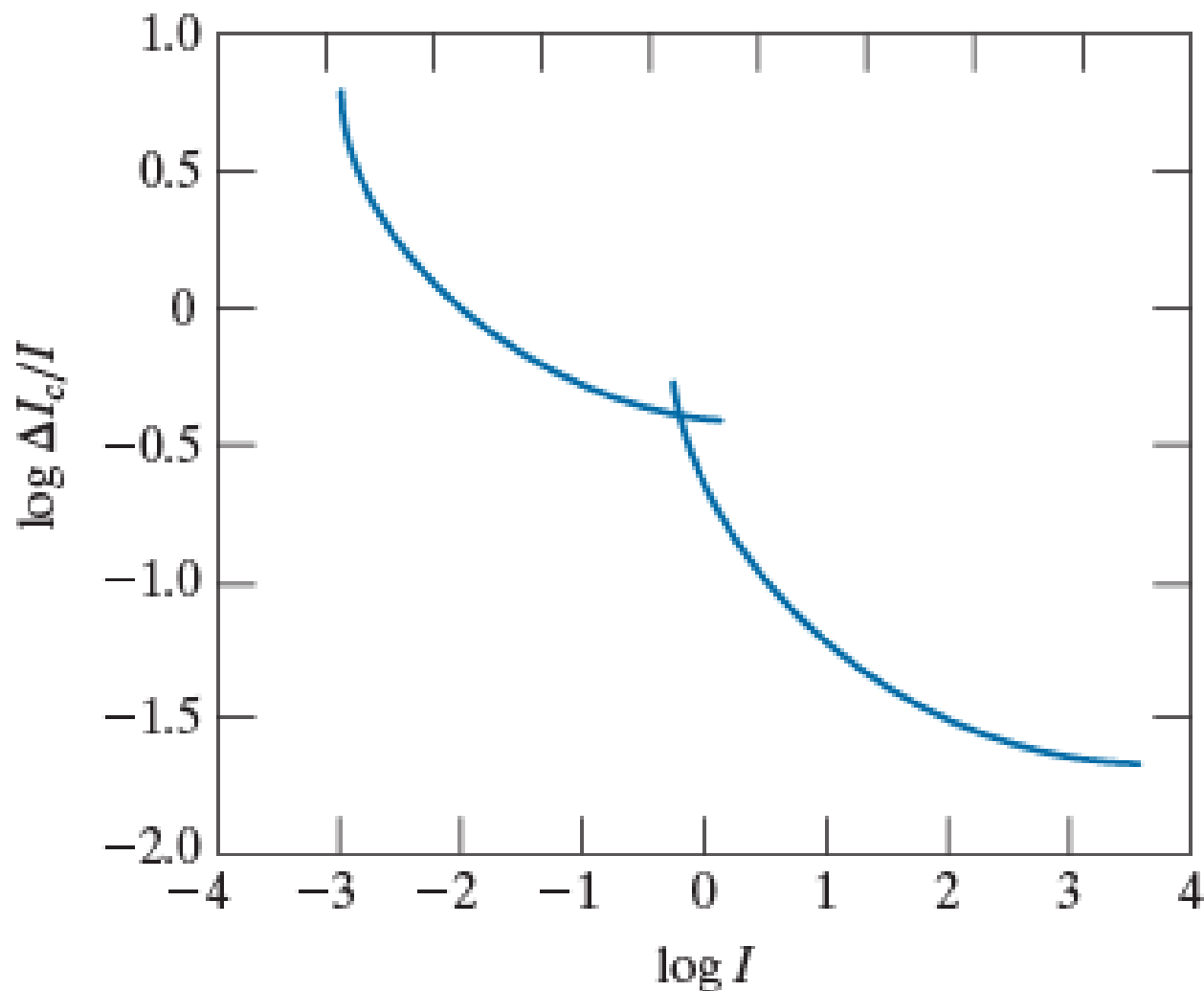


亮度识别

FIGURE 2.6
Typical Weber
ratio as a function
of intensity.

在低光照度下，亮度辨别能力很差（韦伯比率很大），由杆状体进行-暗光视觉-亮度

随着背景照度的增加而明显改善----由锥体进行—明光视觉，色度

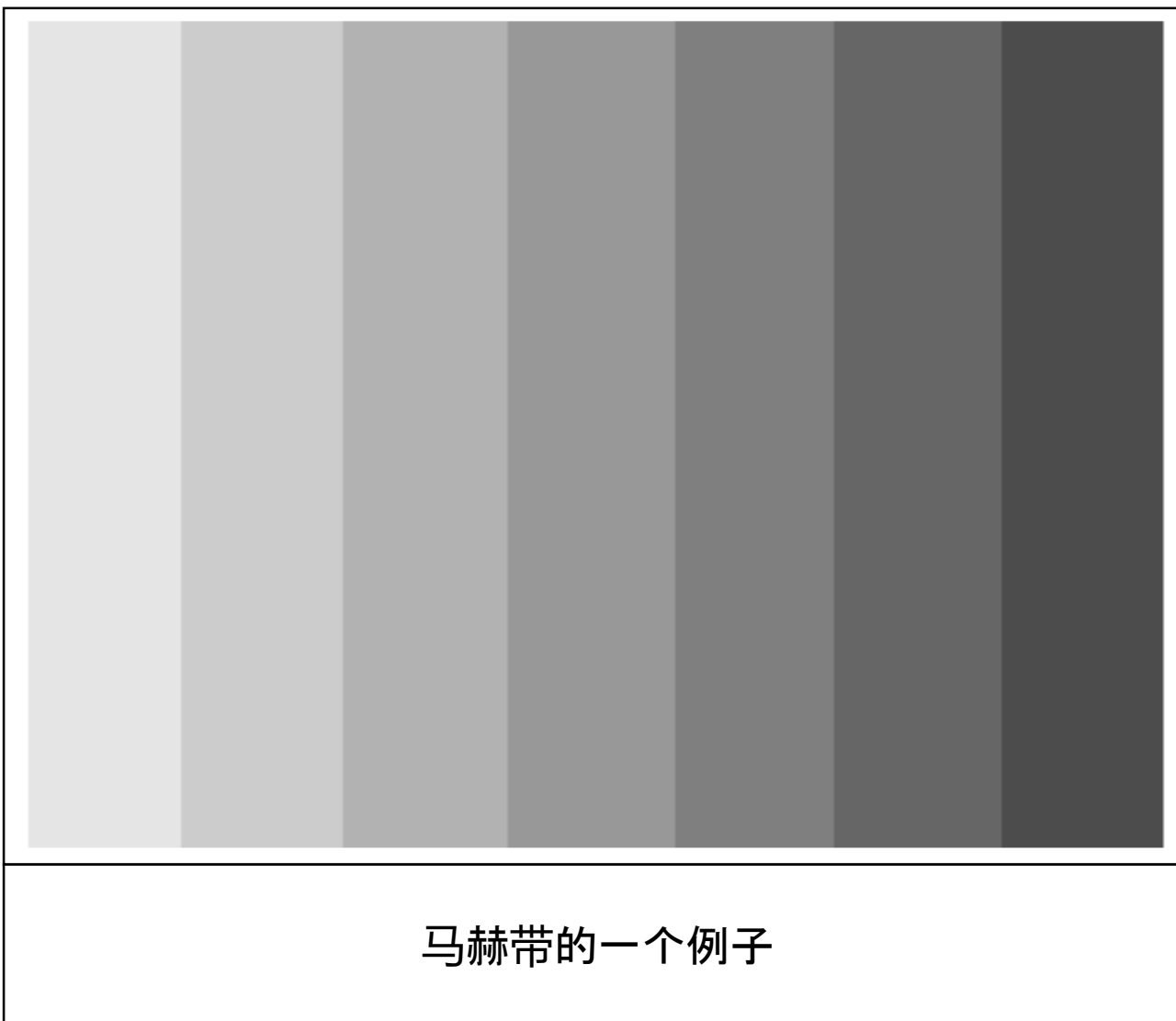




亮度适应与识别

**1865
Ernst Mach**

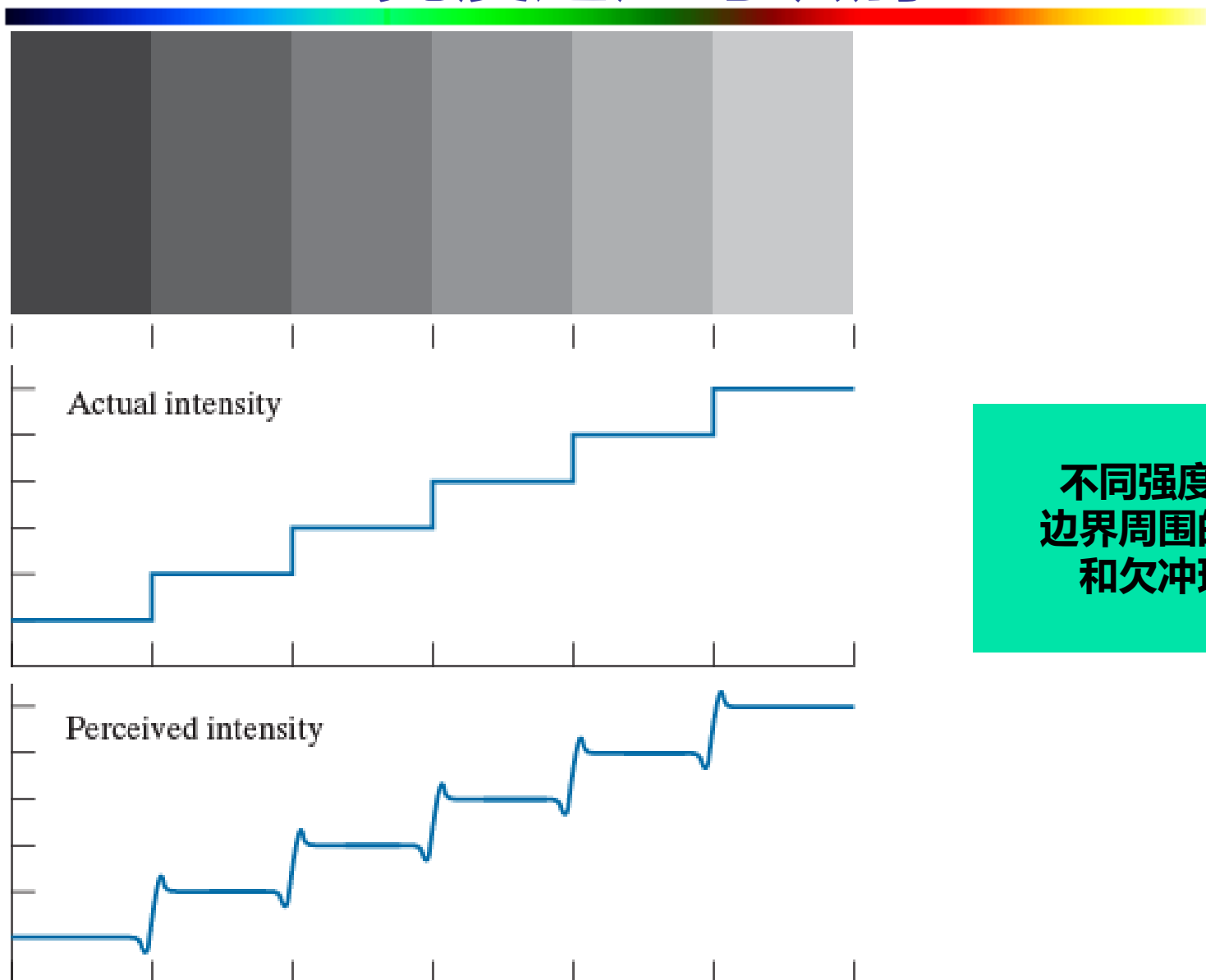
**感知的亮度
不是一个简单的
强度的简单函数**



马赫带的一个例子



亮度适应与识别



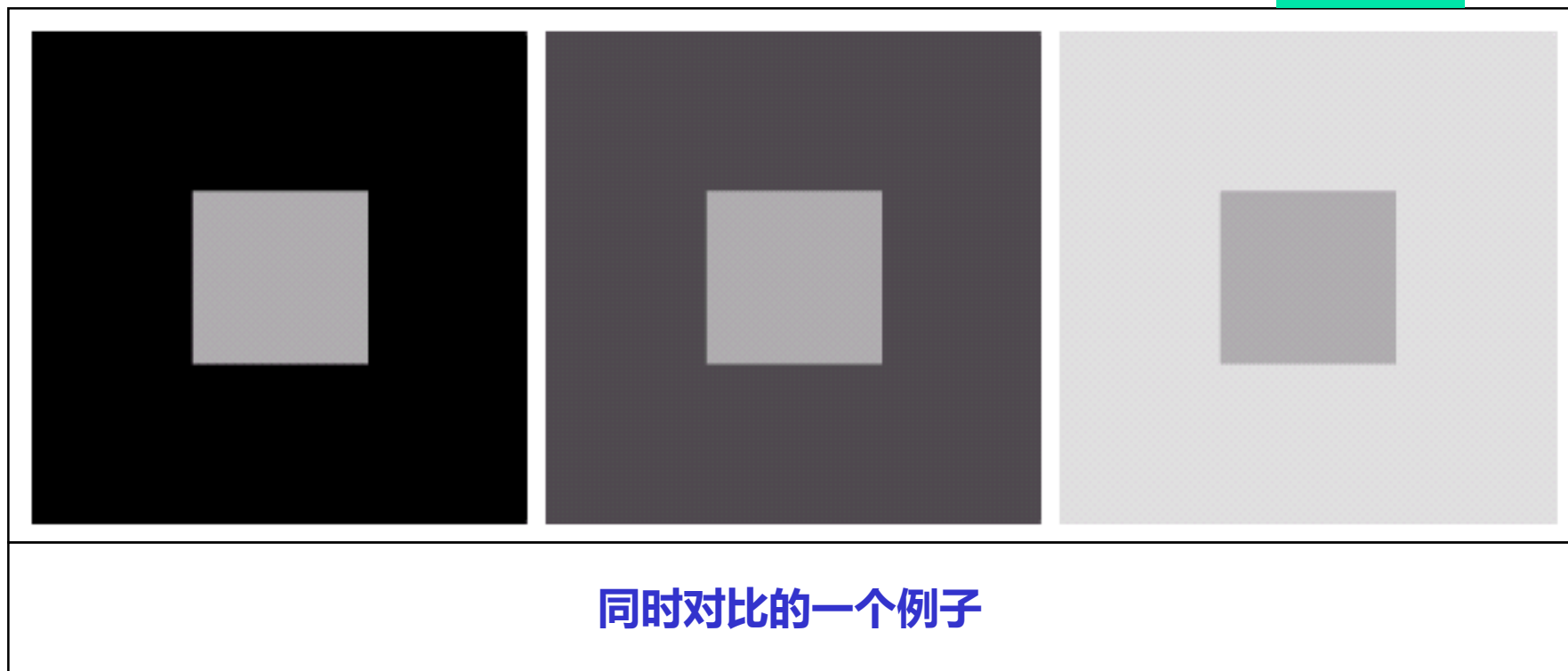
不同强度区域
边界周围的过冲
和欠冲现象



亮度适应与识别



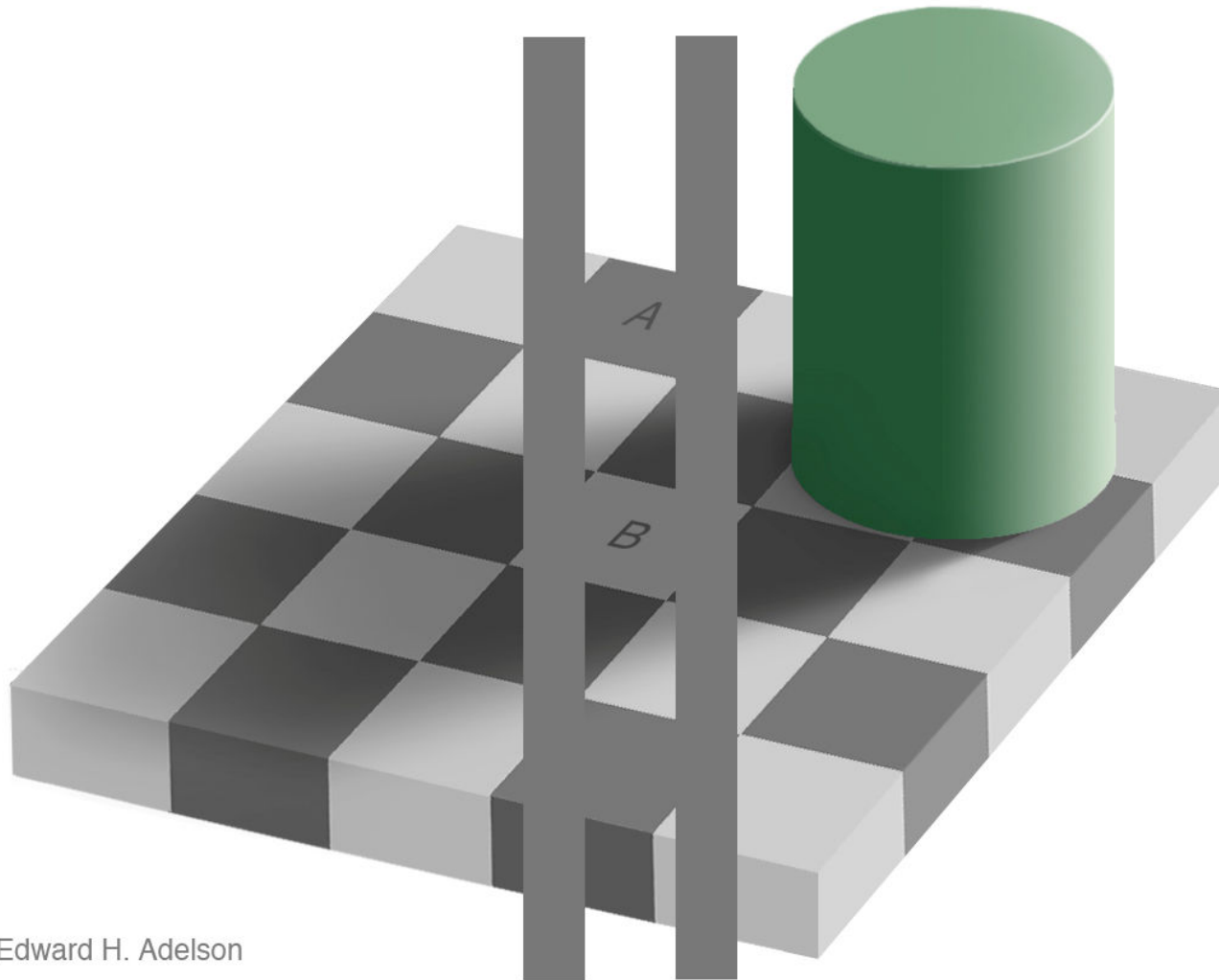
更黑



感知的亮度并不简单地取决于其强度



亮度适应与识别

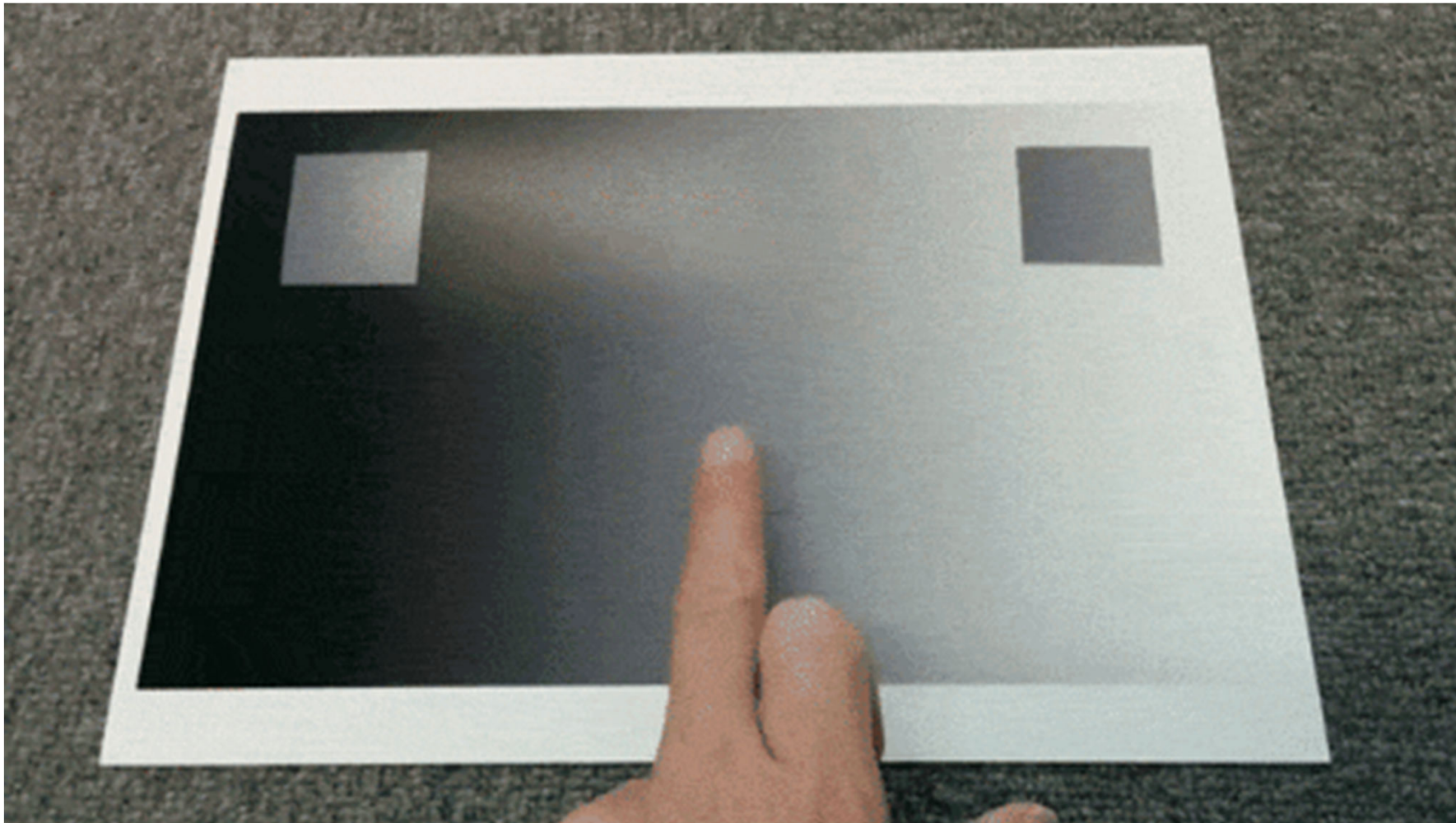


Edward H. Adelson

For more great illusion examples take a look at: <http://web.mit.edu/persci/gaz/>



光学幻觉 (颜色变化)

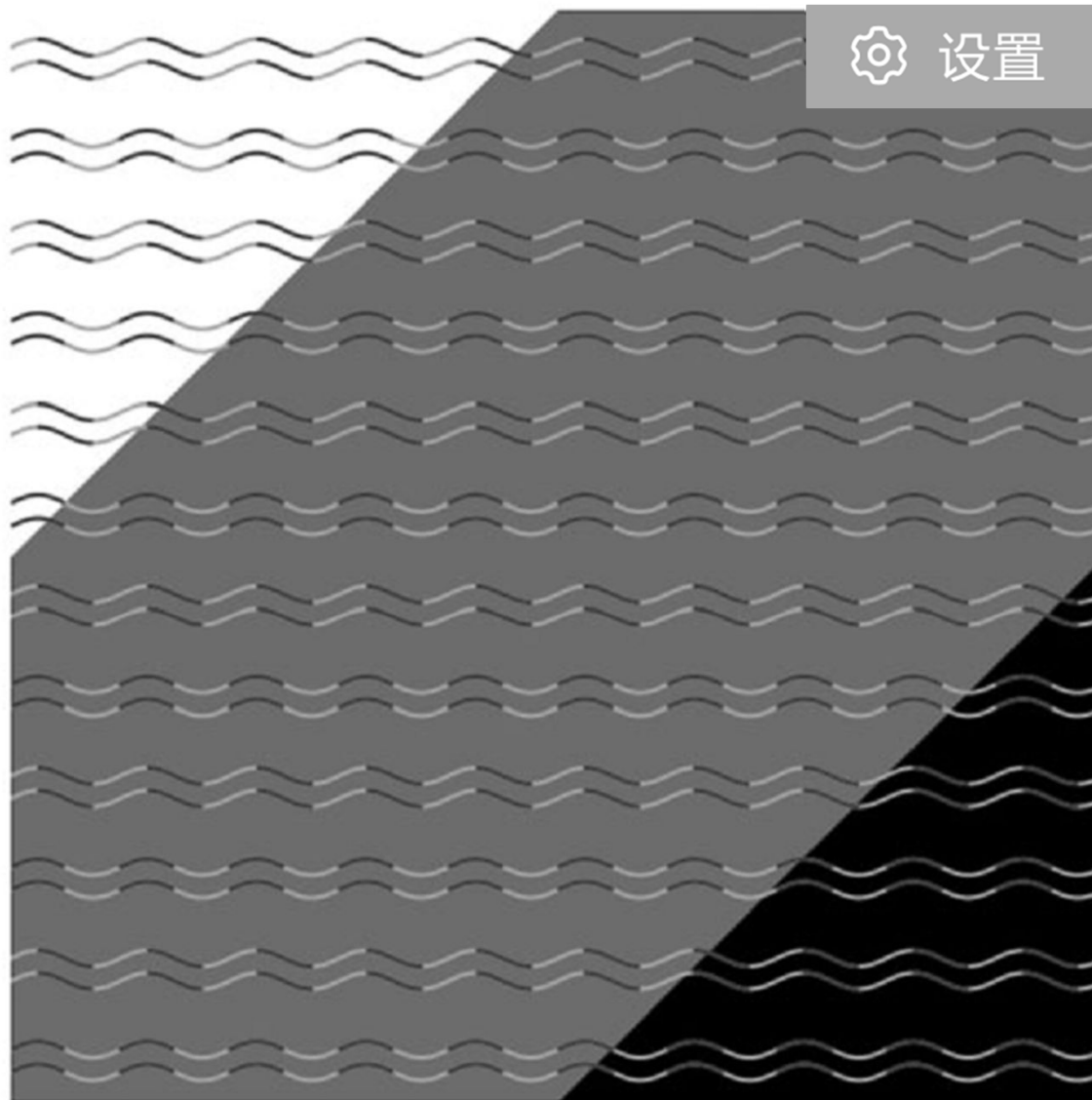


单选题 1分



图中2条曲线

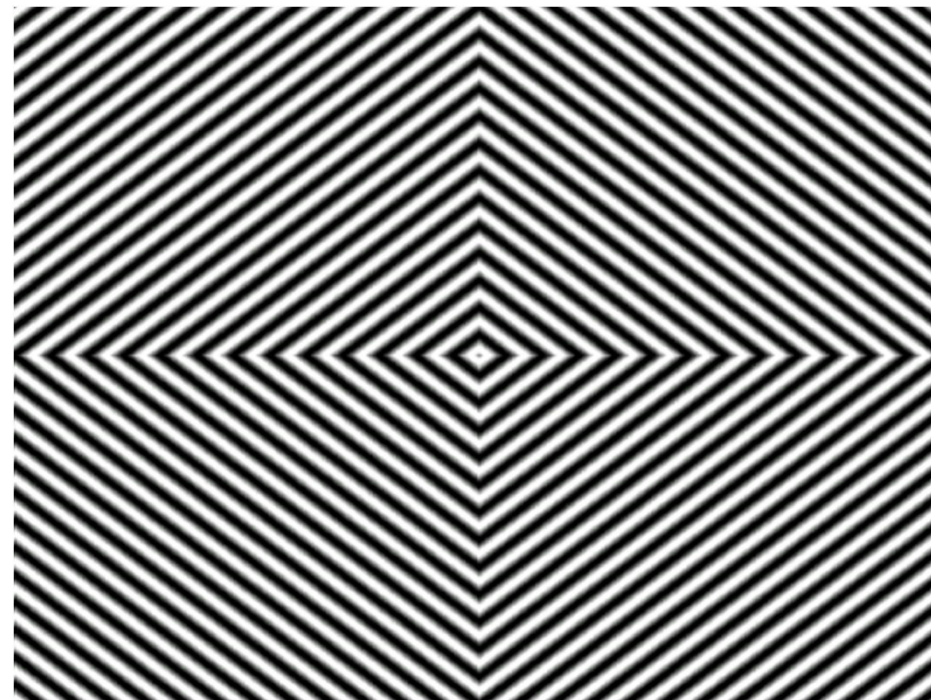
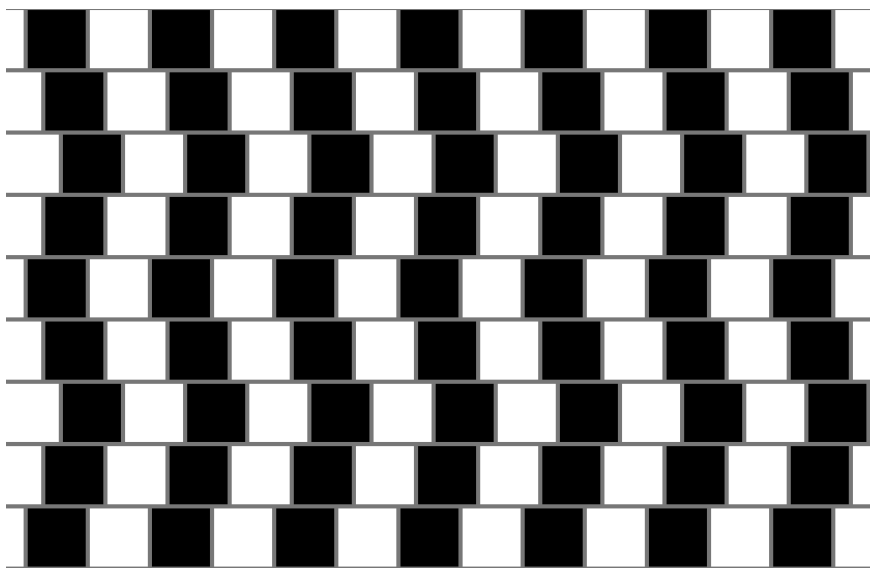
- ☐ A 不相同
- ☒ B 相同



设置

Image taken from Takahashi (2017) iPerception

提交

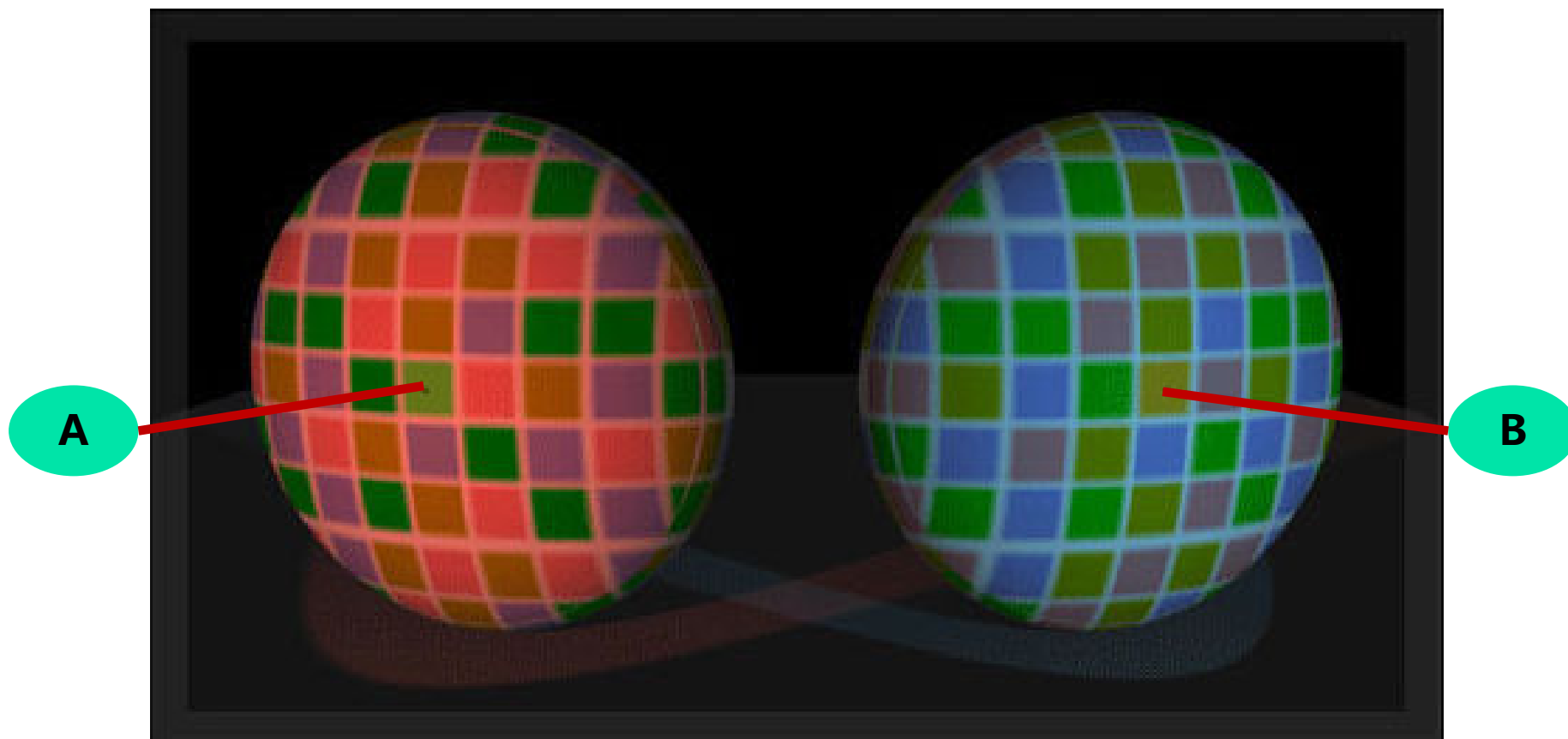


**图中的线条运动方向是否
一致？**

<http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2017/12/08/curvature-blindness-illusion/>



亮度适应与识别

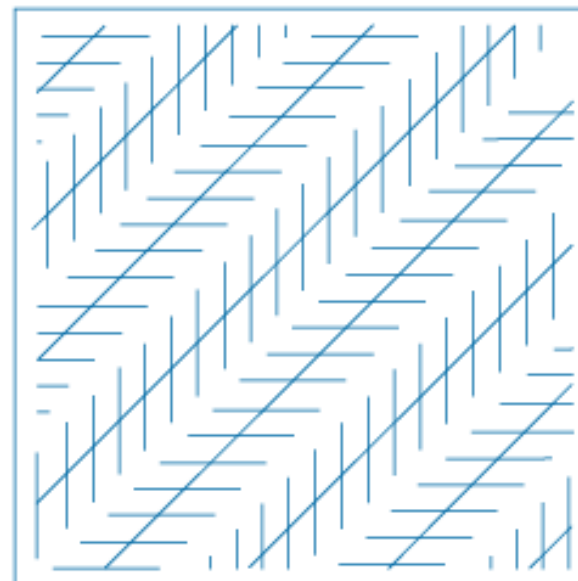
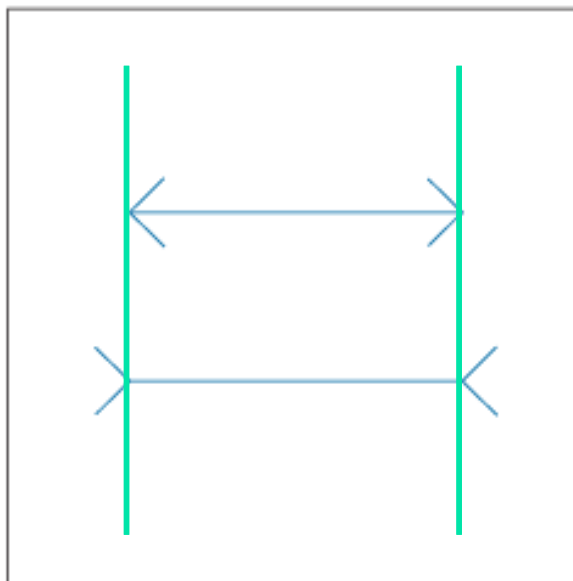
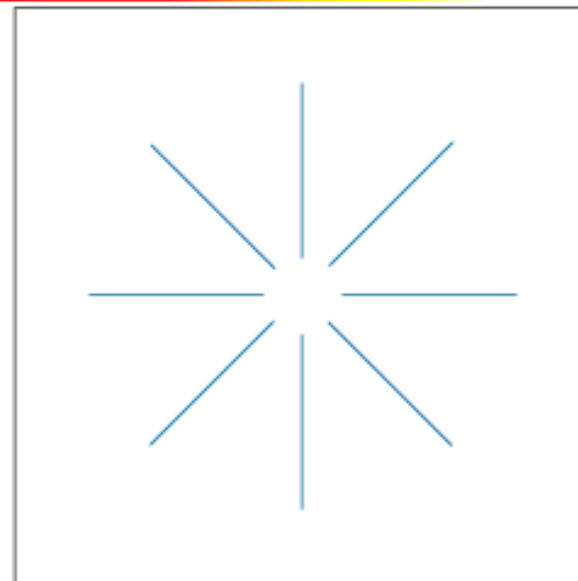
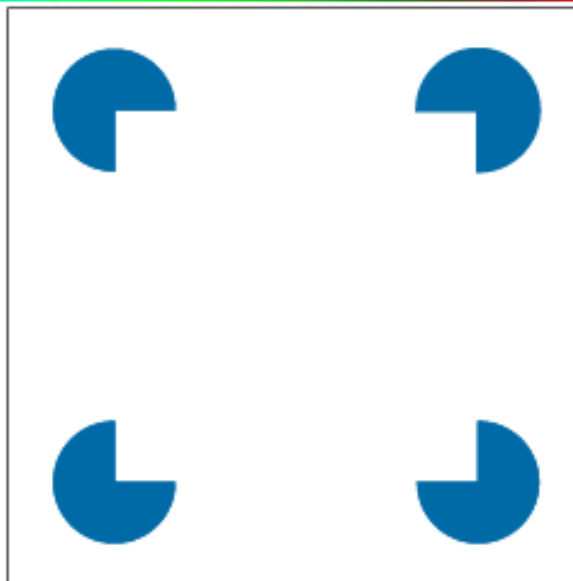
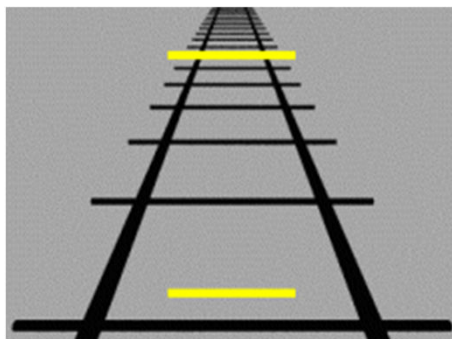


Available here: <http://www.lottolab.org/Visual%20Demos/Demo%2015.html>



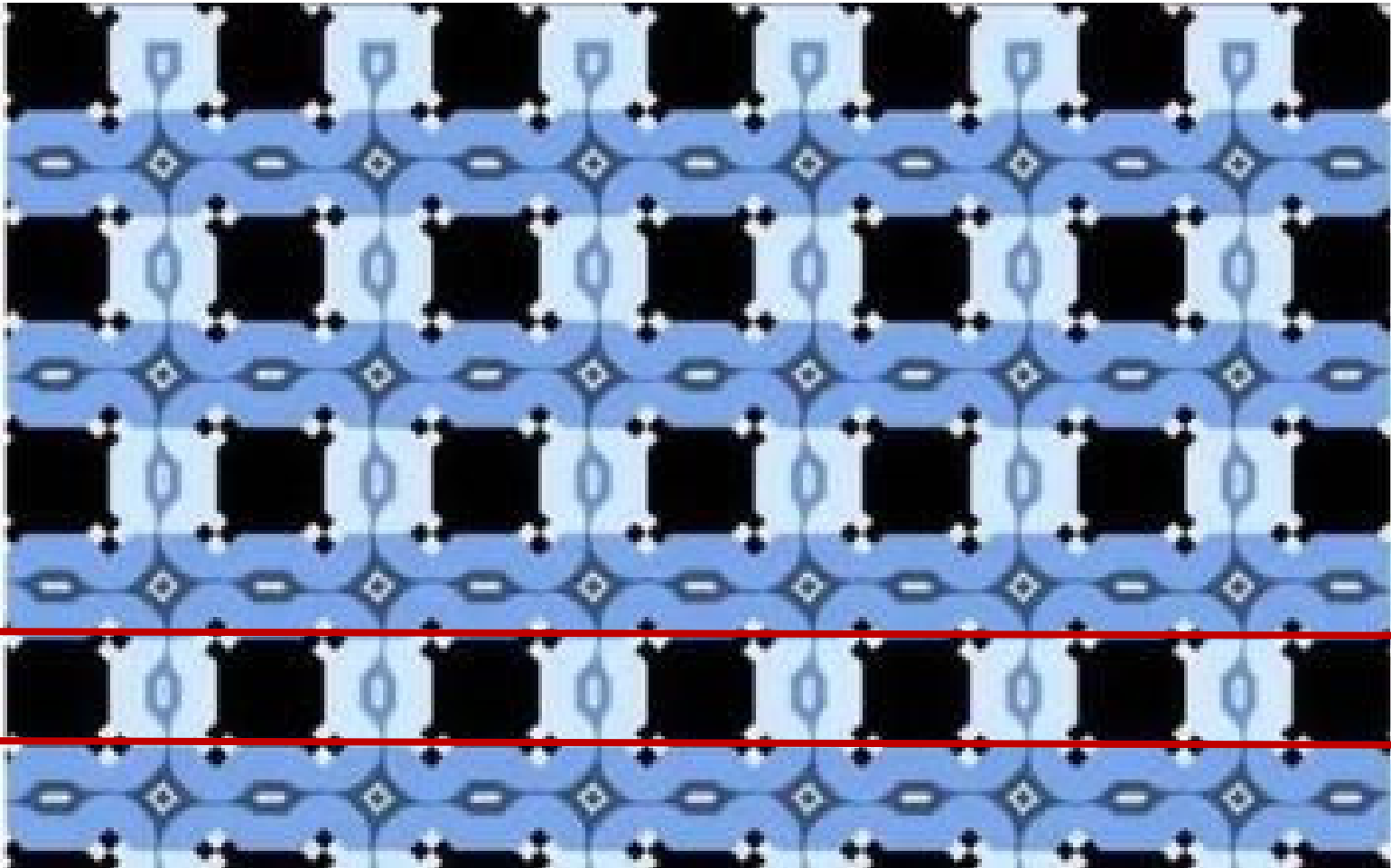
光学幻觉

- 我们的视觉系统
对我们玩了很多
有趣的把戏



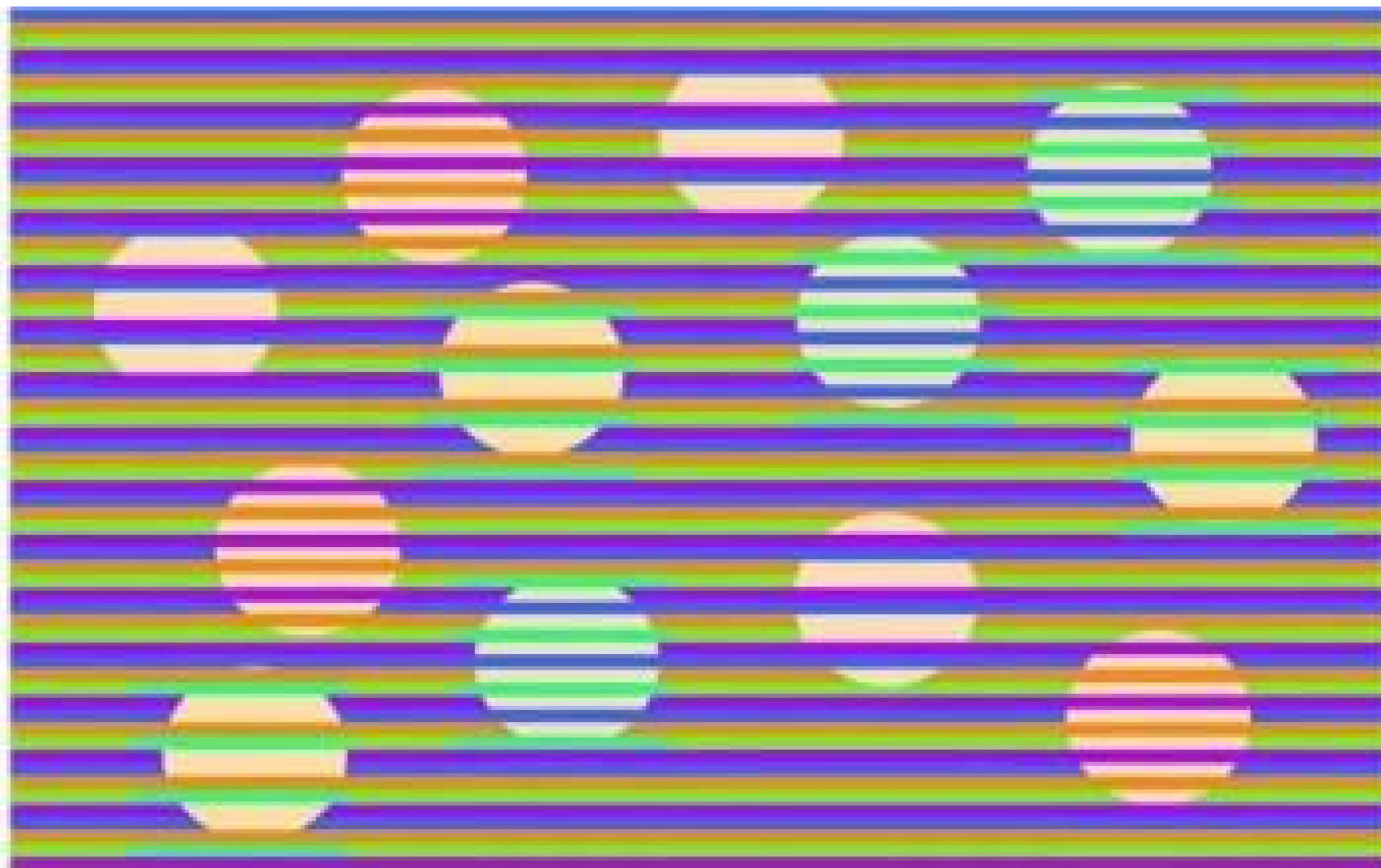


光学幻觉（图中的线是交叉还是平行）



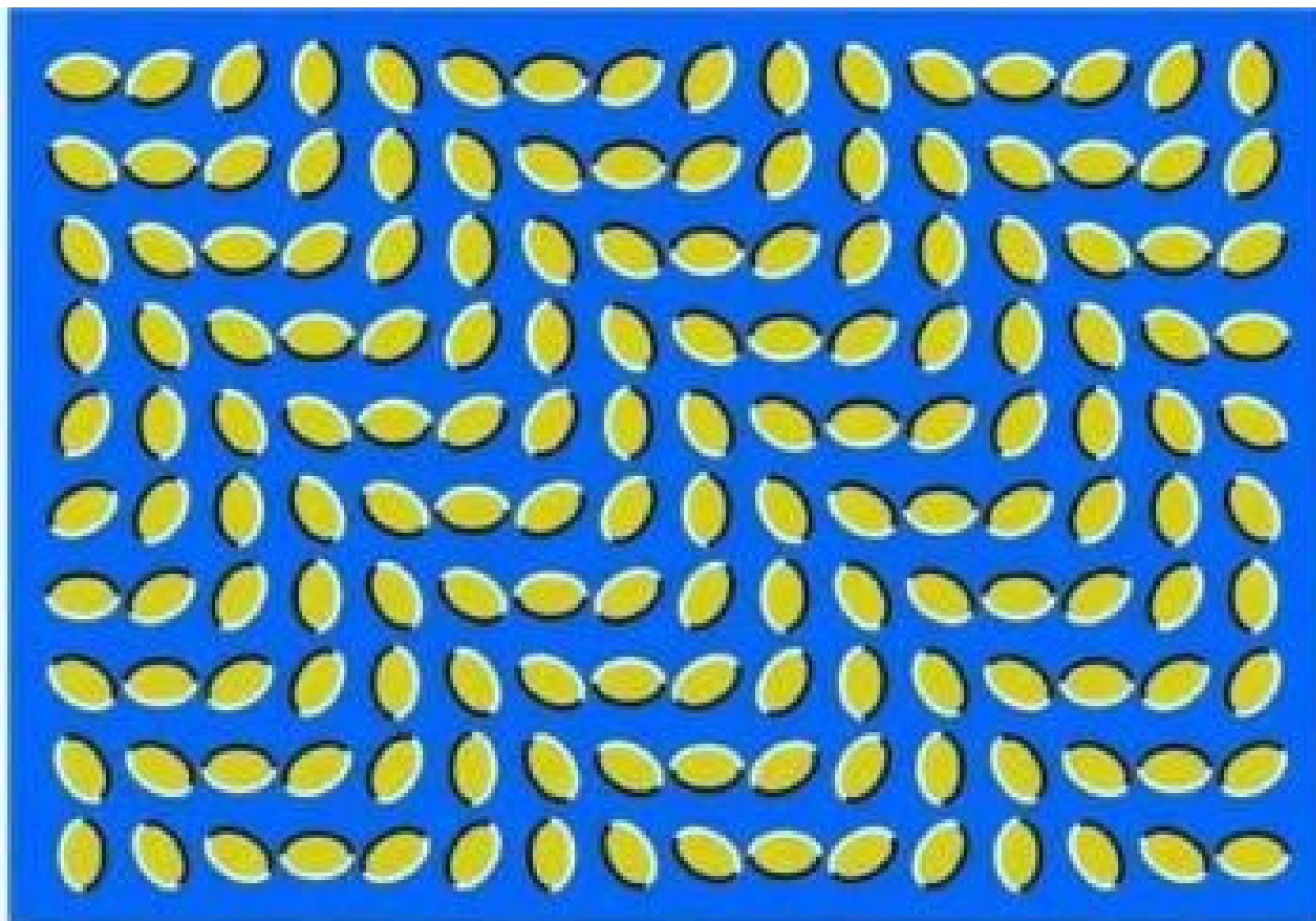


光学幻觉 (圆圈几种颜色)





光学幻觉 (动或不动)



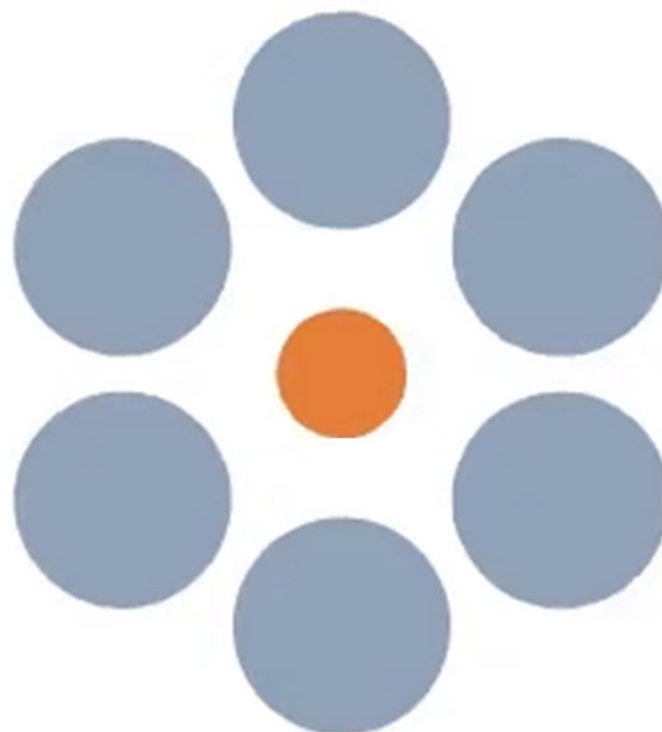


光学幻觉 (图是不一样?)





光学幻觉（橙色圆圈大小变化）

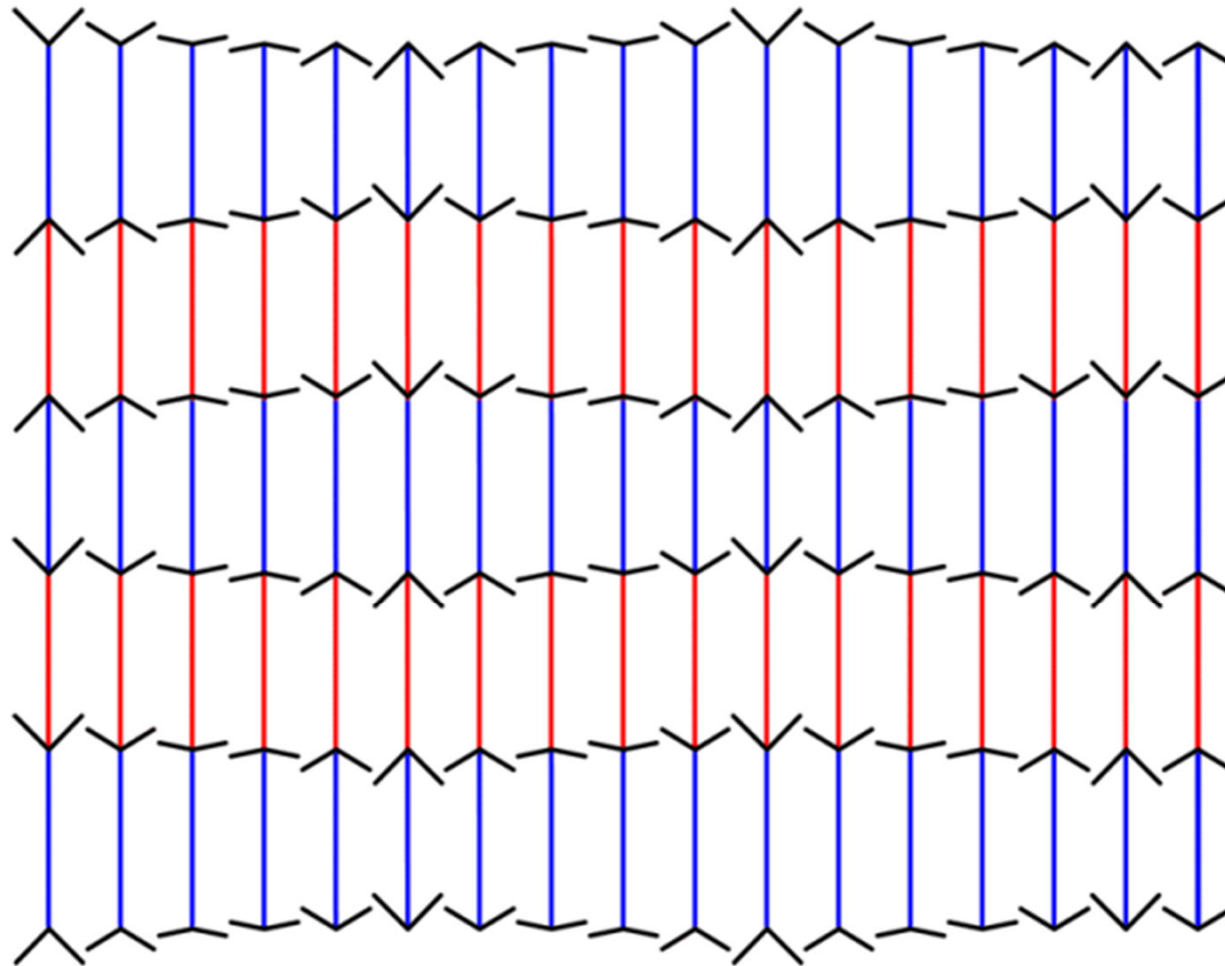




Müller-Lyer Sinusoidal Waves

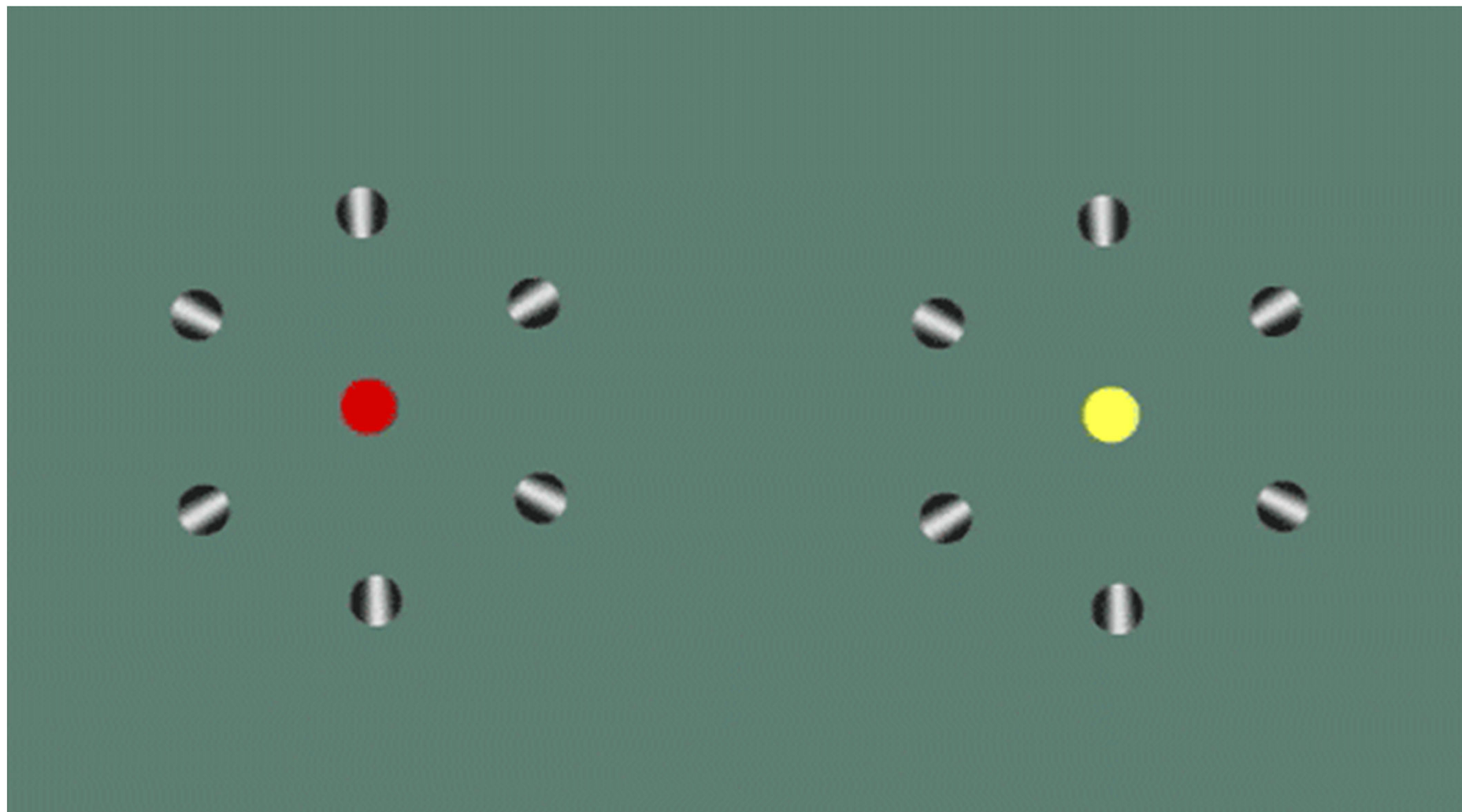
New variant by Gianni A. Sarcone

Though the **blue** and **red** segments seem to oscillate, they are always the **same length!** **Nothing moves except the arrows** at the endpoints of each color segment...





光学幻觉 (视线每次从红点切换到黄点, 圆圈运动方向)





- 盯着上面图片的中心30秒钟,
- 然后再看下面梵高的星月夜





心智图谱练习：记笔记的心智图法

發現人類視覺的假象～

Beau Lotto



光和电磁波谱

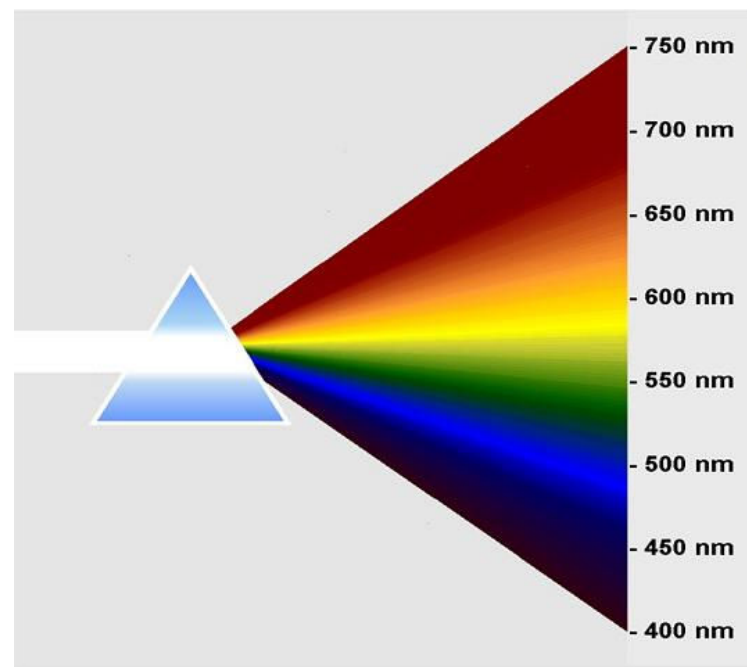
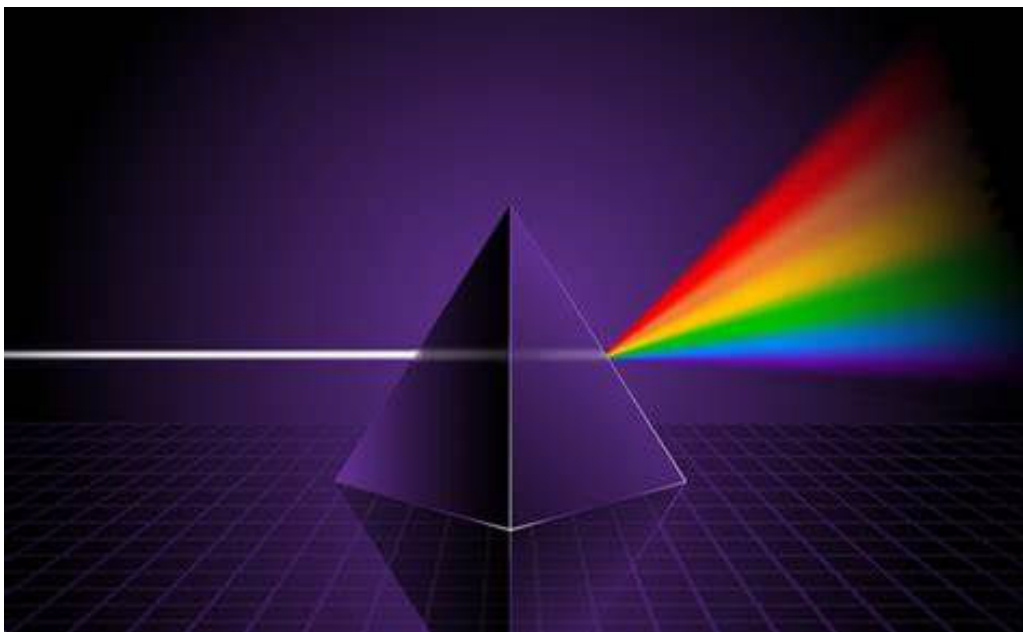


- 人类视觉系统
- 光和电磁波谱
- 图像传感和获取
- 采样、定量和分辨率
- 图像表示
- 像素之间的基本关系
- 数学工具



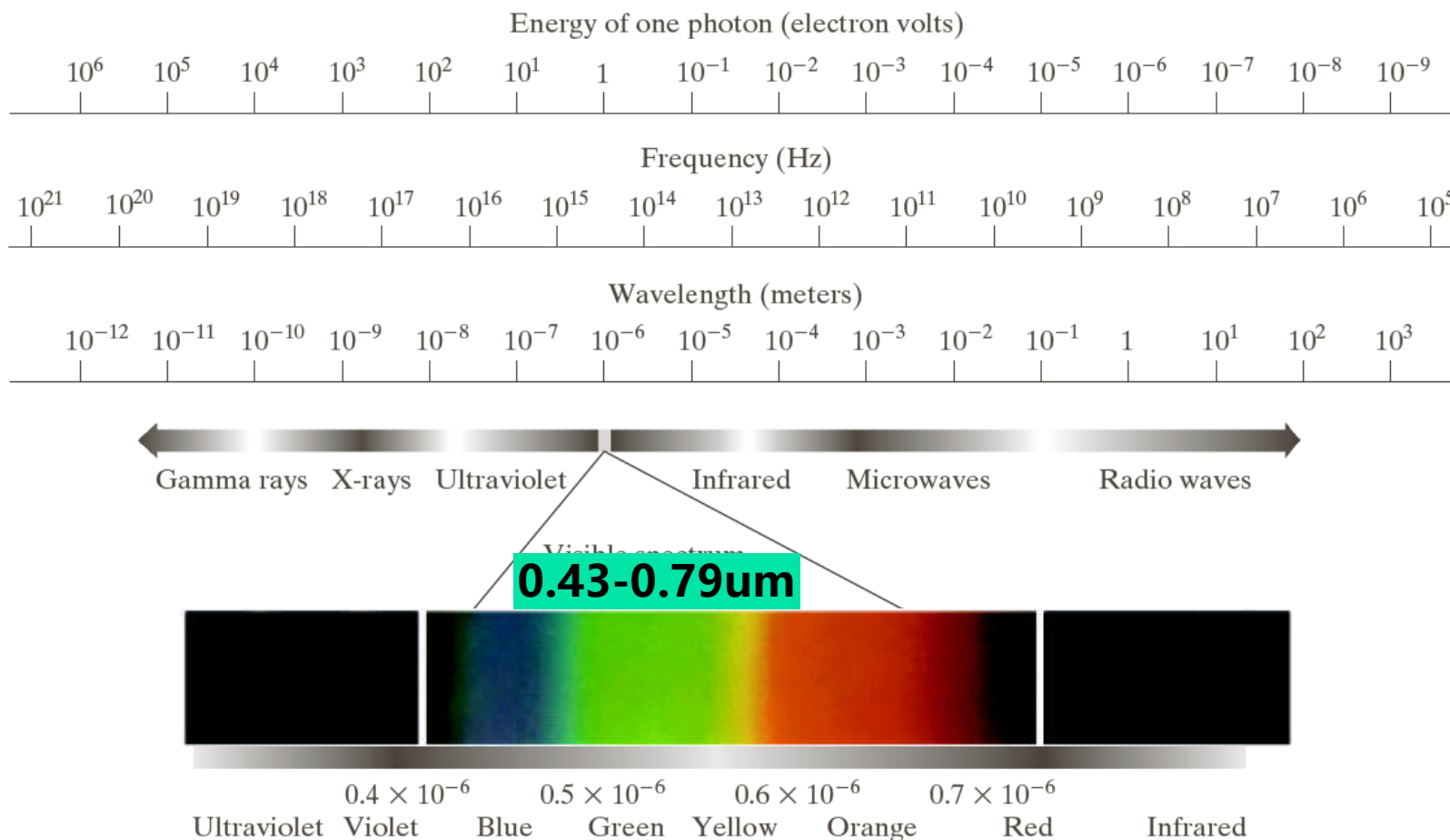
光和电磁波谱

- 1666年，艾萨克-牛顿发现，通过棱镜的光线会分裂成连续的彩色光谱
- 光只是电磁波谱中可以被人眼感知的一个特定部分
- 电磁波谱是根据不同形式的能量的波长来划分的





光和电磁波谱



$$c = \lambda \nu$$

$$E = h\nu, \quad h: \text{Planck's constant.}$$

波长m 频率Hz

光谱能量



光和电磁波谱



电磁波

光子

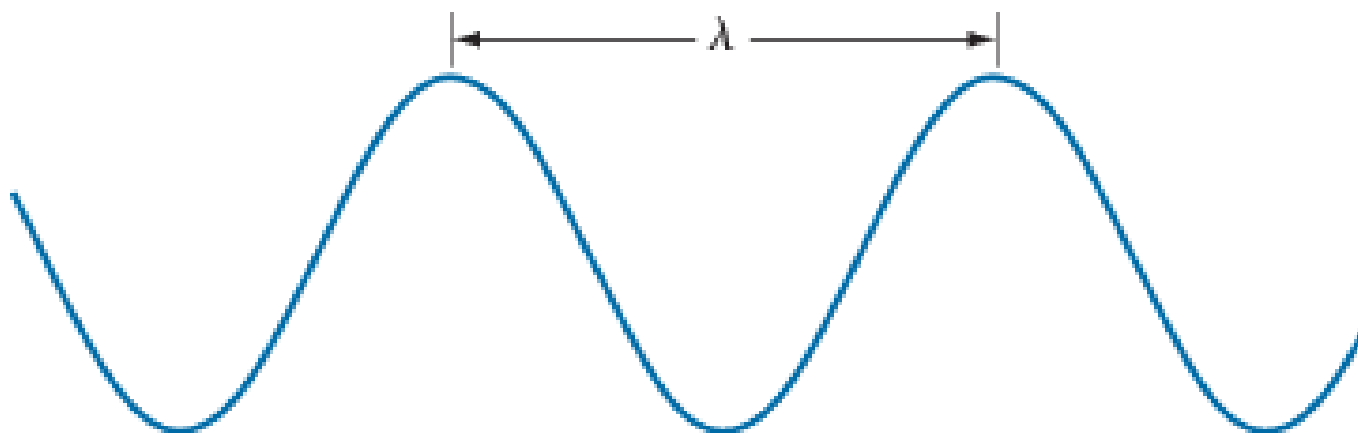


FIGURE 2.11
Graphical
representation of
one wavelength.

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

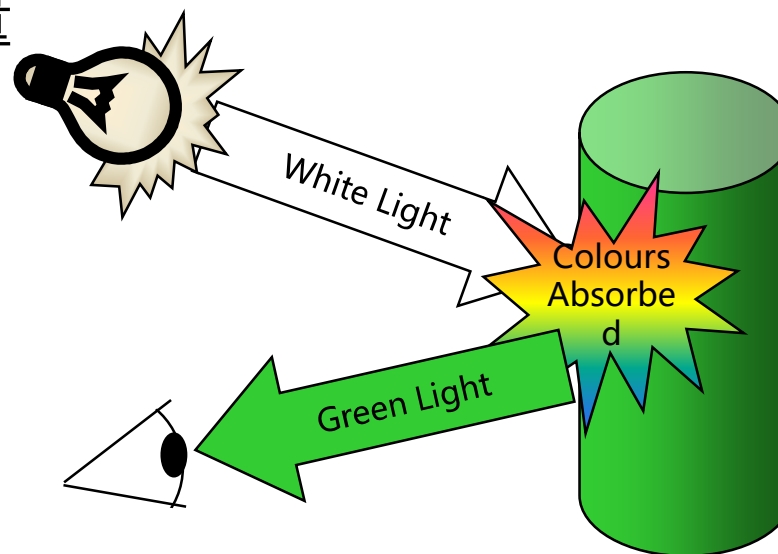
高频率：
短波
更多的能量



光和电磁波谱

- 人类在物体中感知到的颜色是由物体反射的光的性质决定的。

例如，绿色物体反射波长主要在500至570纳米范围内的光，而吸收其他波长的大部分能量





光和电磁波谱



- **单色光：没有颜色**
 - ✓ 亮度是唯一的属性，从黑到白
 - ✓ 单色的图像被称为**灰度**图像
- **色度光带：0.43至0.79微米**

色光源的质量：

- ✓ **辐射度**：能量的总量
- ✓ **亮度（Luminance, lm ）**：观察者从光源中感受到的能量大小
- ✓ **明度（Brightness）**：一个无法测量的光感的主观描述符。它体现了消色差的强度概念，是描述色彩感觉的关键因素之一。



图像传感和获取

- 人类视觉系统
- 光和电磁波谱
- 图像传感和获取
- 采样、定量和分辨率
- 图像表示
- 像素之间的基本关系
- 数学工具



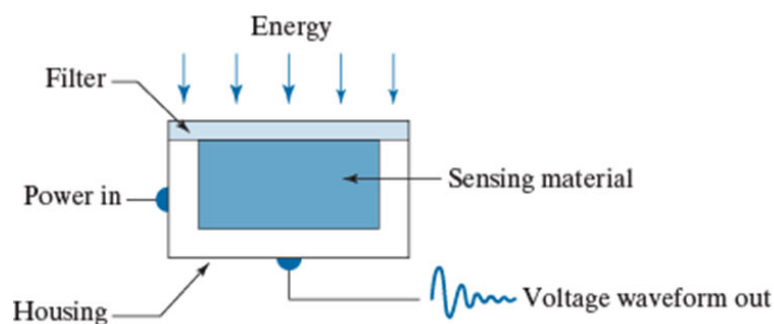
采样、定量和分辨率

- 在下面的幻灯片中，我们将考虑捕捉真实世界场景的数字图像所涉及的内容
 - 图像传感和表示
 - 采样和量化
 - 分辨率



图像传感

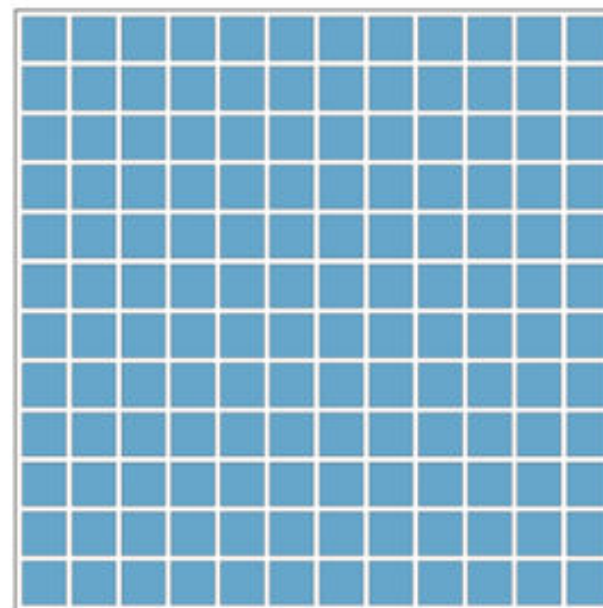
- 传入的能量落在对该类型能量有反应的传感器材料上，这就产生了一个电压
- 传感器的集合被安排用来捕捉图像



Imaging Sensor



Line of Image Sensors

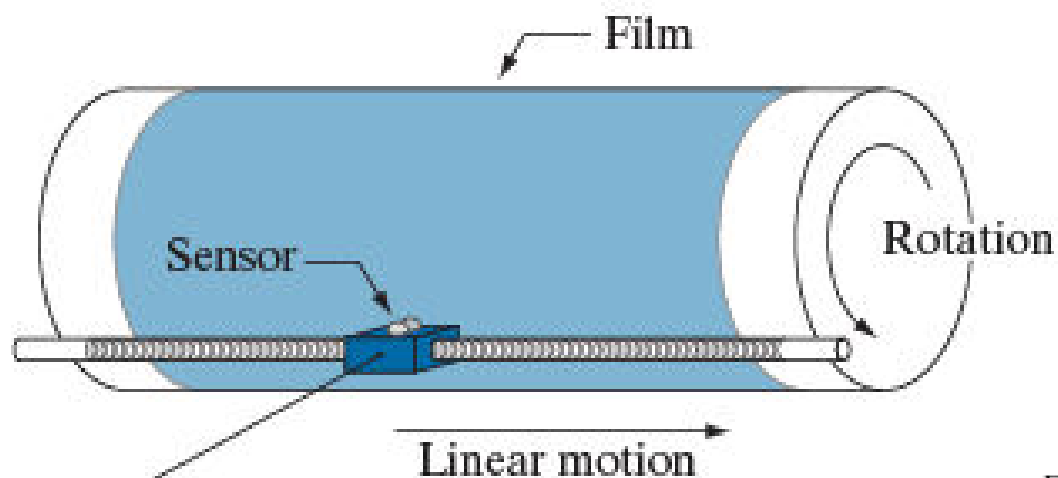


Array of Image Sensors



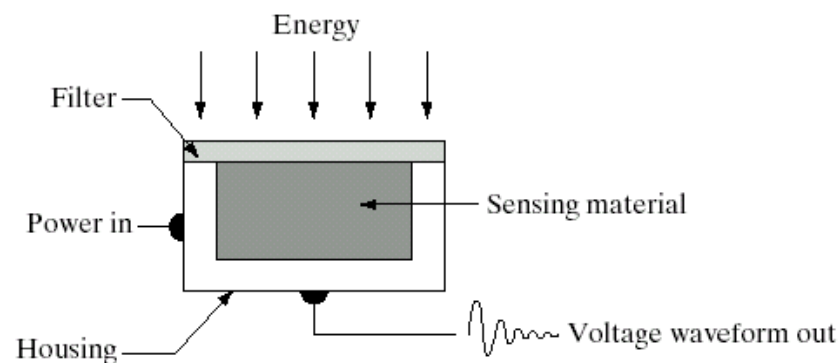
图像传感

光电二极管：硅材料，
输出电压波形与光照成正比



One image line out
per increment of rotation
and full linear displacement
of sensor from left to right

FIGURE 2.13
Combining a
single sensor with
motion to
generate a 2-D
image.

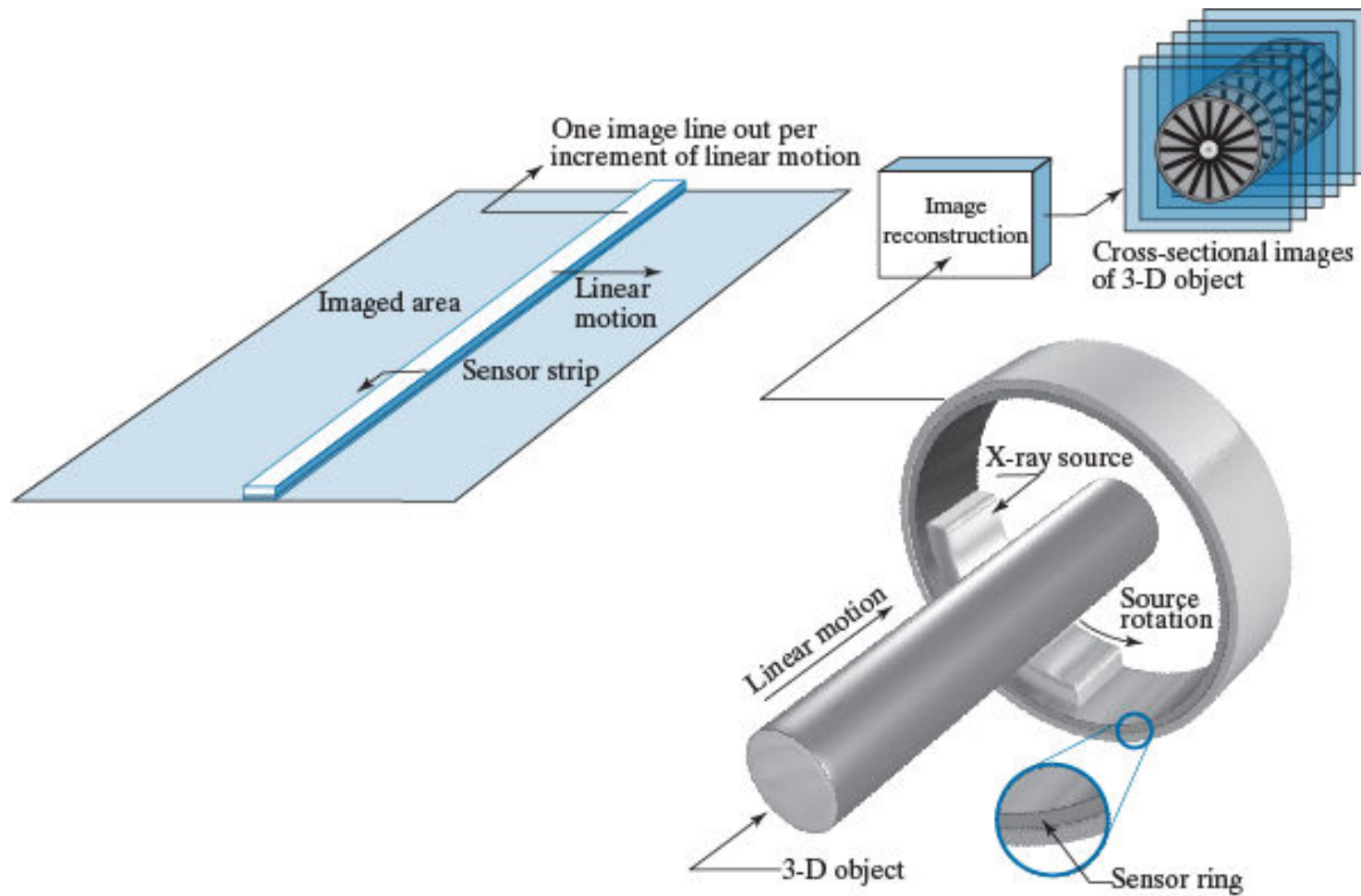


高精度扫描

低成本，
高分辨率



图像传感



CT
PET
MRI

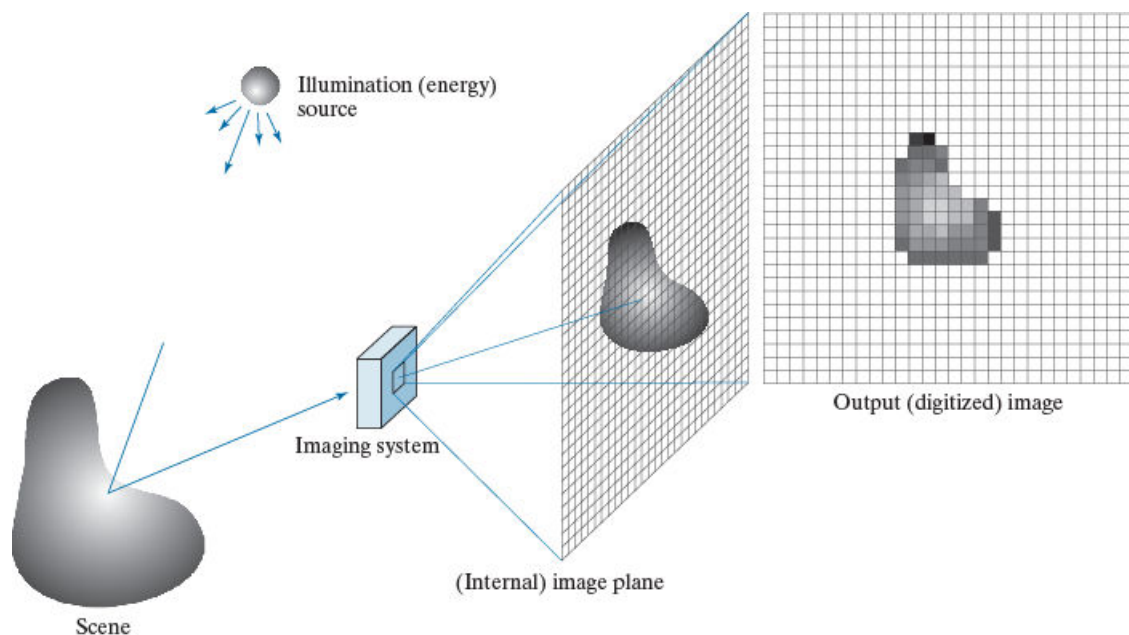
Using Sensor Strips and Rings

医疗工业图像



图像采样

- 图像通常是通过照亮一个场景并吸收该场景中的物体所反射的能量而产生的。



— 典型的照明和场景的概念可能会有很大偏差:

- 骨架的X光片
- 未出生婴儿的超声检查
- 分子的电镜图像



一个简单的图像形成模型

$$f(x, y) = i(x, y) \times r(x, y)$$

与物理源辐射的能量成正比

$f(x, y)$: 在点 (x, y) 的强度

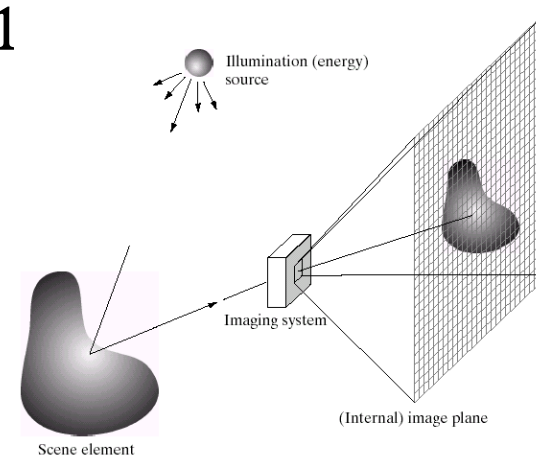
$i(x, y)$: 点 (x, y) 的照明度

(入射到现场的光源照明量)

$r(x, y)$: (x, y) 的反射率/透射率

(物体反射/透射的光照量)

where $0 < i(x, y) < \infty$ and $0 < r(x, y) < 1$





典型的光照范围

■ Illumination 照明

Lumen — 光流或光通量的一个单位

Lumen per square meter (lm/m^2) — 衡量表面照度的公制单位

- 在一个**晴朗**的日子里，太阳在地球表面可能产生超过90,000 lm/m^2 的光照
- 在一个**阴天**，太阳在地球表面产生的光照可能不到10,000 lm/m^2
- 在一个**晴朗的夜晚**，月亮产生约0.1 lm/m^2 的照明。
- 商业办公室的典型照明水平约为1000 lm/m^2



典型的光照范围

- Reflectance 反射率
 - 0.01 for black velvet 黑丝绒
 - 0.65 for stainless steel 不锈钢
 - 0.80 for flat-white wall paint 平白墙面漆
 - 0.90 for silver-plated metal 镀银金属
 - 0.93 for snow 雪



灰度

■ 单色图像

$$l = f(x_0, y_0)$$

$$L_{\min} \leq l \leq L_{\max}$$

$$L_{\min} = i_{\min} r_{\min}$$

$$L_{\max} = i_{\max} r_{\max}$$

$$[L_{\min}, L_{\max}] grayscale$$

$$[0, L-1]$$



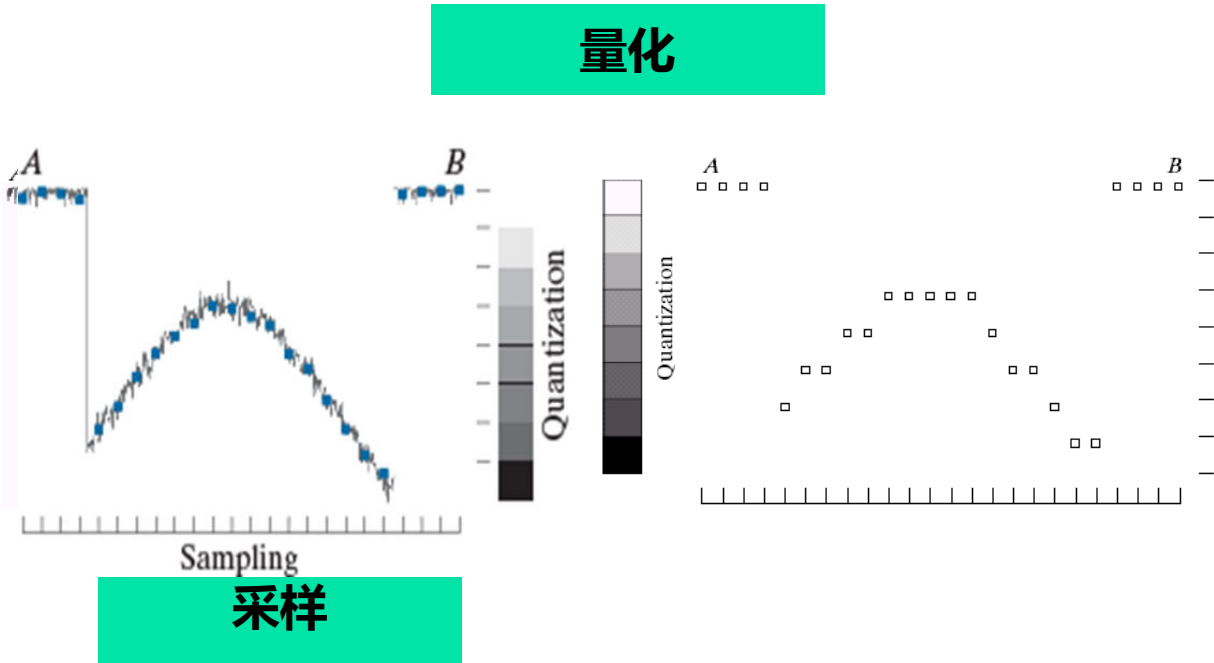
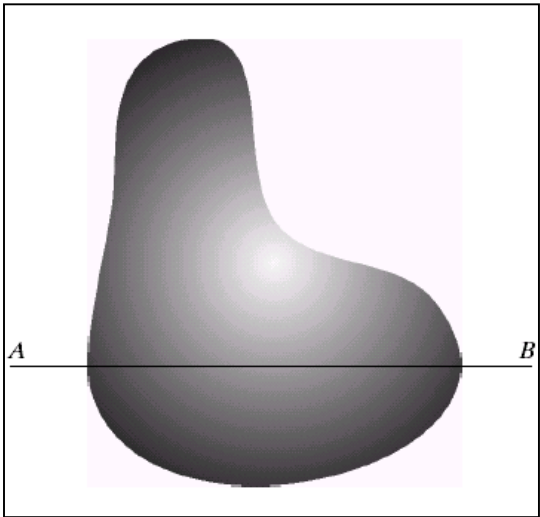
采样、定量和分辨率

- 人类视觉系统
- 光和电磁波谱
- 图像传感和获取
- 采样、定量和分辨率
- 图像表示
- 像素之间的基本关系
- 数学工具



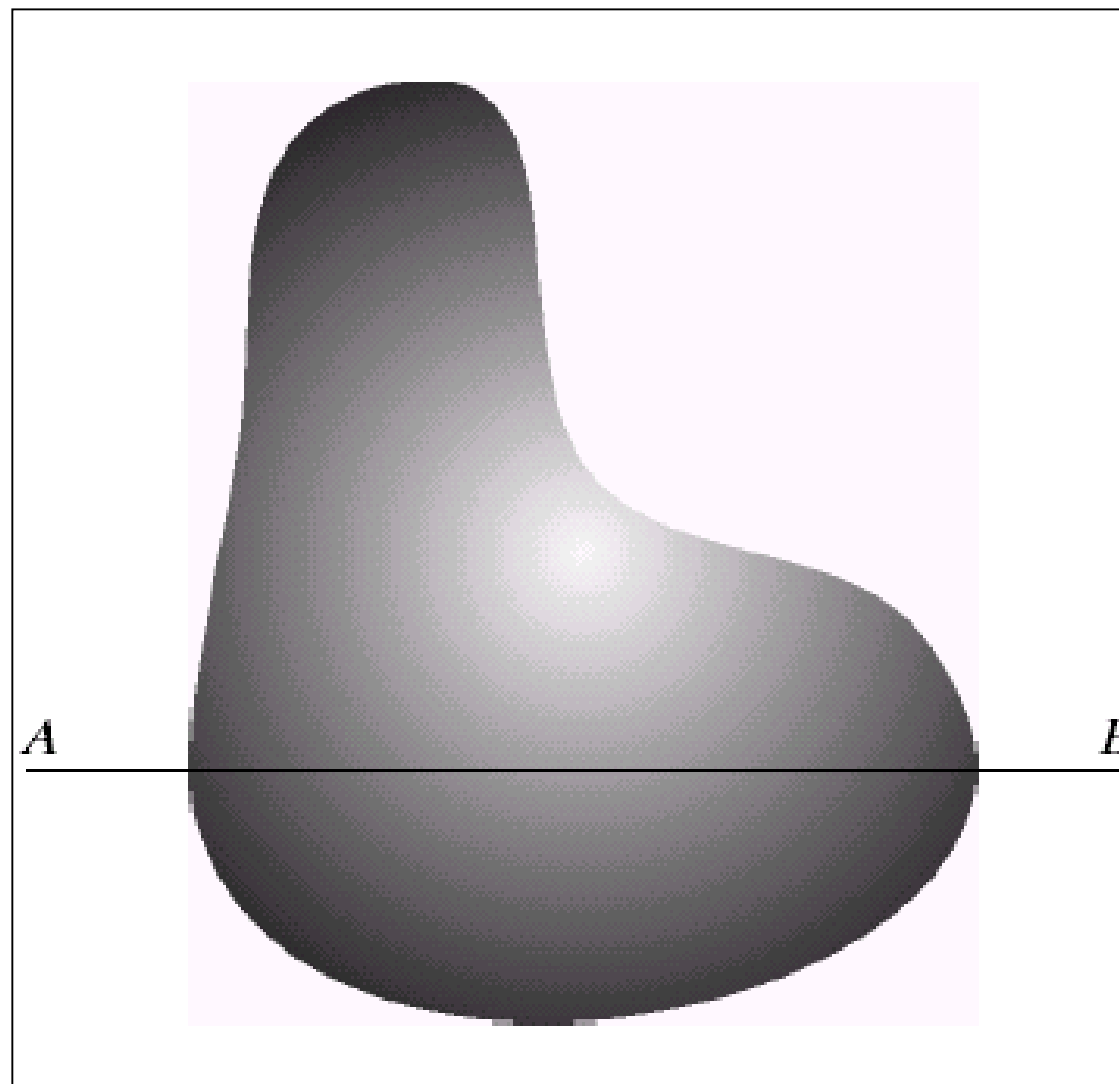
自然科學卷10

- 一个数字传感器只能在一组离散的能量水平上测量有限的样本数量
- 量化是将一个连续的模拟信号转换为该信号的数字表示的过程



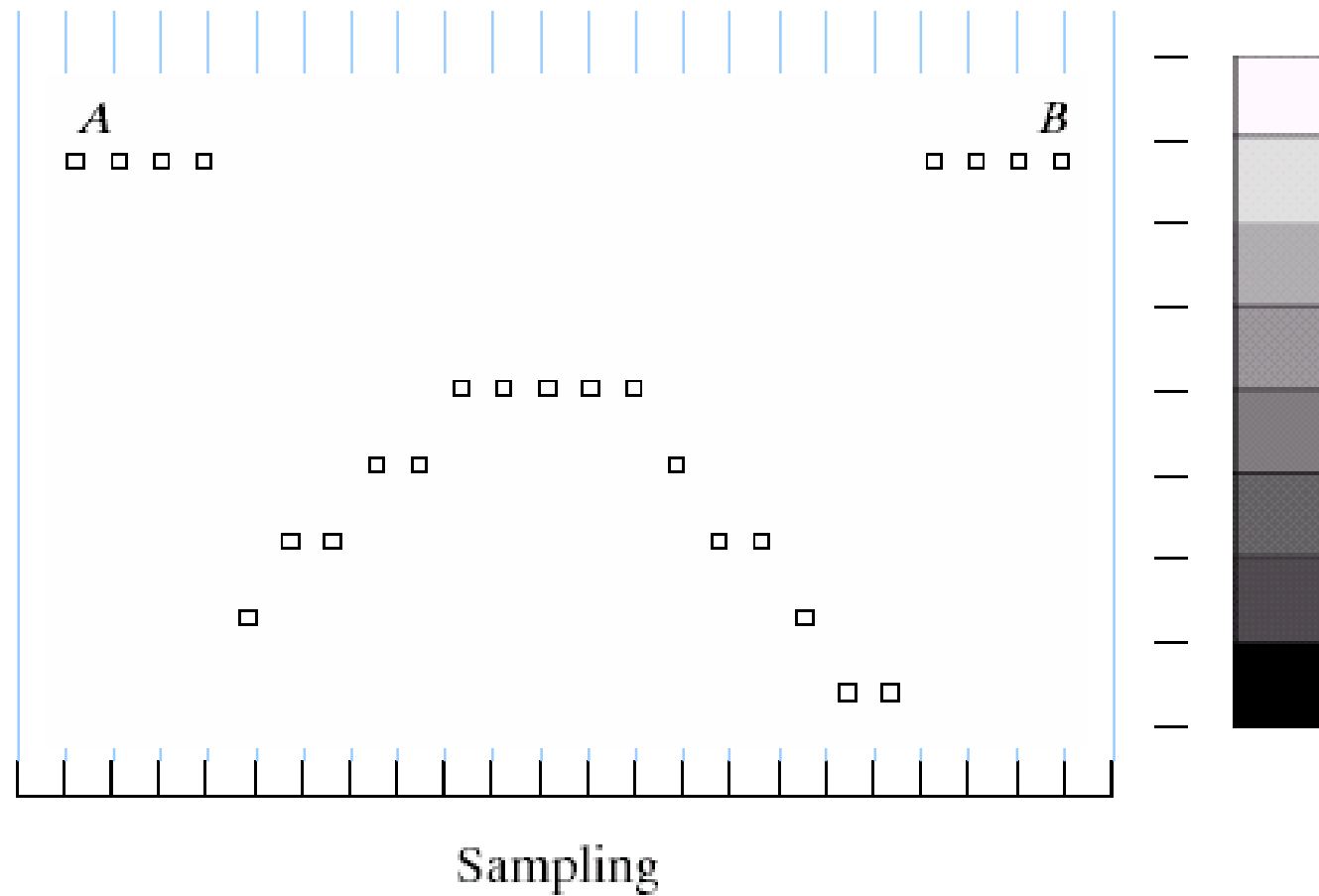
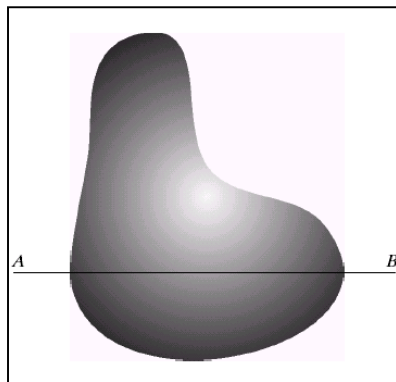


图像采样和量化





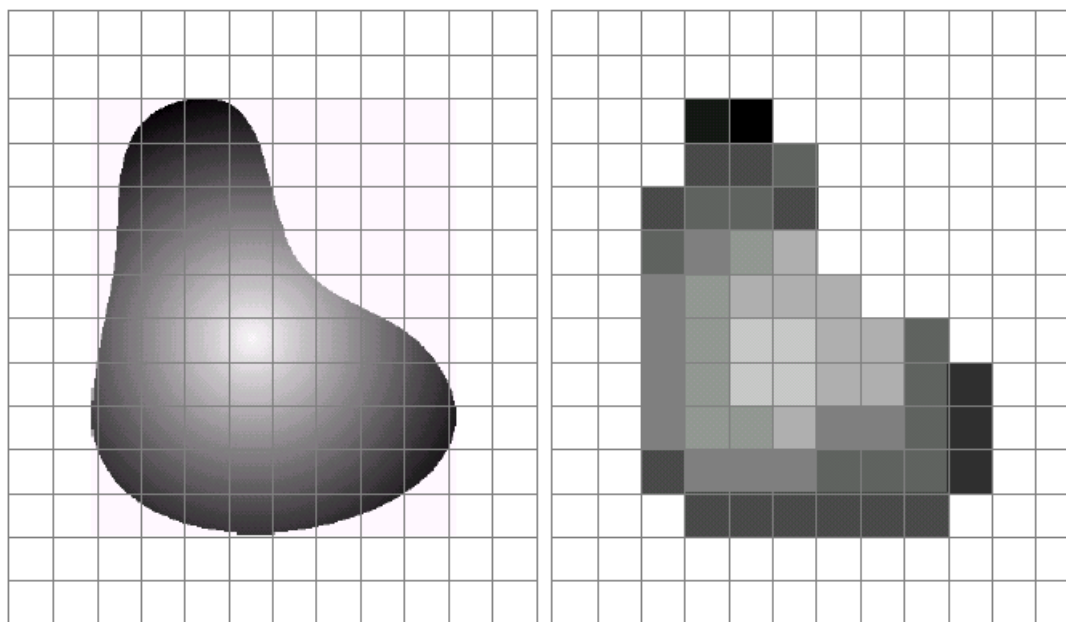
图像采样和量化





图像采样和量化

- 数字图像始终只是真实世界场景的近似值



图像质量是由采样的数量和采样的离散强度级别决定的。



图像采样和量化

- 采样是由用于生成图像的传感器安排决定的
- 采样精度与系统的光学部件的质量有关



图像表示

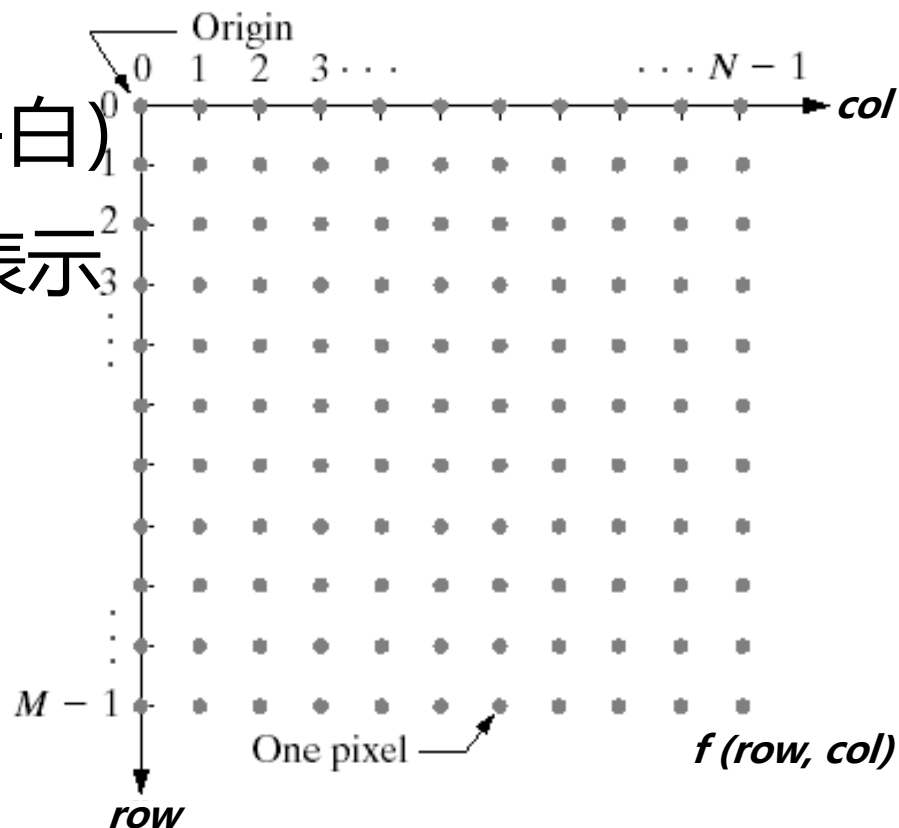
- 人类视觉系统
- 光和电磁波谱
- 图像传感和获取
- 采样、定量和分辨率
- **图像表示**
- 像素之间的基本关系
- 数学工具



图像表示

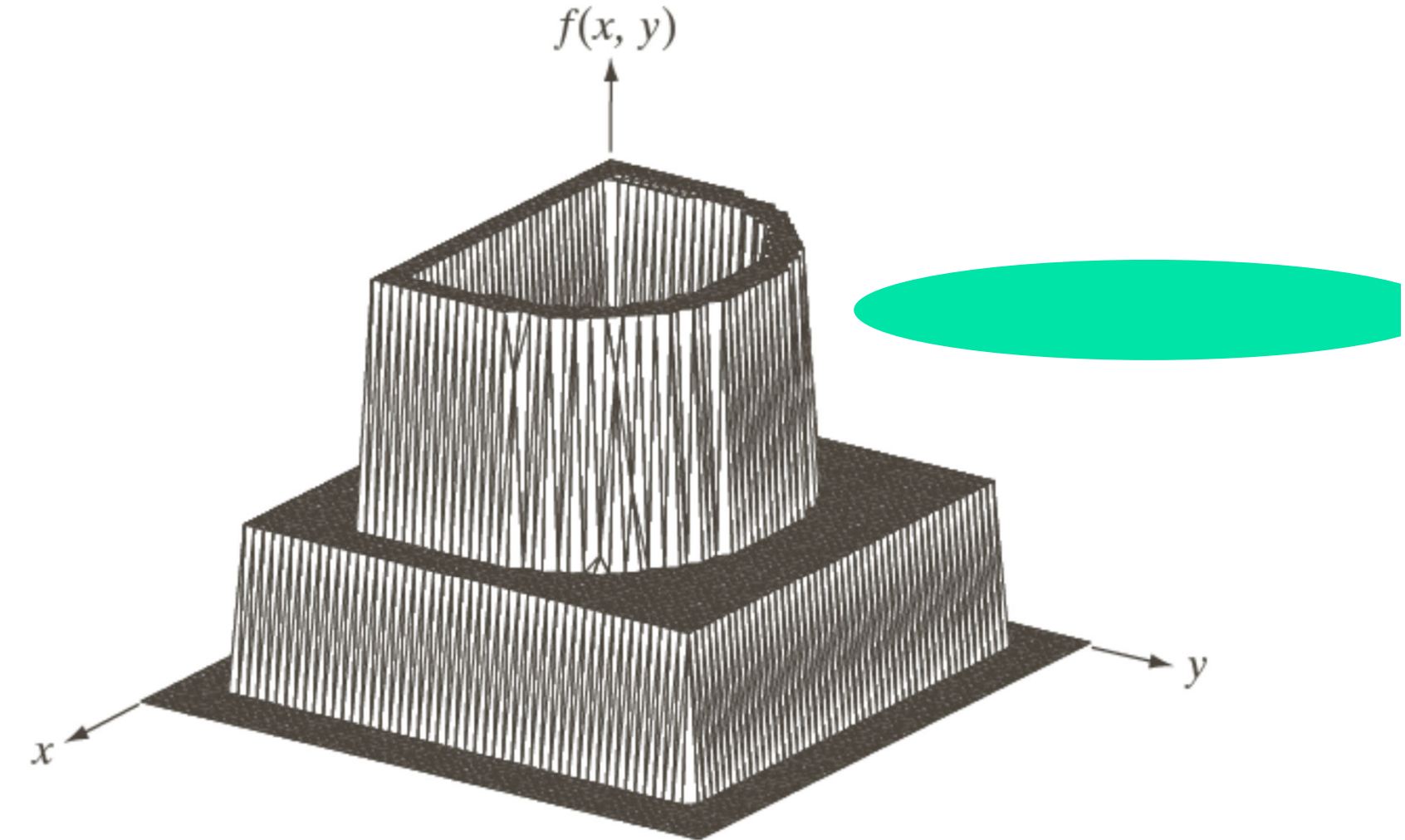
- 在讨论图像采集之前，请记住，数字图像是由M行和N列像素组成的，每个像素存储一个值

- 像素值通常是0-255（黑-白）范围内的灰度等级。容易表示为一个矩阵



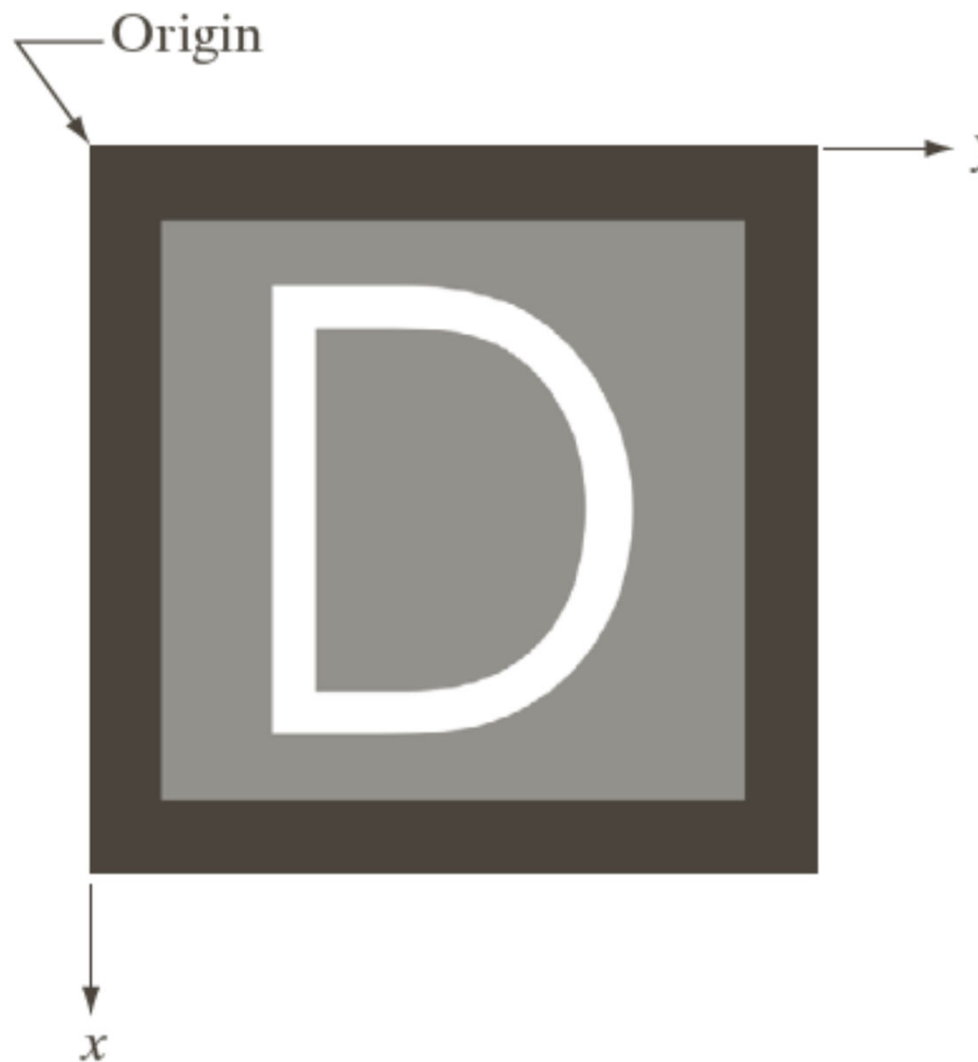


图像表示



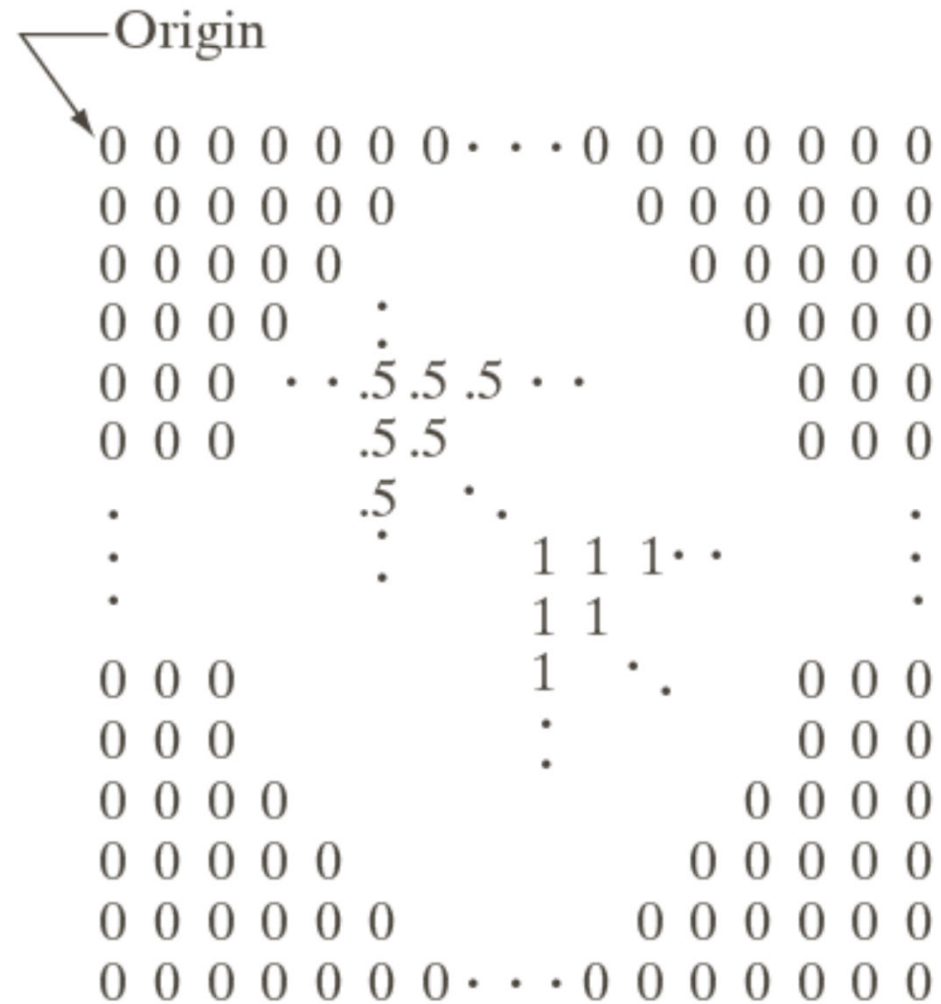


图像表示



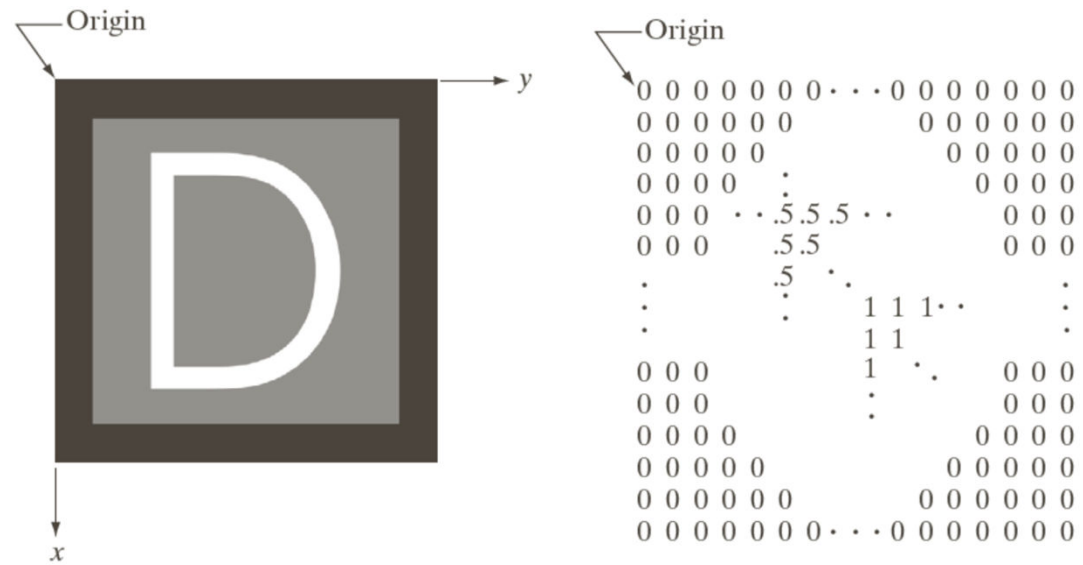


图像表示





图像表示



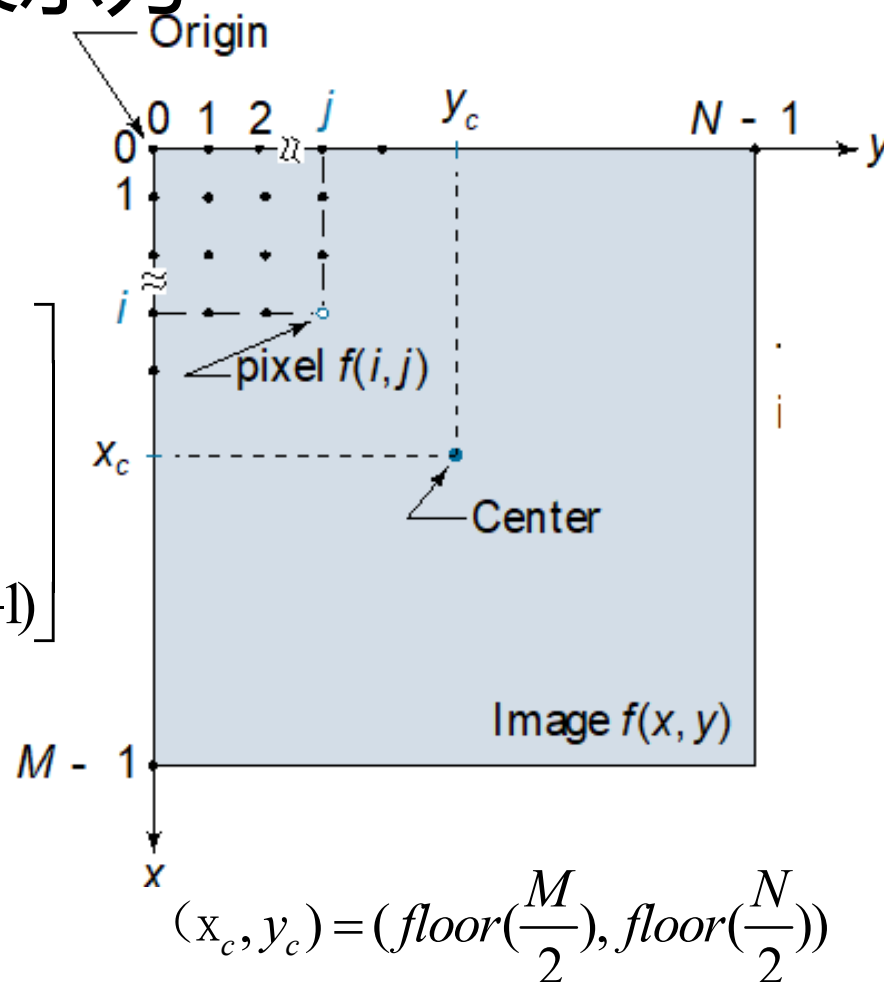


表征数字图像

■ $M \times N$ 的数值阵列表示为

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

中心变换





表征数字图像

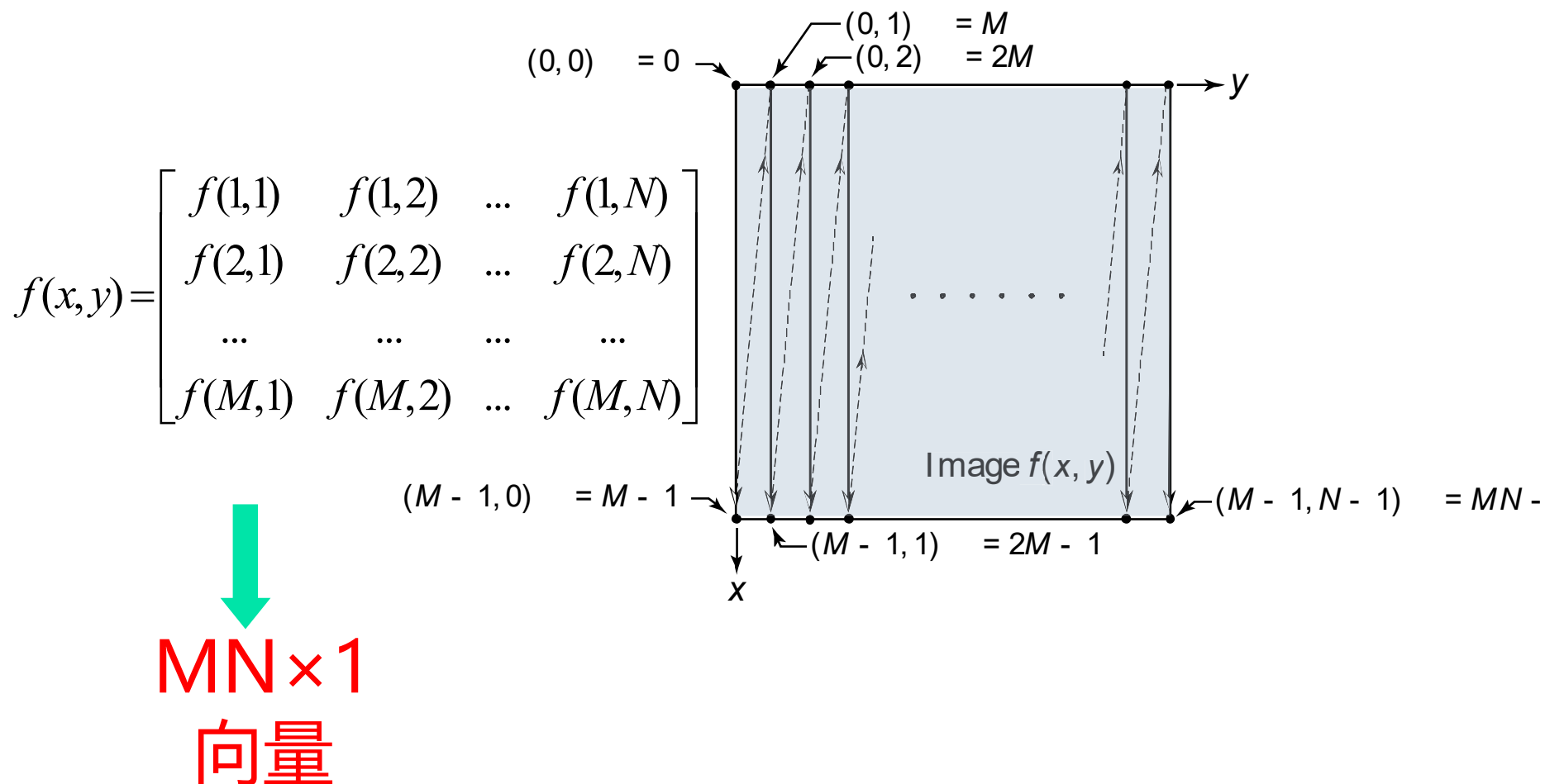
- $M \times N$ 的数值阵列表示为

$$A = \begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & \cdots & a_{0,N-1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{M-1,0} & a_{M-1,1} & \cdots & a_{M-1,N-1} \end{bmatrix}$$



表征数字图像

■ $M \times N$ 数值阵列的MATLAB表示





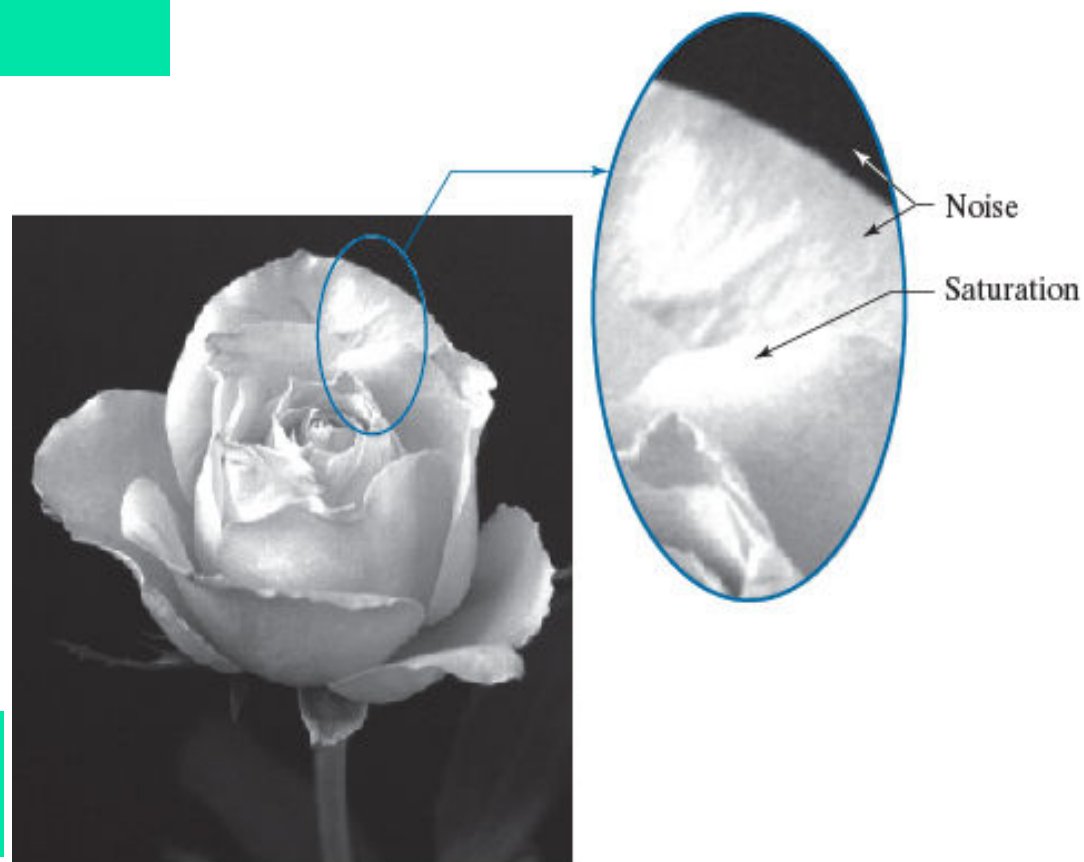
对比度



图像的动态范围
最大可测量强度
最小可检测强度

饱和度：上限
噪声：下限

对比度：最高-最低

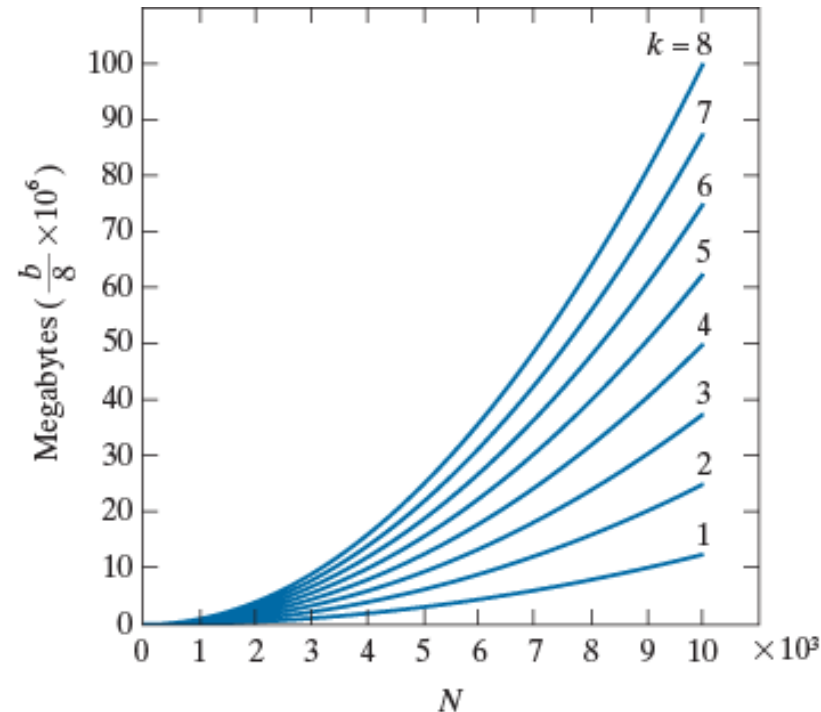




表征数字图像

- 离散强度区间 $[0, L-1]$, $L=2^k$
- 存储 $M \times N$ 数字化图像所需的位数 b (bits)
-

$$b = M \times N \times k$$





表示数字图像

TABLE 2.1

Number of storage bits for various values of N and k .

N/k	1 ($L = 2$)	2 ($L = 4$)	3 ($L = 8$)	4 ($L = 16$)	5 ($L = 32$)	6 ($L = 64$)	7 ($L = 128$)	8 ($L = 256$)
32	1,024	2,048	3,072	4,096	5,120	6,144	7,168	8,192
64	4,096	8,192	12,288	16,384	20,480	24,576	28,672	32,768
128	16,384	32,768	49,152	65,536	81,920	98,304	114,688	131,072
256	65,536	131,072	196,608	262,144	327,680	393,216	458,752	524,288
512	262,144	524,288	786,432	1,048,576	1,310,720	1,572,864	1,835,008	2,097,152
1024	1,048,576	2,097,152	3,145,728	4,194,304	5,242,880	6,291,456	7,340,032	8,388,608
2048	4,194,304	8,388,608	12,582,912	16,777,216	20,971,520	25,165,824	29,369,128	33,554,432
4096	16,777,216	33,554,432	50,331,648	67,108,864	83,886,080	100,663,296	117,440,512	134,217,728
8192	67,108,864	134,217,728	201,326,592	268,435,456	335,544,320	402,653,184	469,762,048	536,870,912

512Mbits

60f/s, 3.75TB/s, 2h, 27000TB



空间分辨率

- 图像的空间分辨率取决于采样的方式
- 空间分辨率是指图像中最小的可分辨细节

- 视觉专家通常会关注像素大小

- 平面设计师关注

每英寸点数 (DPI)

dots per inch (DPI)

线对/单位距离





空间和强度分辨率

3692*2812

1250dpi

印刷
出版

150dpi

300dpi

书

72dpi

213*162





空间和强度分辨率

2136*2140

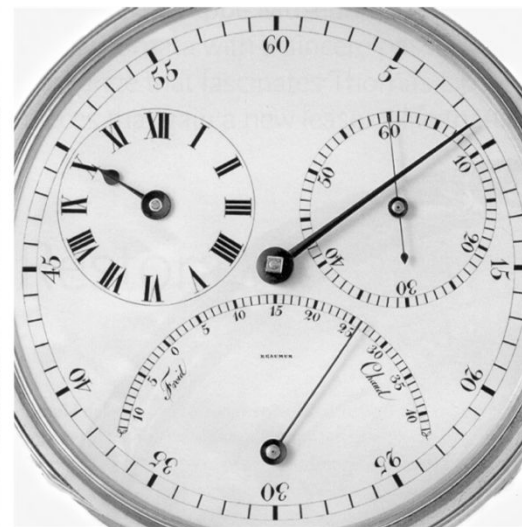
930dpi

印刷
出版

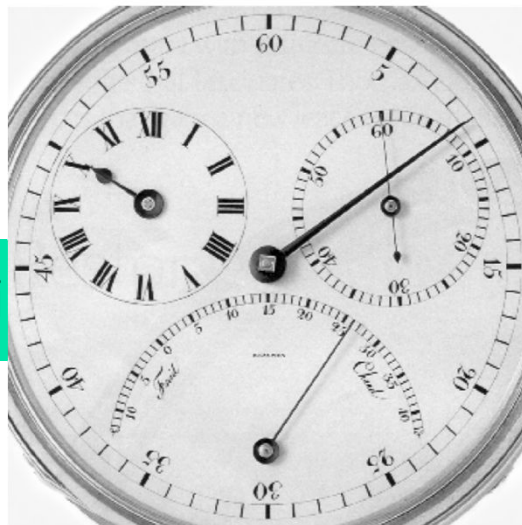


300dpi

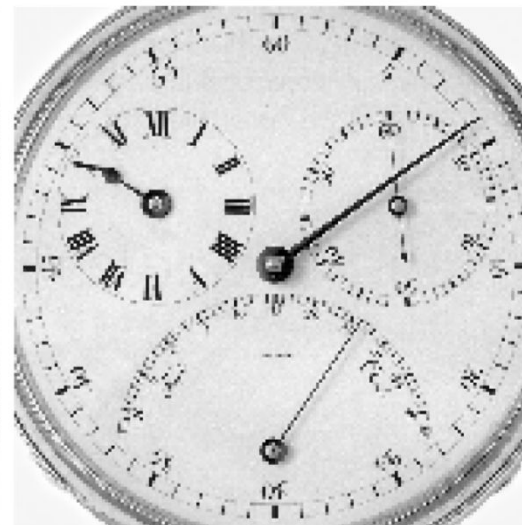
书



150dpi



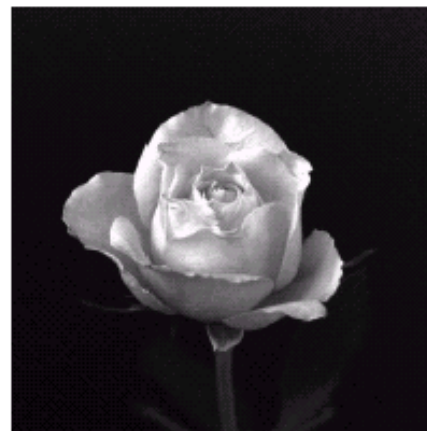
72dpi



165*166



空间分辨率



1024

512

256

128

64

32



空间分辨率





空间分辨率





空间分辨率





空间分辨率



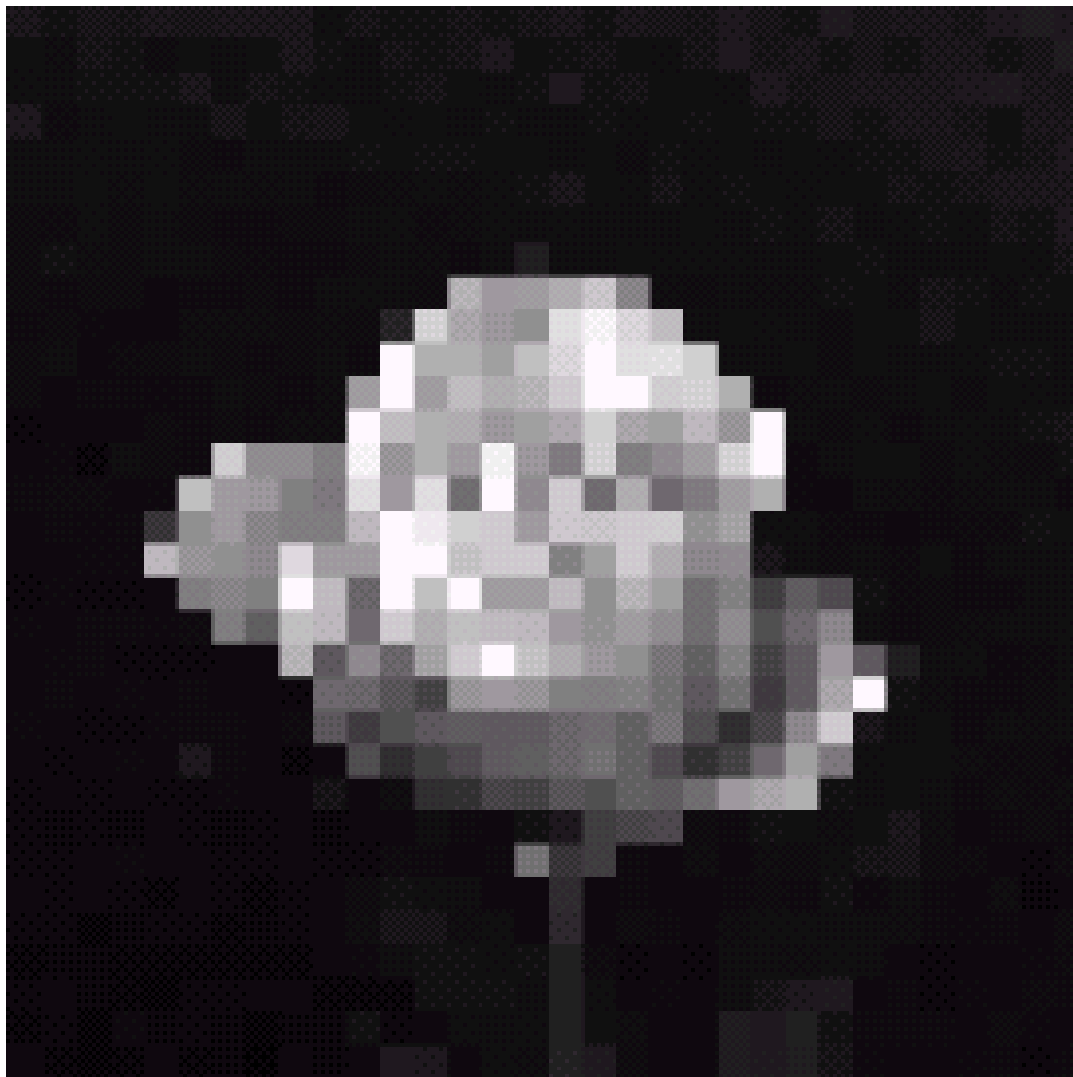


空间分辨率





空间分辨率





亮度级别分辨率

- 亮度等级分辨率 (Intensity level resolution) 是指用于表示图像的亮度级别的数量
 - 使用的亮度级别越多，图像中可识别的细节级别就越精细
 - 亮度等级分辨率通常根据用于存储每个强度级别的位数给出

位数	亮度等级数	例子
1	2	0, 1
2	4	00, 01, 10, 11
4	16	0000, 0101, 1111
8	256	00110011, 01010101
16	65,536	1010101010101010



空间和亮度分辨率

- 空间分辨率
 - 图像中最小可识别细节的量度
 - 用单位距离的线对、单位距离的点（像素）、每英寸的点（dpi）表示
- 亮度分辨率
 - 亮度级别的最小可识别变化
 - 用8位、12位、16位等表示。



亮度级别分辨率

256灰度级
(每像素8位)



452*374



亮度级别分辨率

128灰度级
(7 bpp)





亮度级别分辨率

64灰度级
(6 bpp)





亮度级别分辨率

32灰度级
(5 bpp)



错误
等高线



亮度级别分辨率

16个灰度级
(4 bpp)





亮度级别分辨率

8个灰度级
(3 bpp)





亮度级别分辨率

4个灰度级 (2
bpp)





亮度级别分辨率

2 个灰度级
(1 bpp)





亮度级别分辨率

256 个灰度级 (8 bits per pixel)



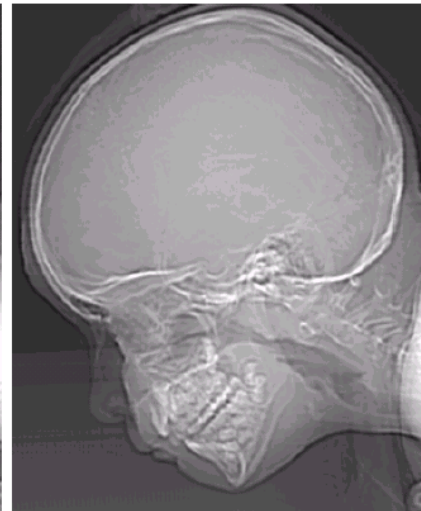
128 个灰度级 (7 bpp)



64 个灰度级 (6 bpp)



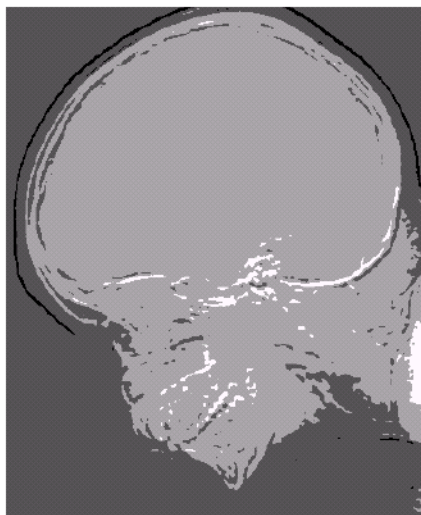
32 个灰度级 (5 bpp)



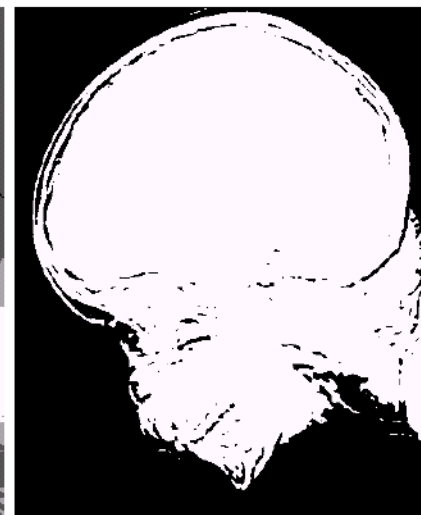
16 个灰度级 (4 bpp)



8 个灰度级 (3 bpp)



4 个灰度级 (2 bpp)



2 个灰度级 (1 bpp)



分辨率：多少就够了？

- 分辨率的问题是多少才足够？
 - 这一切都取决于图像中的内容以及希望如何处理它
 - 关键问题包括
 - 图片看起来美观吗？
 - 你能看清图像中的物体吗？



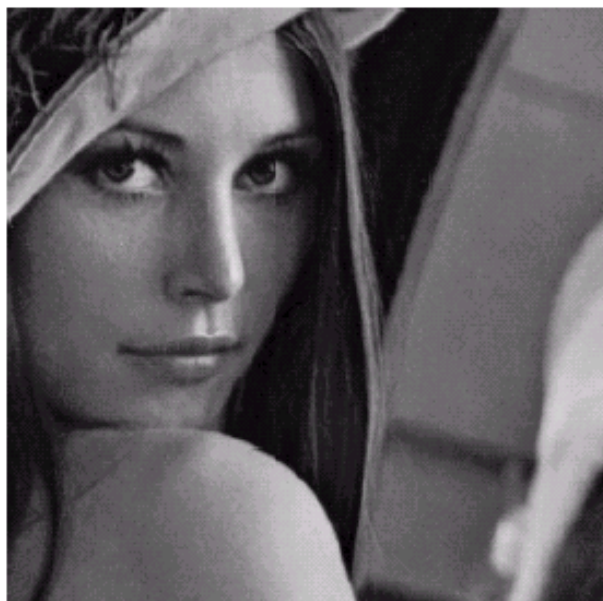
分辨率：多少就够了？



- 右边的图片可以用来计算汽车数量，但不能用来读取车牌



亮度级别分辨率



低细节



中等细节



高细节



亮度级别分辨率





亮度级别分辨率





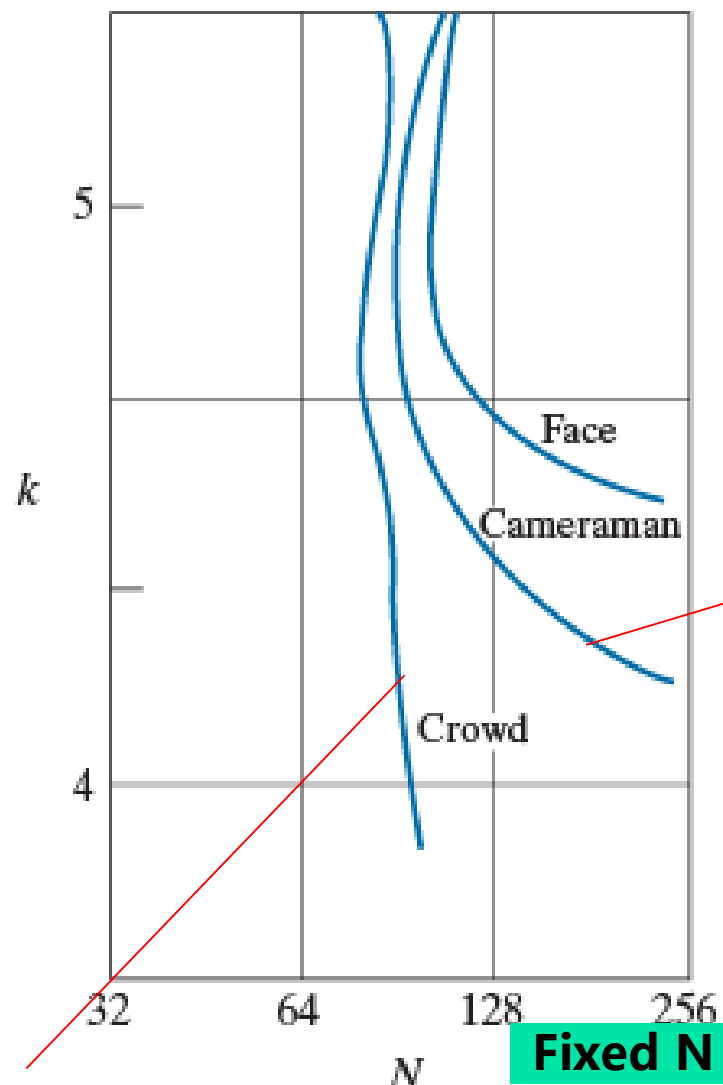
亮度级别分辨率





等参比曲线

位于等参比曲线上的
点对应于相同
主观质量的图像



K 减少
增加对比度

具有大量细节的图像可能只需要几个强度级别



图像插值

- **插值 (Interpolation)** -使用已知数据估计未知值的过程

例如，缩放、缩小、旋转和几何校正

- **插值 (有时称为重采样)** -一种增加 (或减少) 数字图像中像素数量的成像方法。

一些数码相机使用插值来生成比传感器捕获的图像更大的图像或创建数字变焦

使用已知数据估计未知位置的值

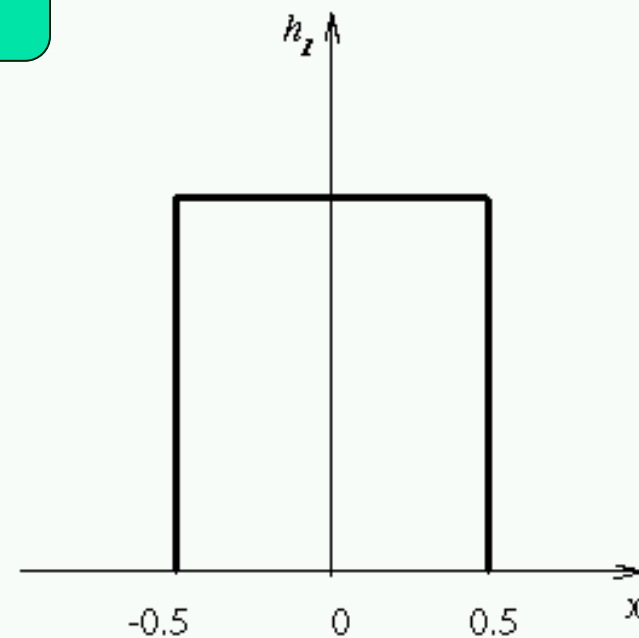
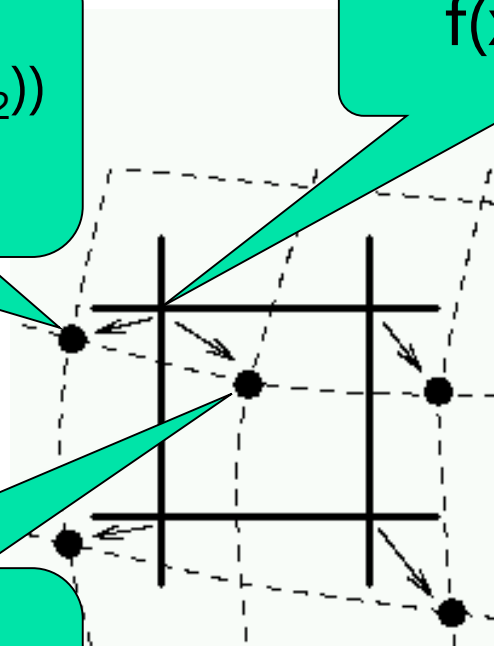


图像插值：最近邻插值

$$\begin{aligned} f_1(x_2, y_2) &= \\ f(\text{round}(x_2), \text{round}(y_2)) &= \\ f(x_1, y_1) \end{aligned}$$

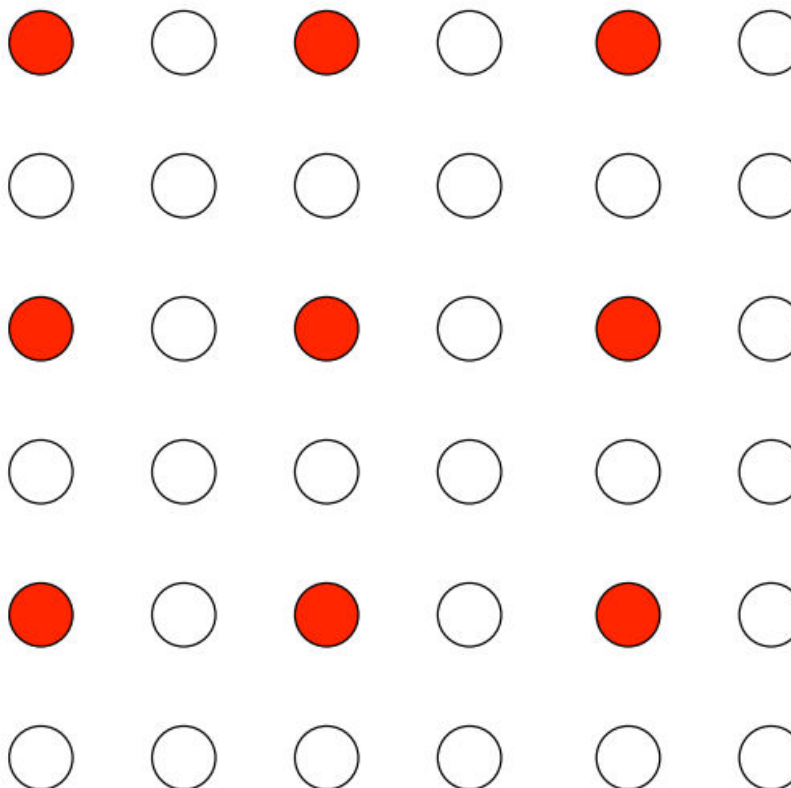
$$f(x_1, y_1)$$

$$\begin{aligned} f_1(x_3, y_3) &= \\ f(\text{round}(x_3), \text{round}(y_3)) &= \\ f(x_1, y_1) \end{aligned}$$





图像插值



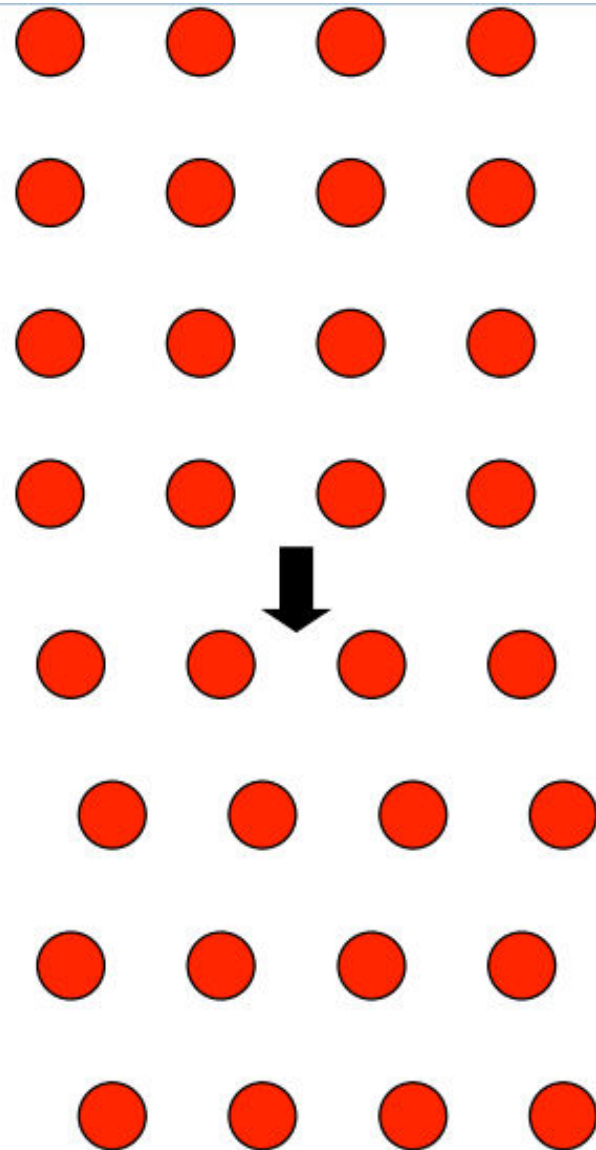
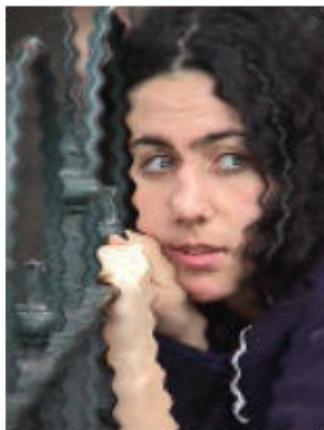
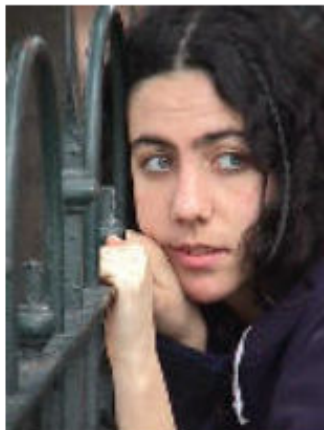
Low-Res.



High-Res.



图像插值





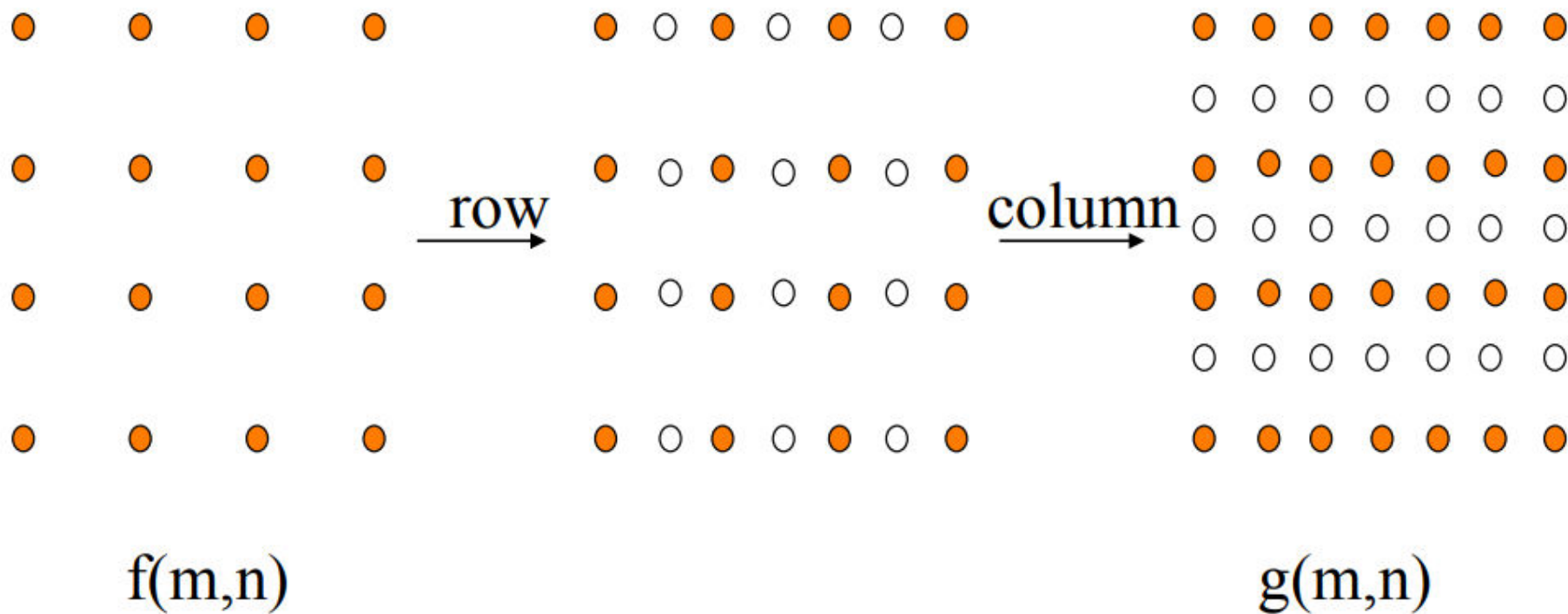
■ 工程师的智慧:分而治之

- 二维插值可以分解为两个连续的一维插值。
- 顺序无关紧要($\text{row-column} = \text{column-row}$)
- 这种可分离实现不是最优的, 但计算复杂度低

“如果你不知道如何解决一个问题, 那么一定有一个相关但更简单的问题你知道如何解决。看看你是否能把问题简化。” ——G. Polya的《如何解决它》

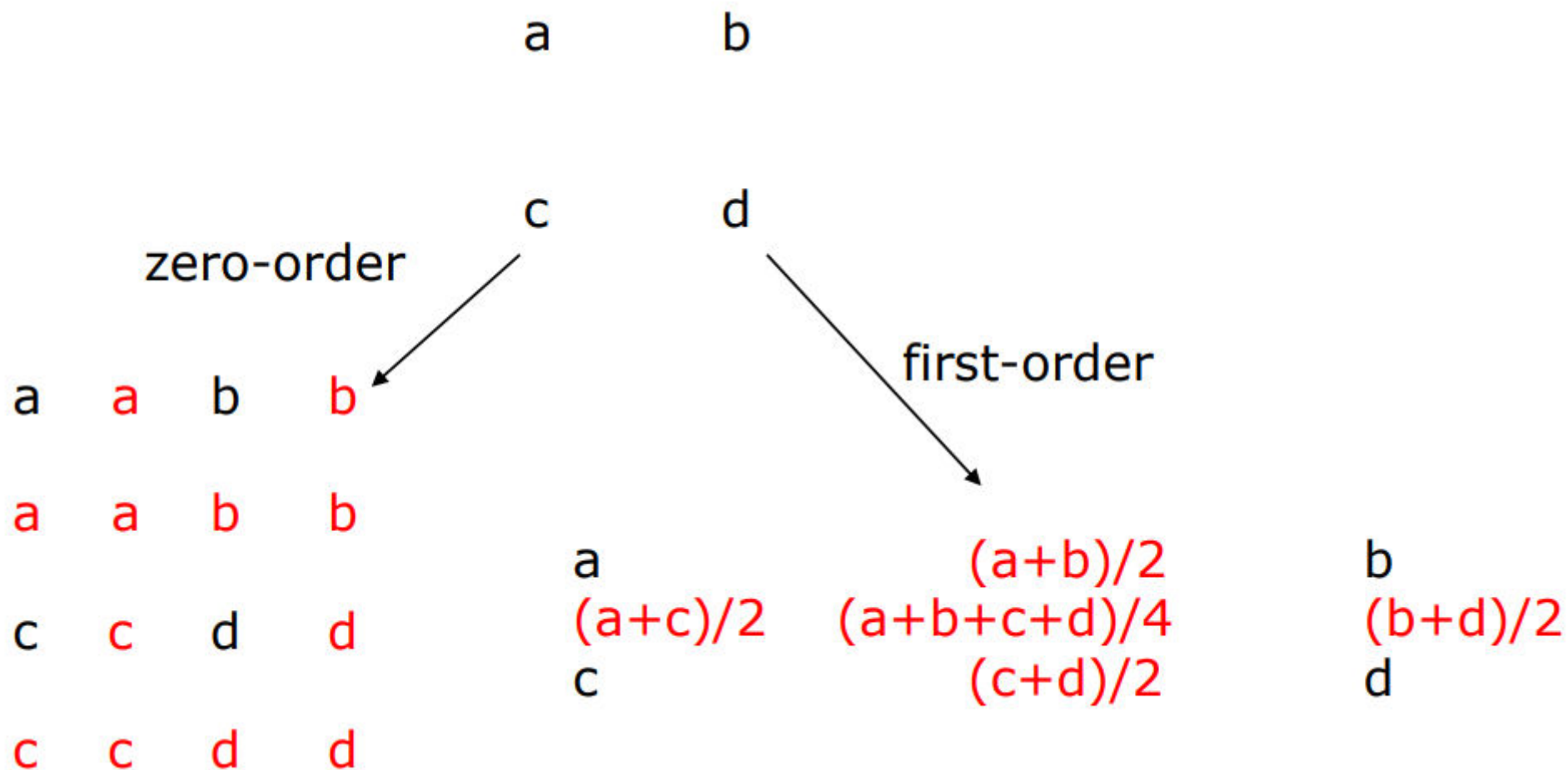


半像素 (Half-pel) 插值的图解解释



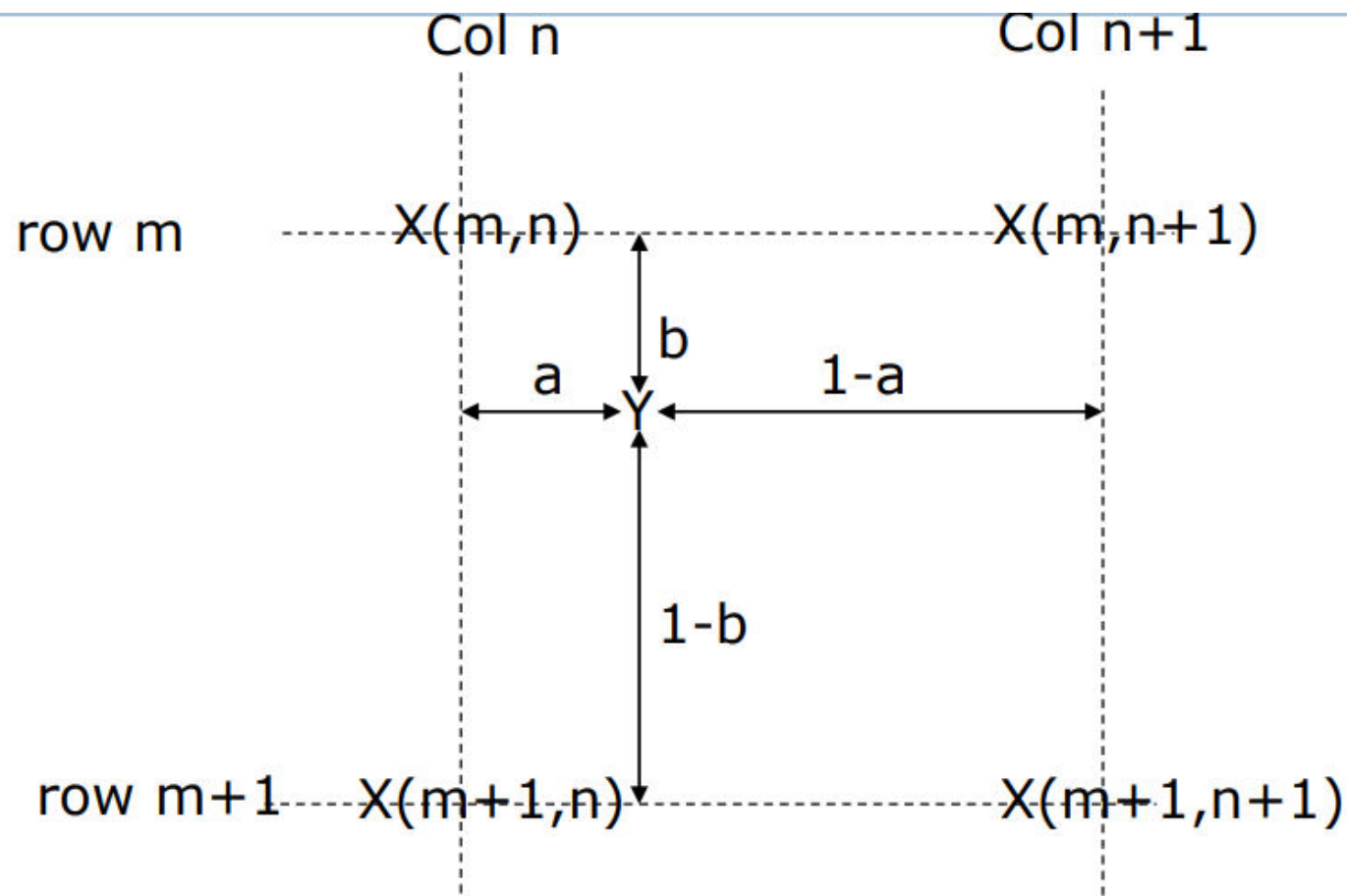


数值示例





图像插值：双三次插值



Y点的插值值是多少？

$$\text{Ans.: } (1-a)(1-b)X(m, n) + (1-a)bX(m+1, n) \\ + a(1-b)X(m, n+1) + abX(m+1, n+1)$$

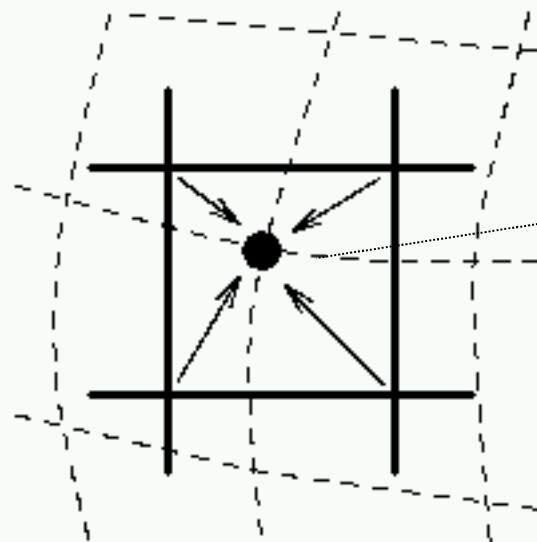


图像插值：双三次插值

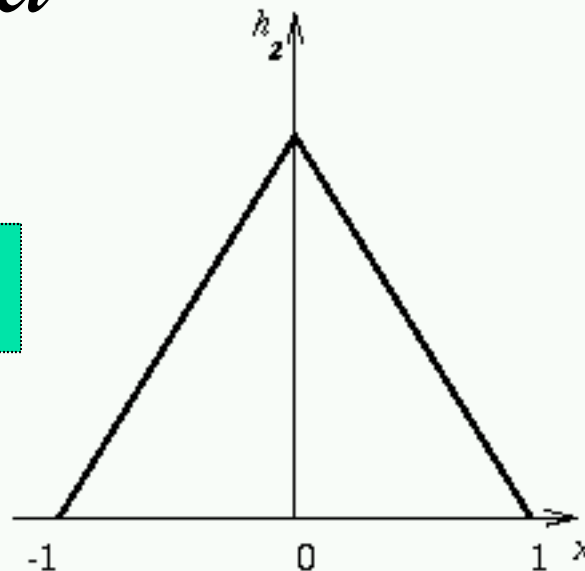
$$v(x, y) = ax + by + cxy + d$$

4未知

4个邻居



(x, y)



$$f_2(x, y)$$

$$= (1-a)(1-b)f(l, k) + a(1-b)f(l+1, k)$$

$$+ (1-a)bf(l, k+1) + abf(l+1, k+1)$$

$$l = \text{floor}(x), k = \text{floor}(y), a = x - l, b = y - k.$$



图像插值：双三次插值

- 分配给点 (x, y) 的强度值通过以下等式获得

$$f_3(x, y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{ij} x^i y^j$$

- 通过使用十六个最近的邻居来确定十六个系数。

保留更多细节
标准插值

http://en.wikipedia.org/wiki/Bicubic_interpolation



示例：插值



213*162-72dpi ---3692*2812
最近的



双线性



双立方

$3692/(1250\text{dpi}/72\text{dpi})=213$, $2812/(1250/720)=162$

更锐利



示例：插值



150dpi ---3692*2812
最近的



双线性



双立方

更锐利



示例：插值

Original Image





示例：插值

Nearest Neighbor Interpolation





示例：插值

Bilinear Interpolation





示例：插值

Bicubic Interpolation

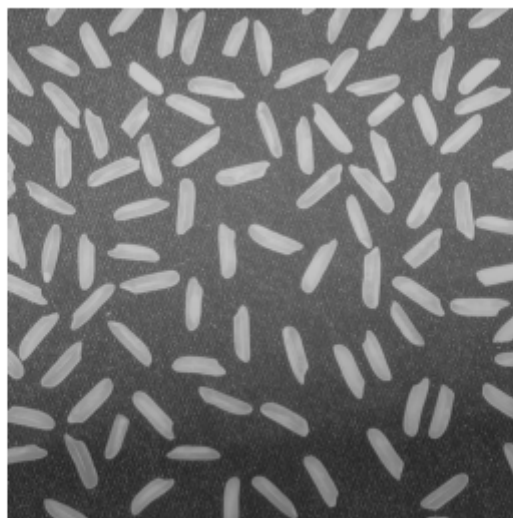




示例：插值



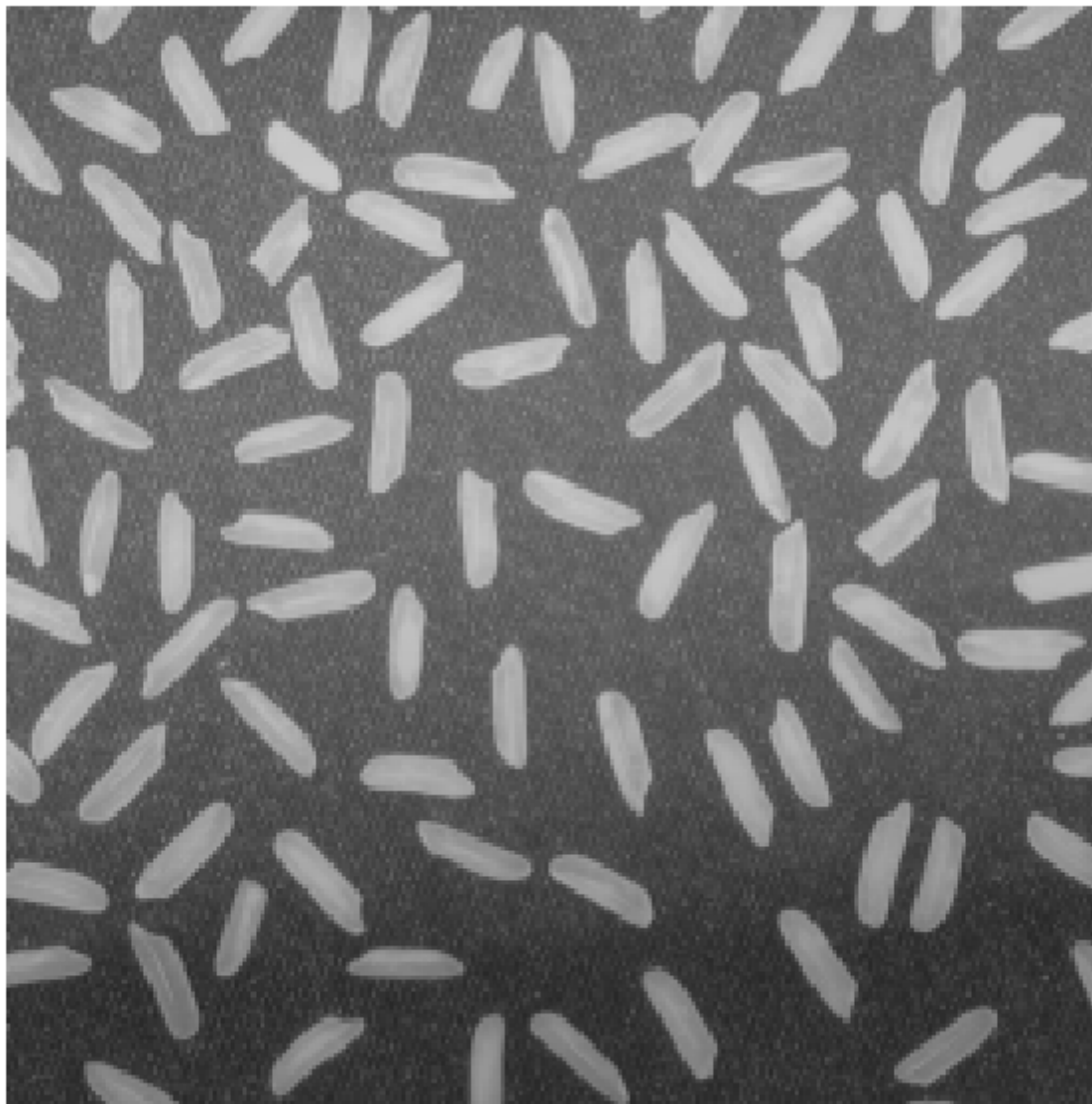
original image





示例：插值

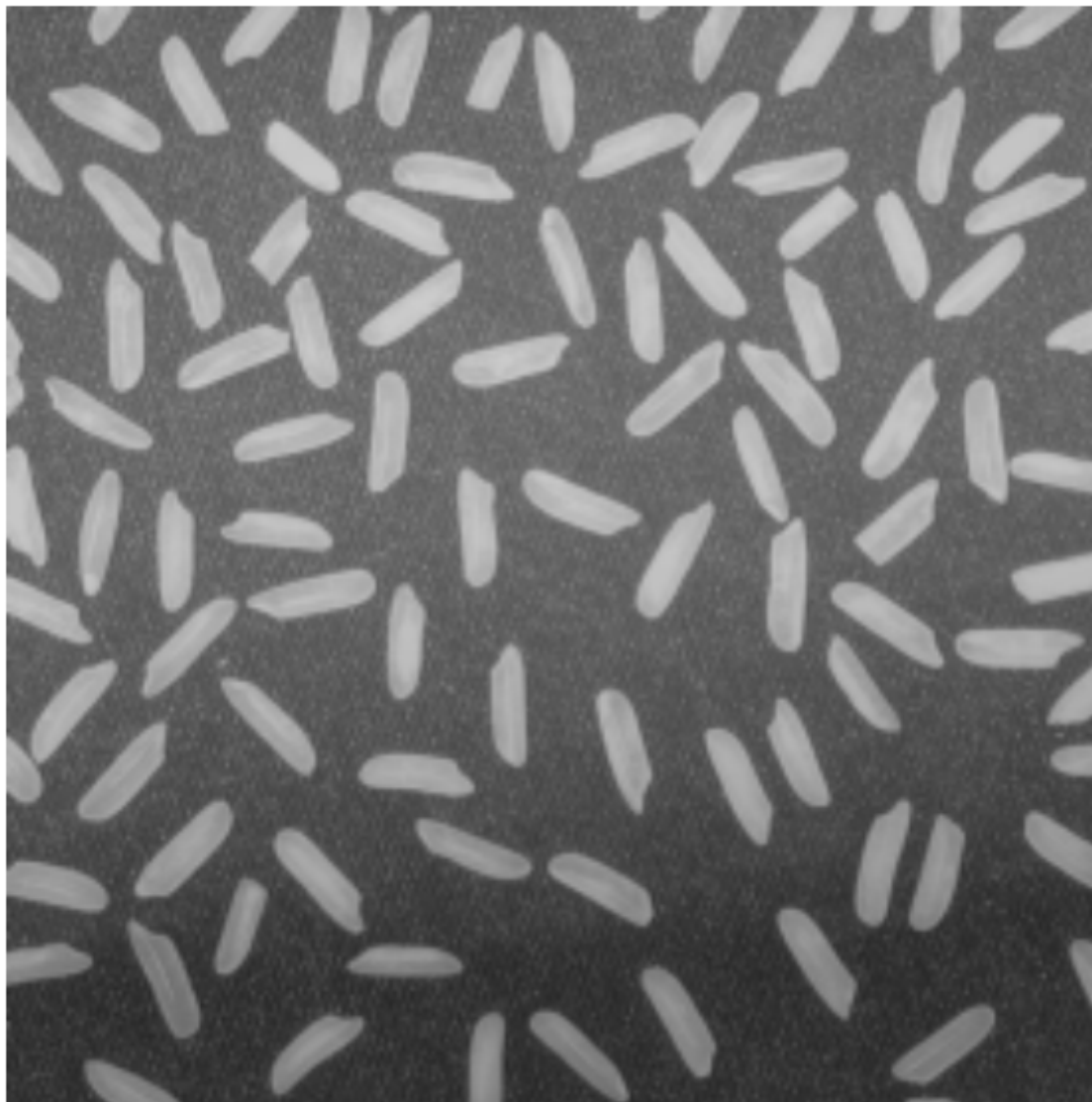
nearest





示例：插值

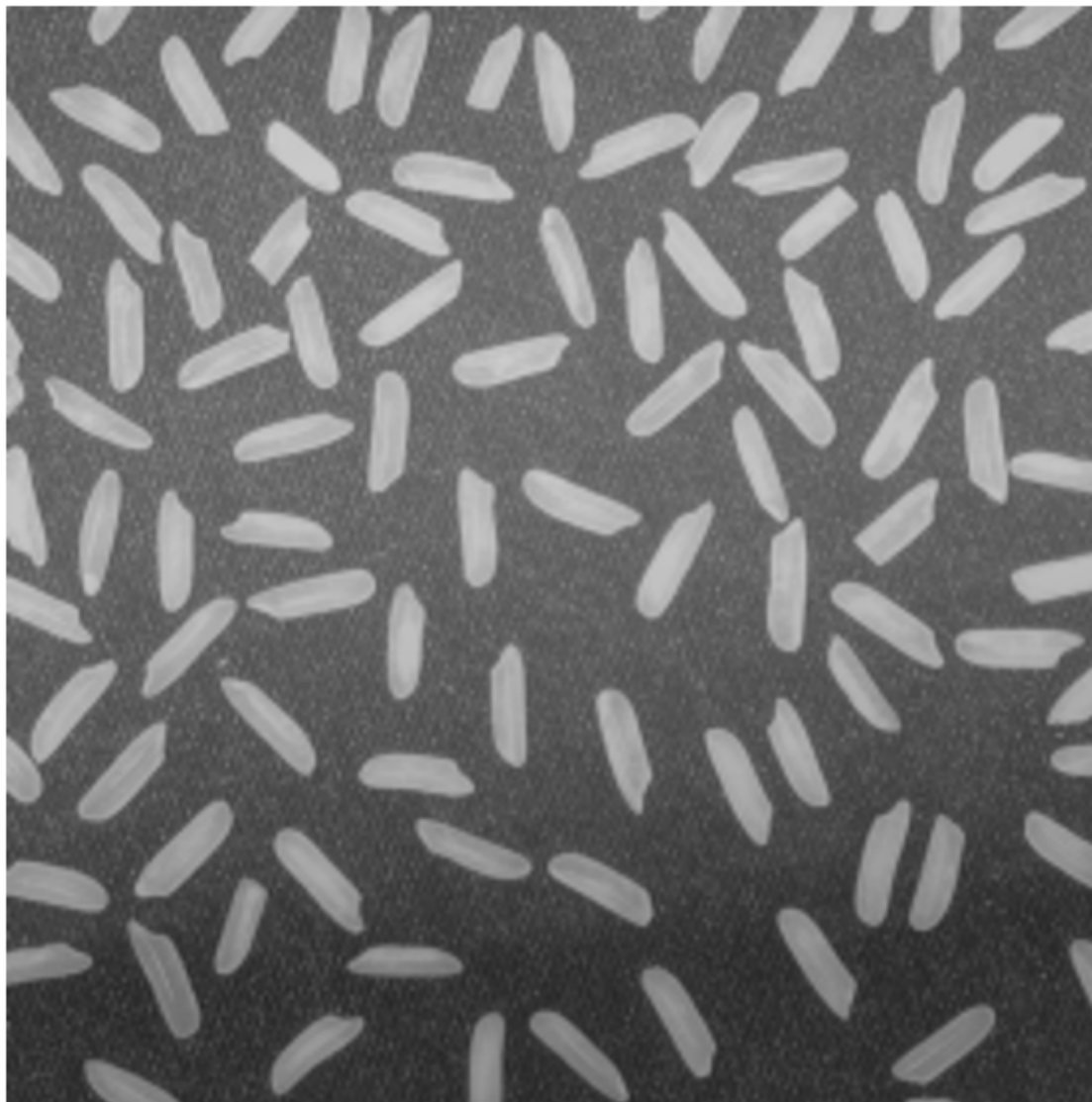
bilinear





例子：内插法

bicubic





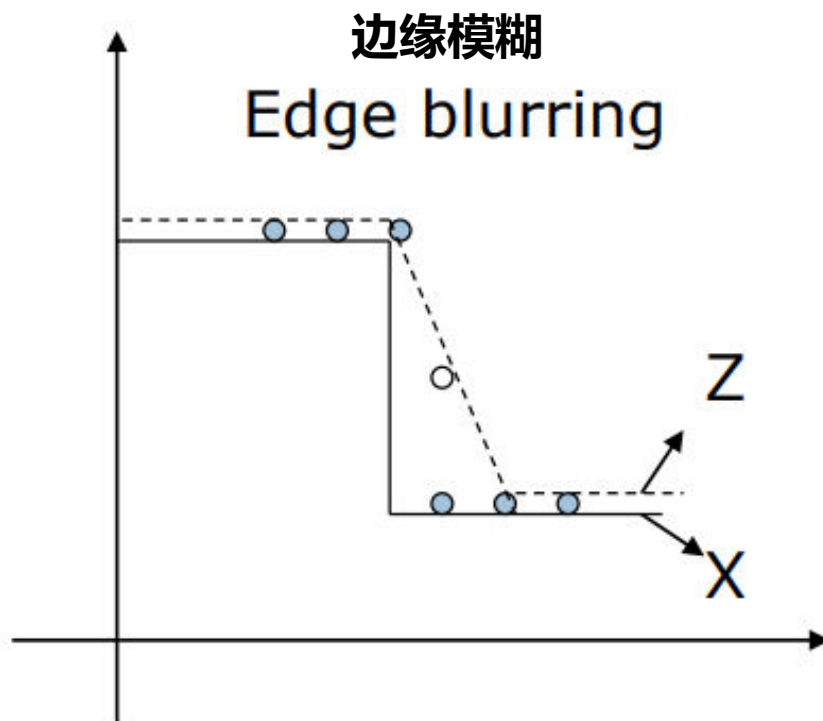
像素之间的基本关系

- 人类视觉系统
- 光和电磁波谱
- 图像传感和获取
- 采样、定量和分辨率
- 图像表示
- 像素之间的基本关系
- 数学工具

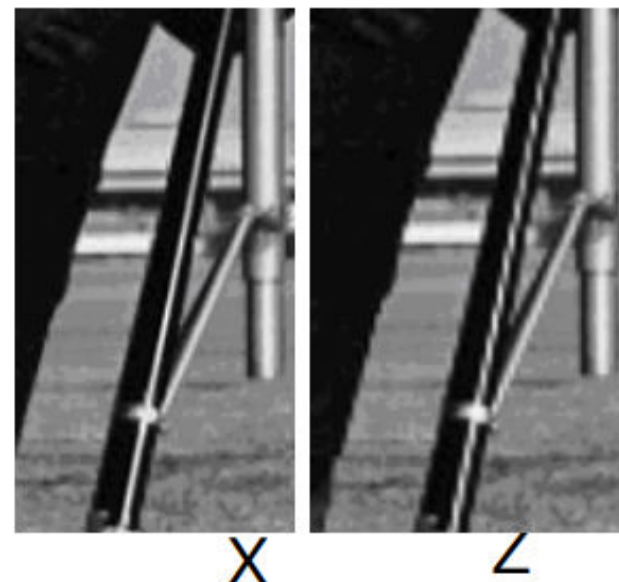


用双线性/双三次方的限制

- Edge blurring 边缘模糊
- Jagged artifacts 锯齿状伪影



锯齿状伪影
Jagged artifacts





像素之间的基本关系

- 邻近地区
- 毗连性
- 连接性
- 路径区域
- 边界



像素之间的基本关系

- 一个像素 p 在坐标 (x,y) 处的邻居
- p 的4个邻居, 用 $N_4(p)$ 表示:
 - $(x-1, y)$, $(x+1, y)$, $(x, y-1)$, 和 $(x, y+1)$
- p 的4个对角线邻居, 用 $N_D(p)$ 表示:
 - $(x-1, y-1)$, $(x+1, y+1)$, $(x+1, y-1)$, 和 $(x-1, y+1)$
- p 的8个邻居, 表示为 $N_8(p)$ $N_8(p) = N_4(p) \cup N_D(p)$



像素之间的基本关系

- 毗连性
- 定义：V是强度值的集合
- 4-相邻性。如果q在 $N_4(p)$ 集合中，则两个像素p和q的值来自V，它们是4相邻的。
- 8-相邻性。如果q在集合 $N_8(p)$ 中，则两个像素p和q的值来自V，是8相邻的。



像素之间的基本关系

- 毗连性
- 定义 V 是强度值的集合
- m -相邻性。
- 两个具有 V 值的像素 p 和 q 是 m -相邻，如果
 - (i) q 在集合 $N_4(p)$ 中
 - (ii) q 在集合 $N_D(p)$ 中，并且集合 $N_4(p) \cap N_4(q)$ 中没有像素的值来自 V 。



Adjacency

8-adjacent

0	1	1
0	1	0
0	0	1

0	1	1
0	1	0
0	0	1

m-adjacent

0	1	1
0	1	0
0	0	1

- (i) q 在集合 $N_4(p)$ 中
- (ii) q 在集合 $ND(p)$ 中, 并且集合 $N_4(p) \cap N_4(q)$ 中没有像素的值来自 V 。



像素之间的基本关系

■ 路径

- 从坐标为 (x_0, y_0) 的像素p到坐标为 (x_n, y_n) 的像素q的(数字)路径(或曲线)是一连串不同像素的坐标

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

其中 (x_i, y_i) 和 (x_{i-1}, y_{i-1}) 在 $1 \leq i \leq n$ 时是相邻的.

- n 是路径的长度.
- 如果 $(x_0, y_0) = (x_n, y_n)$, 该路径为闭环路径.
- 我们可以根据所使用的相邻关系类型来定义4-、8-和m-路径。



例子：相邻关系和路径

$$V = \{1, 2\}$$

0 1 1

0 2 0

0 0 1

0 1 1

0 2 0

0 0 1

0 1 1

0 2 0

0 0 1

8-相邻性

8-相邻性。如果 q 在 $N_8(p)$ 集合中，则两个具有 V 值的像素 p 和 q 是**8-相邻的**。



例子：相邻关系和路径

$$V = \{1, 2\}$$

0 1 1

0 2 0

0 0 1

0 1.....1

0 2 0

0 0 1

8-相邻性

0 1.....1

0 2 0

0 0 1

m-相邻性

- (i) q 是在集合 $N_4(p)$ 中
- (ii) q 在集合 $N_D(p)$ 中，并且集合 $N_4(p) \cap N_4(q)$ 中没有像素的值来自 V 。



例子：相邻关系和路径

$$V = \{1, 2\}$$

$0_{1,1}$ $1_{1,2}$ $1_{1,3}$

$0_{2,1}$ $2_{2,2}$ $0_{2,3}$

$0_{3,1}$ $0_{3,2}$ $1_{3,3}$

0 1 1

0 2 0

0 0 1

8-相邻性

0 1 1

0 2 0

0 0 1

m-相邻性

从(1,3)到(3,3)的8-路径:

(i) (1,3), (1,2), (2,2), (3,3)

(ii) (1,3), (2,2), (3,3)

从(1,3)到(3,3)的m-路径:

(1,3), (1,2), (2,2), (3,3)



像素之间的基本关系

- **S中的连接**
- 让S代表图像中的一个像素子集。
- 如果存在这样一条路径：

$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 其中

$$\forall i, 0 \leq i \leq n, (x_i, y_i) \in S$$

- 在S中的两个像素点p (x_0, y_0) 和q (x_n, y_n) 被认为在S中是相连的,
- 它们之间的路径完全由S中的像素组成



像素之间的基本关系

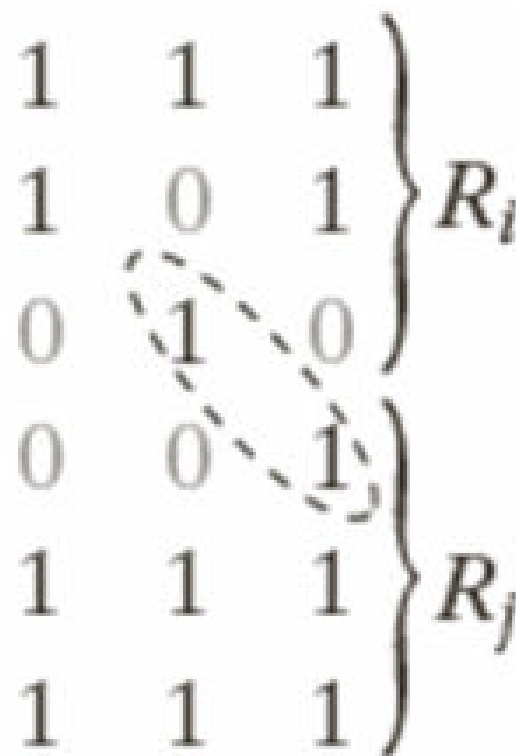
定义 S 代表图像中的一个像素子集

- 对于 S 中的每个像素 p ， S 中与 p 相连的像素的集合被称为 S 的连接部分。
- 如果 S 只有一个连接部分，那么 S 被称为连接集。
- 如果 R 是一个连接集，我们称 R 为图像的一个区域
- 两个区域 R_i 和 R_j ，如果它们的并集形成一个连接集，则称其为相邻。
- 不相邻的区域被称为 *disjoint*.



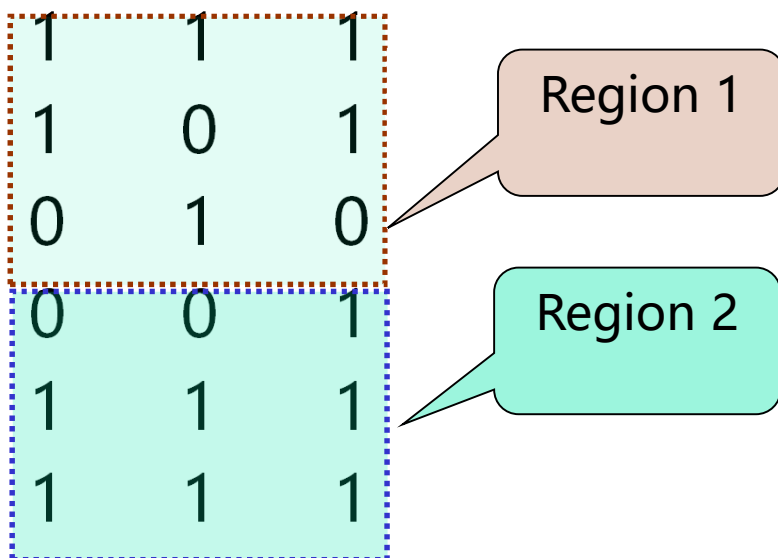
相邻区域

8-相邻



问题1

- 在下面的像素排列中，这两个区域是否相邻？（如果使用8-相邻）



- ☐ A False
- ☒ B Ture
- ☐ C other

提交



问题2

- 在下面的像素排列中，这两部分是否相邻？（如果使用4-相邻）

1	1	1
1	0	1
0	1	0

Part 1

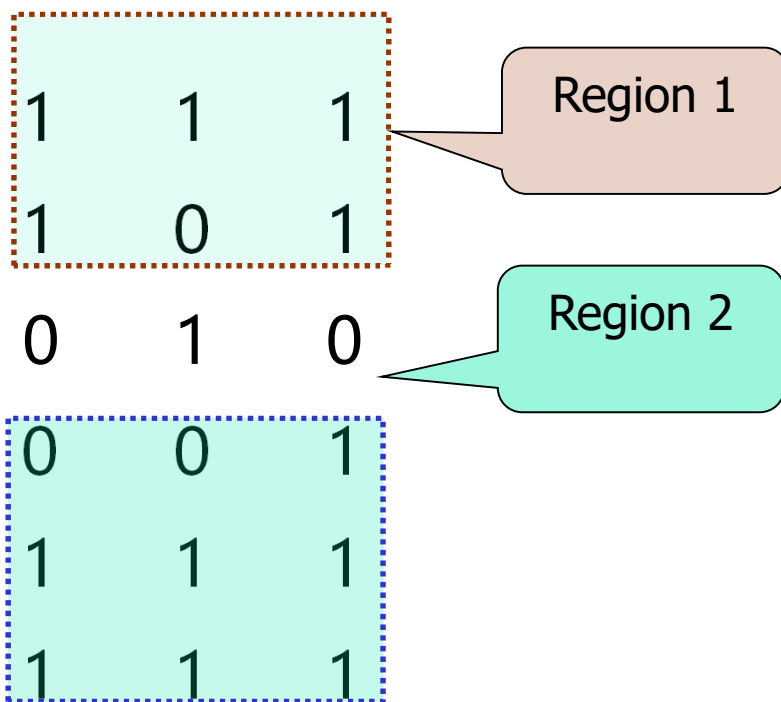
0	0	1
1	1	1
1	1	1

Part 2

False

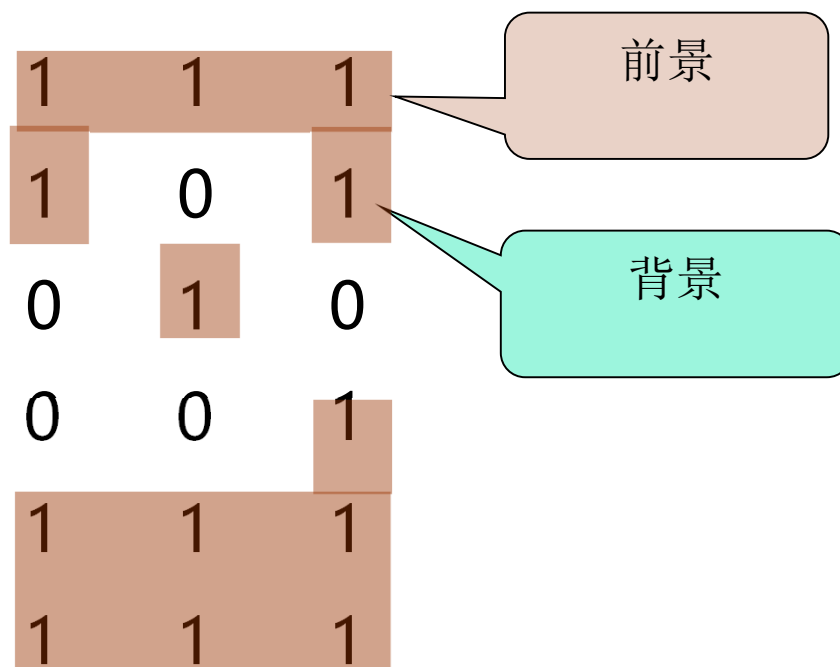


- 在下面的像素排列中，两个区域是不相通的（如果使用4-相邻）。





- 在下面的像素排列中，两个区域是不相通的（如果使用4-相邻）。





像素之间的基本关系

■ 边界

区域R的边界是该区域中拥有一个或多个不在R中的邻居的像素集合。如果R恰好是一整幅图像，那么它的边界被定义为图像的第一和最后一行、列的像素集合。

■ 前景和背景

- 一幅图像包含K个不相交的区域, $R_k, k = 1, 2, \dots, K$. R_u 定义为K个区域的联合, $(R_u)^c$ 定义为 R_u 的补集。

R_u 中的所有点叫做前景;

$(R_u)^c$ 中的所有点叫做后景。



边界



0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

边界
8-相邻

0	0	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	0	0

内边界
外边界

边?



Question 3

- 在下面的像素排列中，如果使用8-neighbor，圈出的点是1值像素的边界的一部分，正确还是错误？

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

True



Question 4

- 在下面的像素排列中，如果使用4-neighbor，圈出的点是1值像素的边界的一部分，正确还是错误？

0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0

false



距离计量

- 分别给出三个像素点 $p(x, y)$, $q(s, t)$, and $z(u, v)$, 距离方程 D 有以下几个属性:
 - a. $D(p, q) \geq 0$ $[D(p, q) = 0, \text{ iff } p = q]$
 - b. $D(p, q) = D(q, p)$
 - c. $D(p, z) \leq D(p, q) + D(q, z)$



距离测量

以下是不同的距离测量方法：

a. 欧几里得距离：

$$D_e(p, q) = [(x-s)^2 + (y-t)^2]^{1/2}$$

b. 城区距离：

$$D_4(p, q) = |x-s| + |y-t|$$

		2		
	2	1	2	
2	1	0	1	2
	2	1	2	
		2		

c. 棋盘距离：

$$D_8(p, q) = \max(|x-s|, |y-t|)$$

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	0	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2



问题5

- 在下面的像素排列中，被圈住的两点之间的棋盘距离值是多少？

$$D_8(p, q) = \max(|x-s|, |y-t|)$$

0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2



问题6

- 在下面的像素排列中，被圈住的两点之间的城区距离的值是多少？

$$D_4(p, q) = |x-s| + |y-t|$$

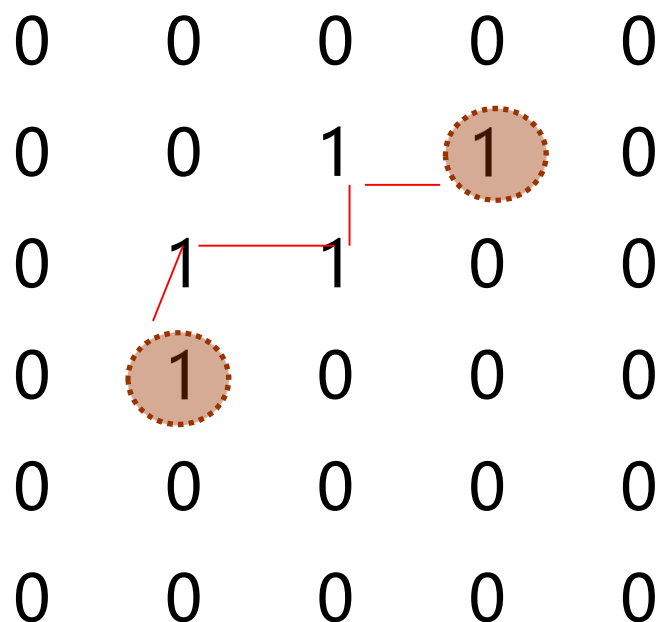
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

4



问题7

- 在下面的像素排列中，被圈住的两点之间的m-path的长度值是多少？



pp1p2p3p4



问题8

- 在下面的像素排列中，被圈住的两点之间的m-path的长度值是多少？

0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

pp2p3p4



Contents

- The human visual system
- Light and the electromagnetic spectrum
- Image sensing and acquisition
- Sampling, quantisation and resolution
- Image representation
- Basic relationships between pixels
- **Mathematical tools**



DIP中的数学运算介绍

■ 阵列与矩阵操作

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

阵列积算子

$$A .* B = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

列乘法

矩阵积算子

$$A * B = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

矩阵乘法



数学运算简介

■ 线性计算 vs. 非线性计算

$$H[f(x, y)] = g(x, y)$$

$$H[a_i f_i(x, y) + a_j f_j(x, y)]$$

$$= H[a_i f_i(x, y)] + H[a_j f_j(x, y)]$$

$$= a_i H[f_i(x, y)] + a_j H[f_j(x, y)]$$

$$= a_i g_i(x, y) + a_j g_j(x, y)$$

加权

同构性

H被说成是一个线性算子。

如果H不符合上述条件，则称其为非线性算子。



算术运算

- 图像之间的算术操作是数组操作。
- 这四种算术运算被表示为

$$s(x,y) = f(x,y) + g(x,y)$$

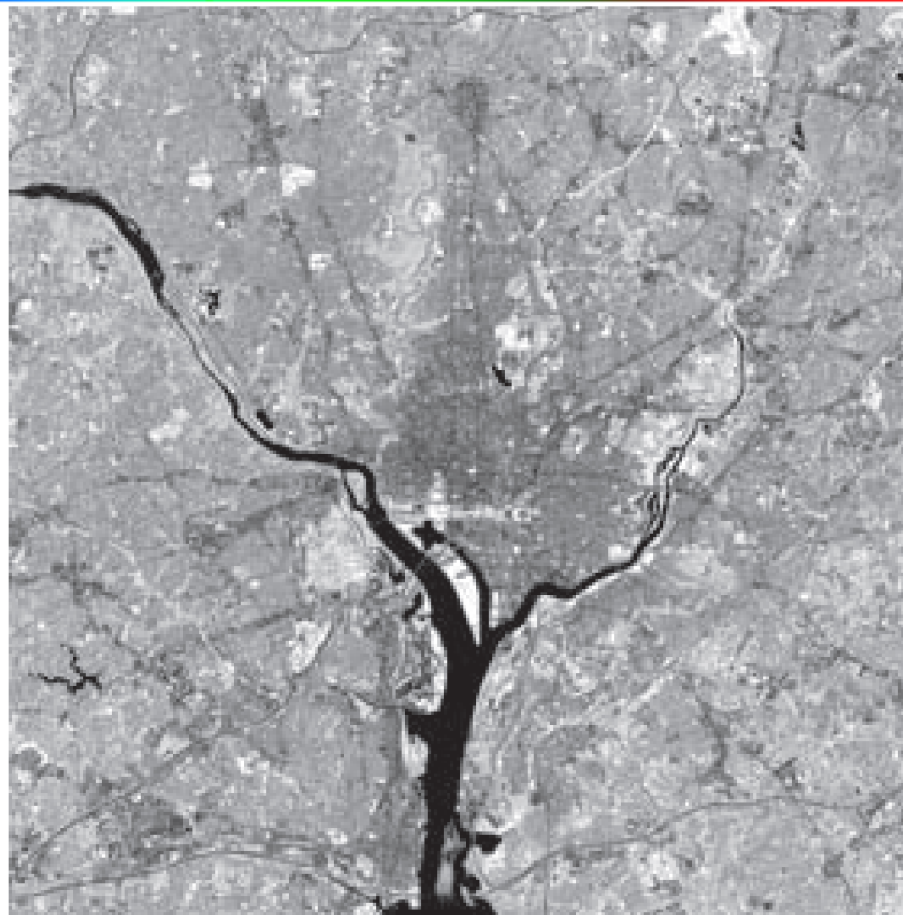
$$d(x,y) = f(x,y) - g(x,y)$$

$$p(x,y) = f(x,y) \times g(x,y)$$

$$v(x,y) = f(x,y) \div g(x,y)$$



一个图像减法的例子



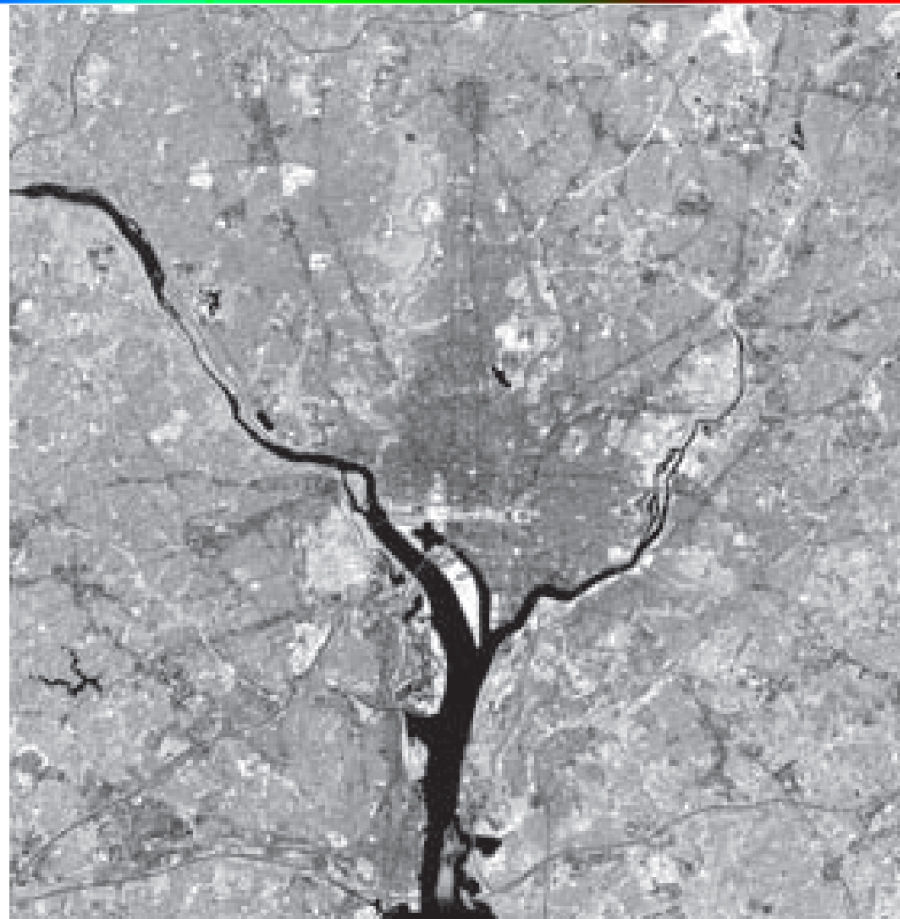
a b c

差异

FIGURE 2.30 (a) Infrared image of the Washington, D.C. area. (b) Image resulting from setting to zero the least significant bit of every pixel in (a). (c) Difference of the two images, scaled to the range $[0, 255]$ for clarity. (Original image courtesy of NASA.)



一个图像减法的例子



a b c

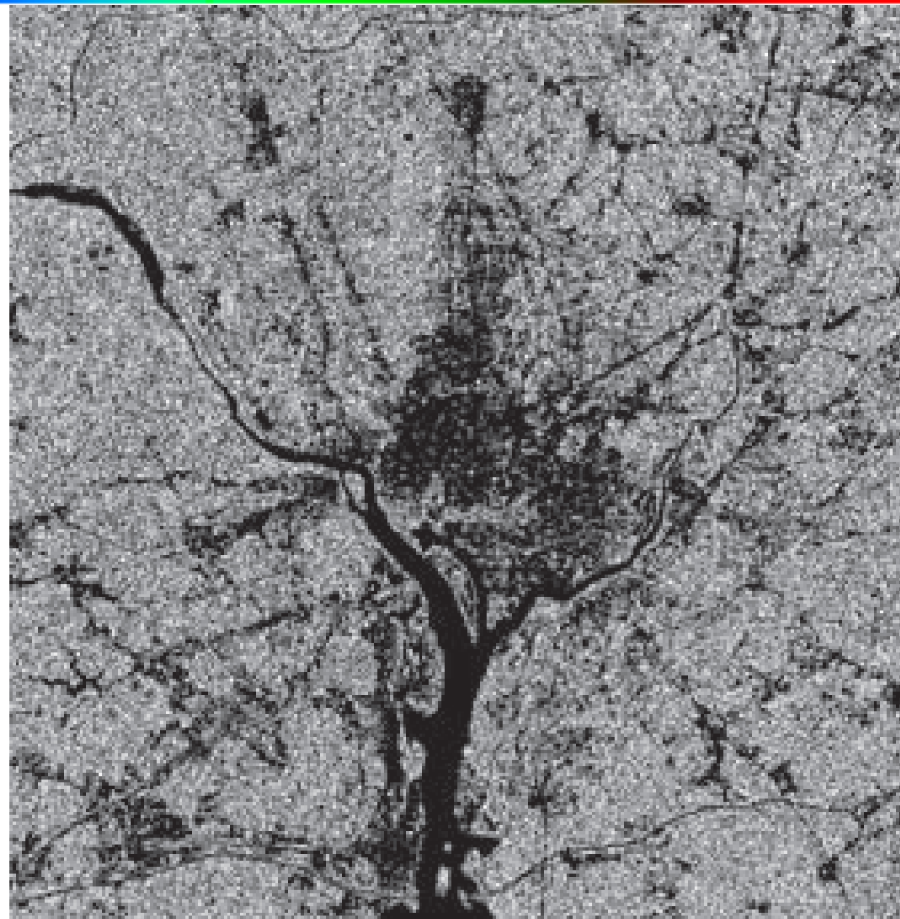
最小有效位=0

差异

FIGURE 2.30 (a) Infrared image of the Washington, D.C. area. (b) Image resulting from setting to zero the least significant bit of every pixel in (a). (c) Difference of the two images, scaled to the range $[0, 255]$ for clarity. (Original image courtesy of NASA.)



一个图像减法的例子



a b c

最小有效位=0

差异

FIGURE 2.30 (a) Infrared image of the Washington, D.C. area. (b) Image resulting from setting to zero the least significant bit of every pixel in (a). (c) Difference of the two images, scaled to the range $[0, 255]$ for clarity. (Original image courtesy of NASA.)



a b c

FIGURE 2.31 (a) Difference between the 930 dpi and 72 dpi images in Fig. 2.23. (b) Difference between the 930 dpi and 150 dpi images. (c) Difference between the 930 dpi and 300 dpi images.



a b c

FIGURE 2.31 (a) Difference between the 930 dpi and 72 dpi images in Fig. 2.23. (b) Difference between the 930 dpi and 150 dpi images. (c) Difference between the 930 dpi and 300 dpi images.



a b c

FIGURE 2.31 (a) Difference between the 930 dpi and 72 dpi images in Fig. 2.23. (b) Difference between the 930 dpi and 150 dpi images. (c) Difference between the 930 dpi and 300 dpi images.



例子：为减少噪音而添加噪音图像

无噪音图像: $f(x,y)$

噪音: $n(x,y)$ (在每一对坐标 (x,y) 上, 噪声是不相关的, 其平均值为零)

Corrupted image: $g(x,y)$

$$g(x,y) = f(x,y) + n(x,y)$$

通过添加一组有噪声的图像来减少噪声, $\{g_i(x,y)\}$

$$\bar{g}(x,y) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x,y)$$



例子：为减少噪音而添加噪音图像

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y)$$

$$E\{\bar{g}(x, y)\} = E\left\{\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y)\right\}$$

$$= E\left\{\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K [f(x, y) + n_i(x, y)]\right\}$$

$$= f(x, y) + E\left\{\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K n_i(x, y)\right\}$$

$$= f(x, y)$$

$$\sigma_{\bar{g}(x, y)}^2 = \sigma_{\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y)}^2 = E[\bar{g}(x, y) - f(x, y)]^2$$

$$= E\left[\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y) - f(x, y)\right]^2$$

$$= E\left[\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K (f(x, y) + n_i(x, y)) - f(x, y)\right]^2$$

$$= E\left[\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K n_i(x, y)\right]^2$$

$$= \sigma_{\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K n_i(x, y)}^2 = \frac{1}{K} \sigma_{n(x, y)}^2$$



例子：为减少噪音而添加噪音图像

- 在天文学中，在非常低的光照水平下成像经常导致传感器噪音，使单个图像几乎没有分析价值。
- 在天文观测中，类似的传感器通过长时间观测同一场景来进行降噪。然后用图像平均法来减少噪音。



星系对

a	b	c
d	e	f

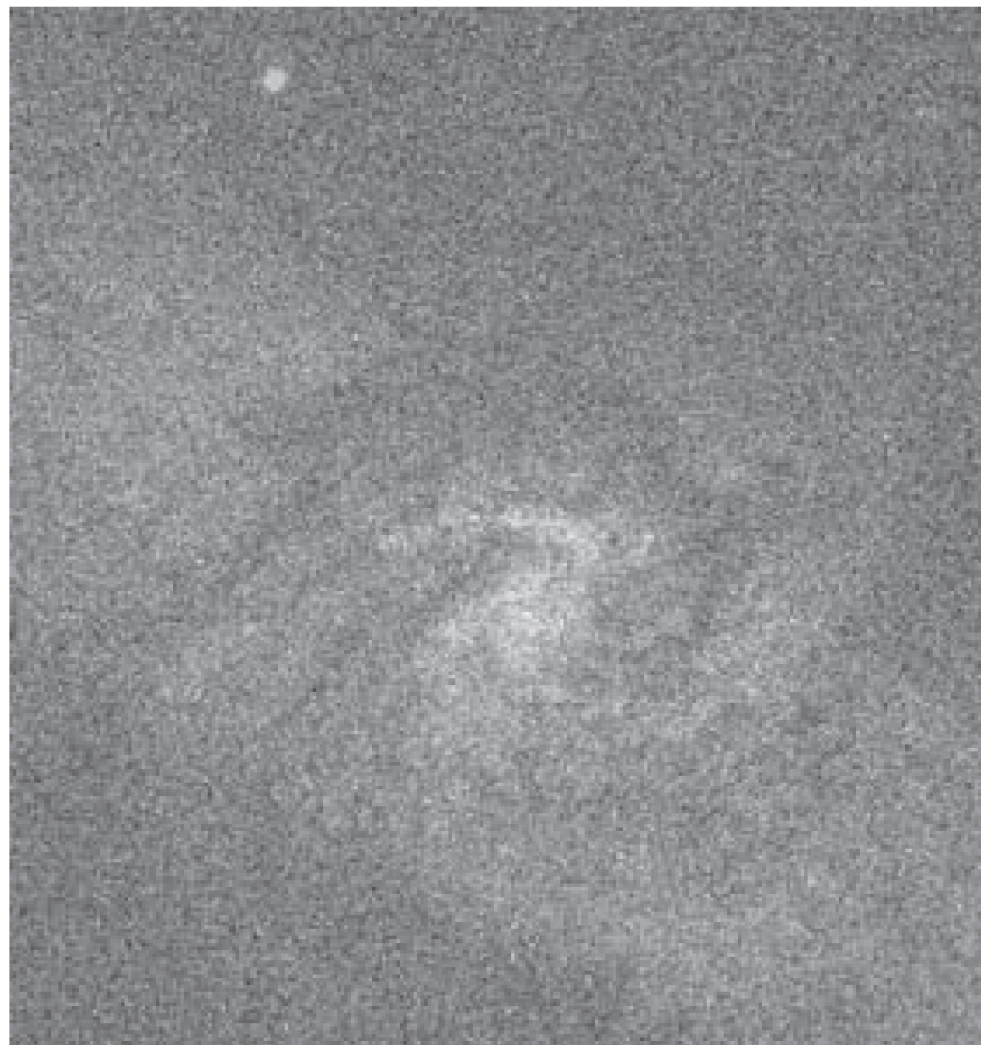
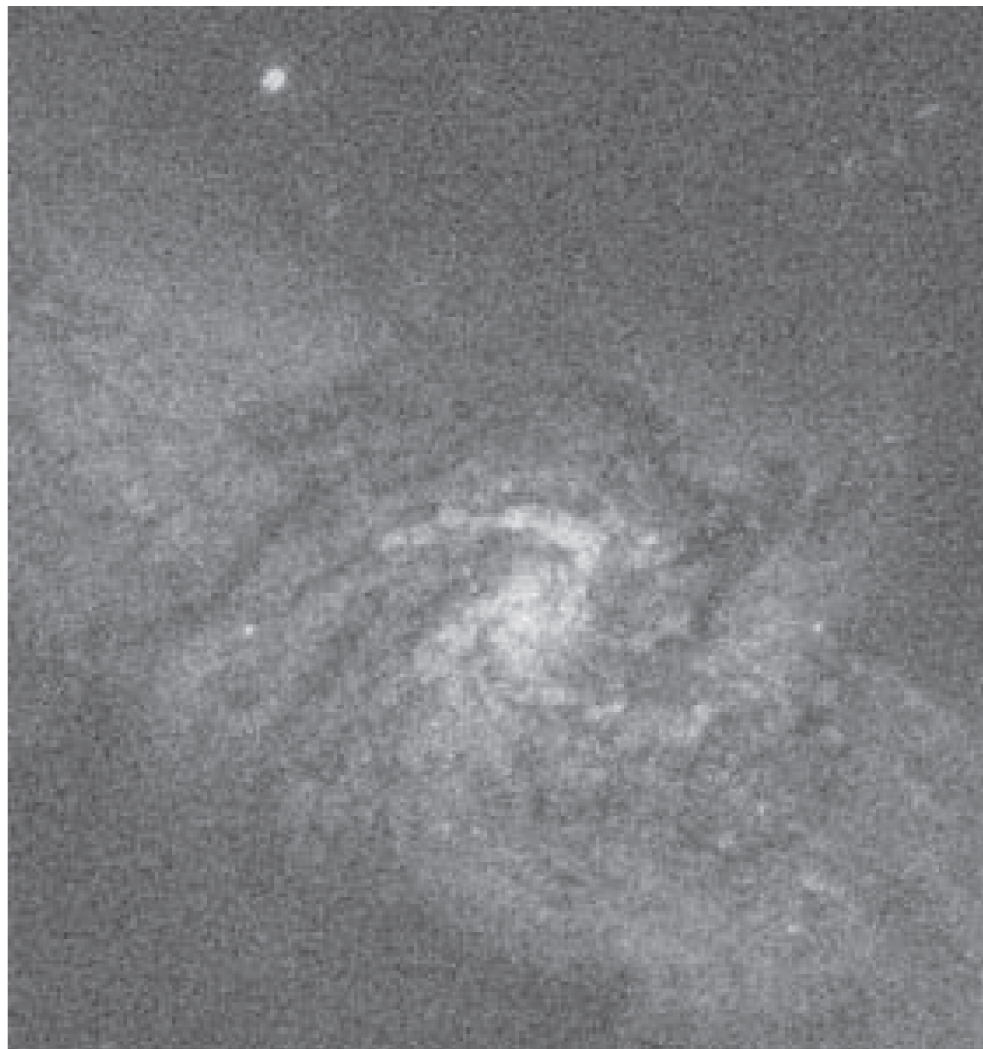


FIGURE 2.29 (a) Image of Galaxy Pair NGC 3314 corrupted by additive Gaussian noise. (b)-(f) Result of averaging 5, 10, 20, 50, and 1,00 noisy images, respectively. All images are of size 566×598 pixels, and all were scaled so that their intensities would span the full $[0, 255]$ intensity scale. (Original image courtesy of NASA.)

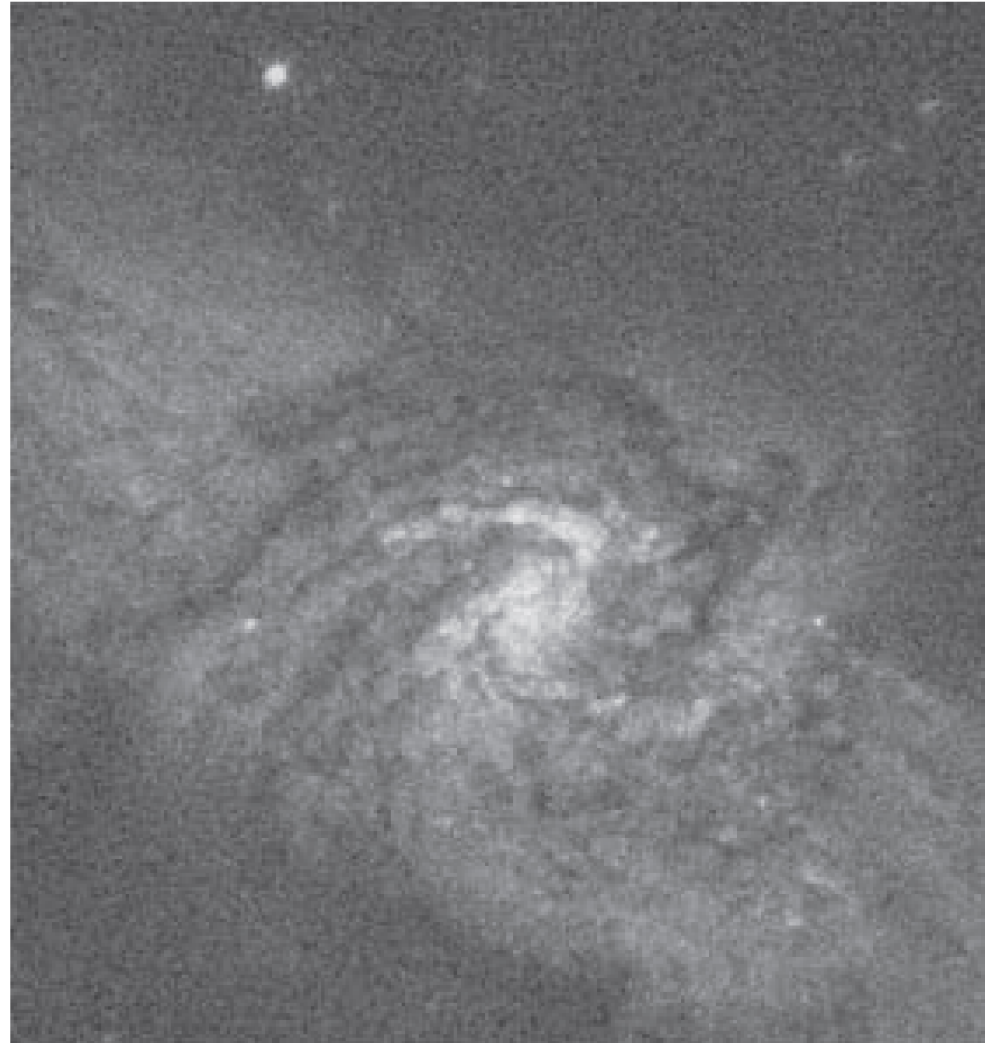


5



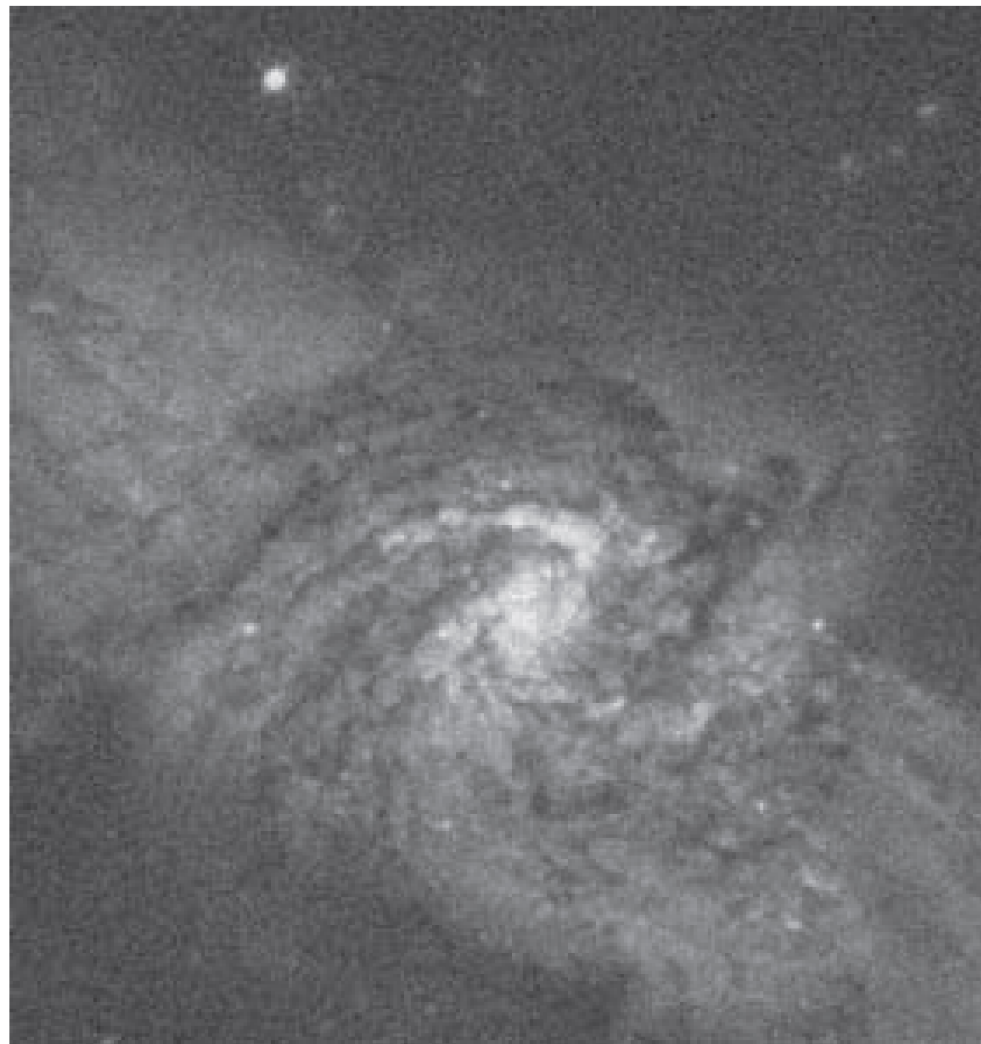


10



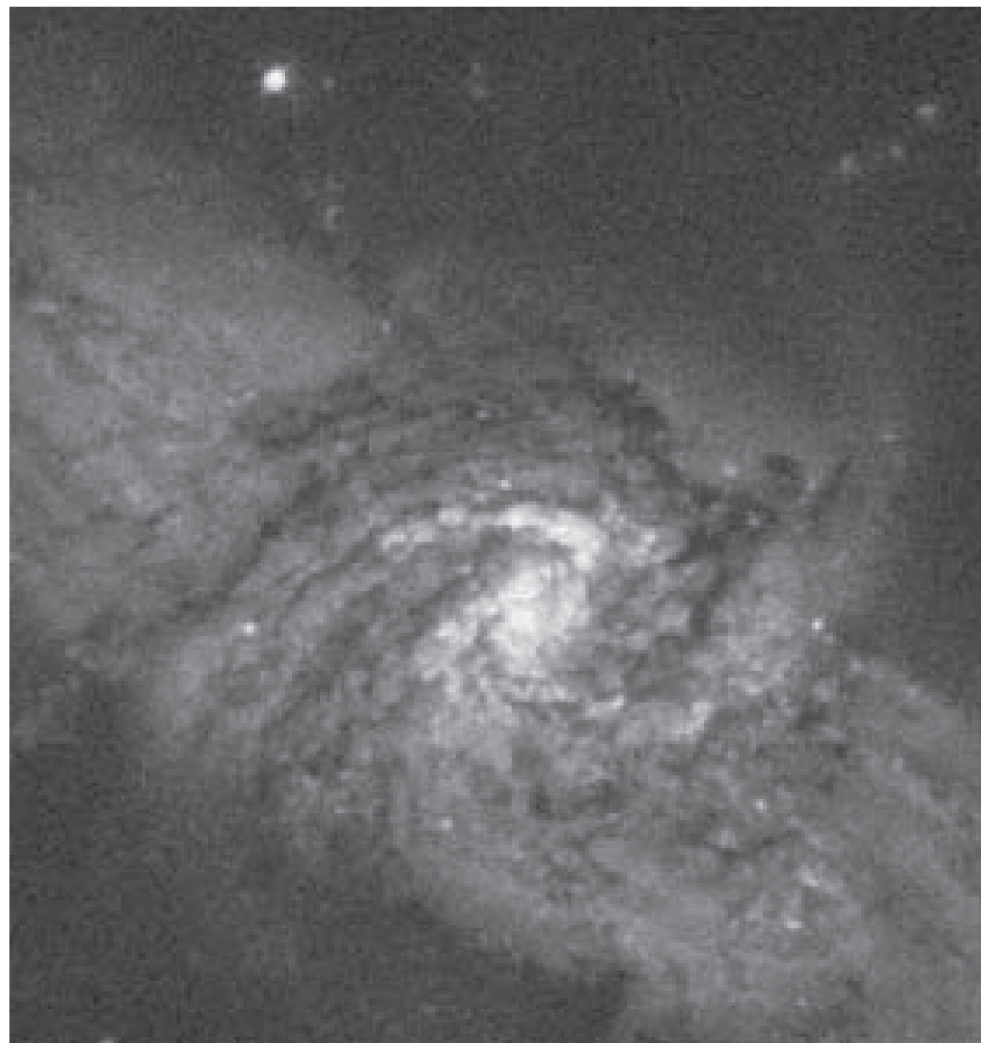


20



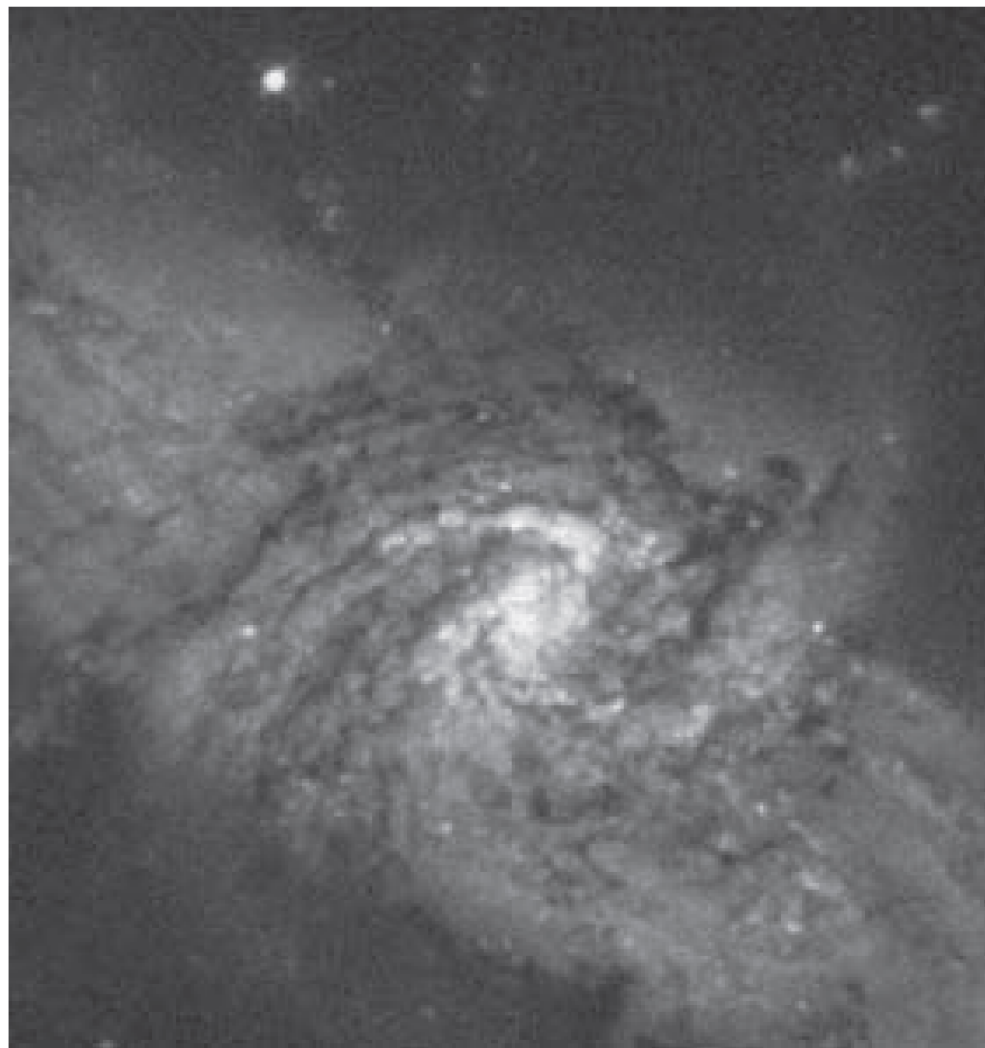


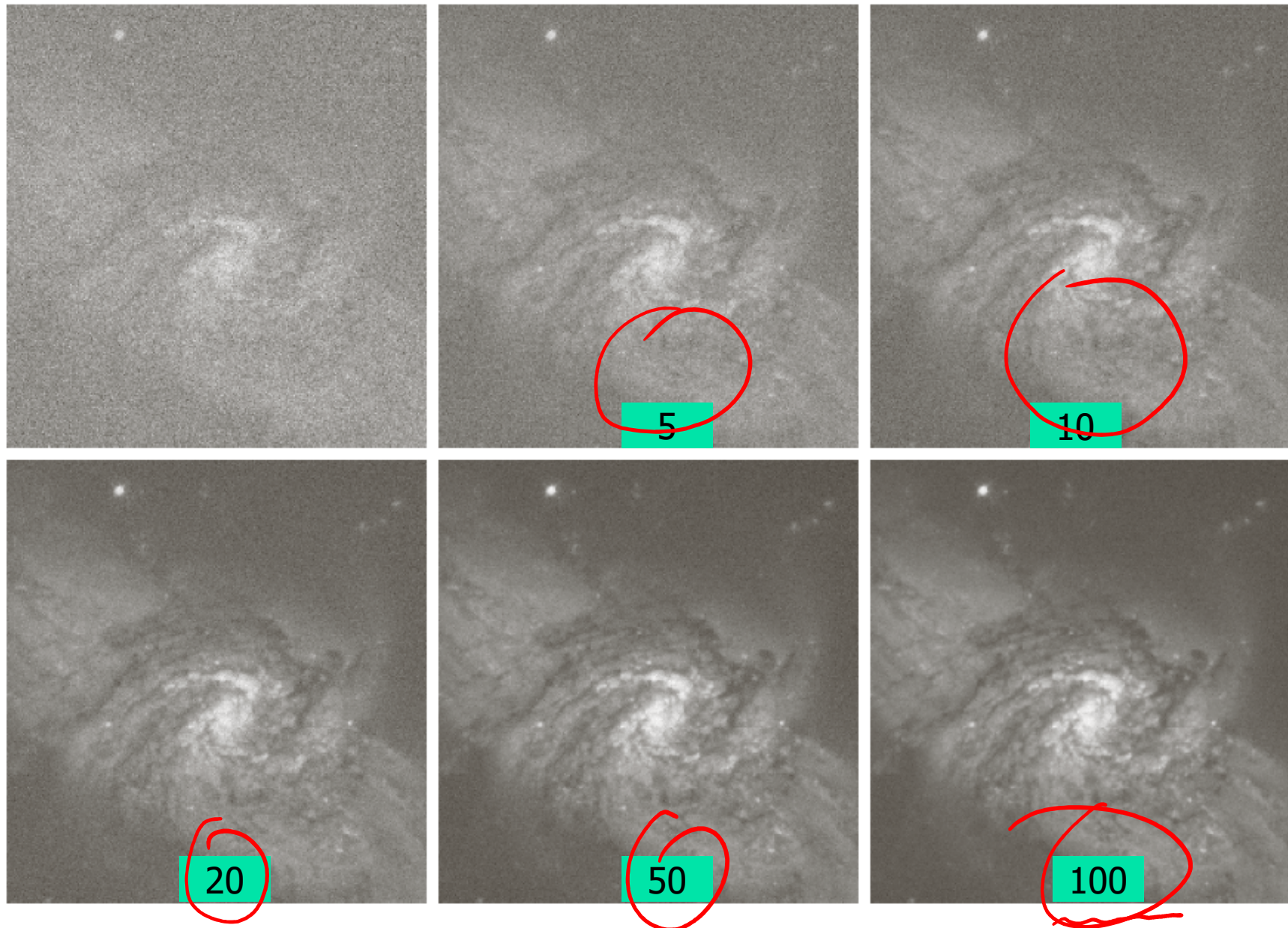
50





100





a	b	c
d	e	f

FIGURE 2.26 (a) Image of Galaxy Pair NGC 3314 corrupted by additive Gaussian noise. (b)–(f) Results of averaging 5, 10, 20, 50, and 100 noisy images, respectively. (Original image courtesy of NASA.)



图像减法的一个例子：掩膜模式放射摄影

Mask $h(x,y)$: 病人身体某个区域的X光图像

实时图像 $f(x,y)$: 注射造影剂后以电视速率拍摄的X射线图像

增强细节 $g(x,y)$

$$g(x,y) = f(x,y) - h(x,y)$$

该过程提供了一个视频，显示了造影剂如何在被观察区域各条动脉中传播。



实时图像

a	b
c	d

FIGURE 2.32

Digital subtraction angiography. (a) Mask image. (b) A live image. (c) Difference between (a) and (b). (d) Enhanced difference image. (Figures (a) and (b) courtesy of the Image Sciences Institute, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.)

强化差异

mask

差异

该过程提供了一个视频，显示了造影剂如何在被观察区域各条动脉中传播。



实时图像

a	b
c	d

FIGURE 2.32

Digital subtraction angiography. (a) Mask image. (b) A live image. (c) Difference between (a) and (b). (d) Enhanced difference image. (Figures (a) and (b) courtesy of the Image Sciences Institute, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.)

强化差异

mask

差异

该过程提供了一个视频，显示了造影剂如何在被观察区域各条动脉中传播。



实时图像

a	b
c	d

FIGURE 2.32

Digital subtraction angiography. (a) Mask image. (b) A live image. (c) Difference between (a) and (b). (d) Enhanced difference image. (Figures (a) and (b) courtesy of the Image Sciences Institute, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.)

强化差异

mask

差异

该过程提供了一个视频，显示了造影剂如何在被观察区域各条动脉中传播。



实时图像

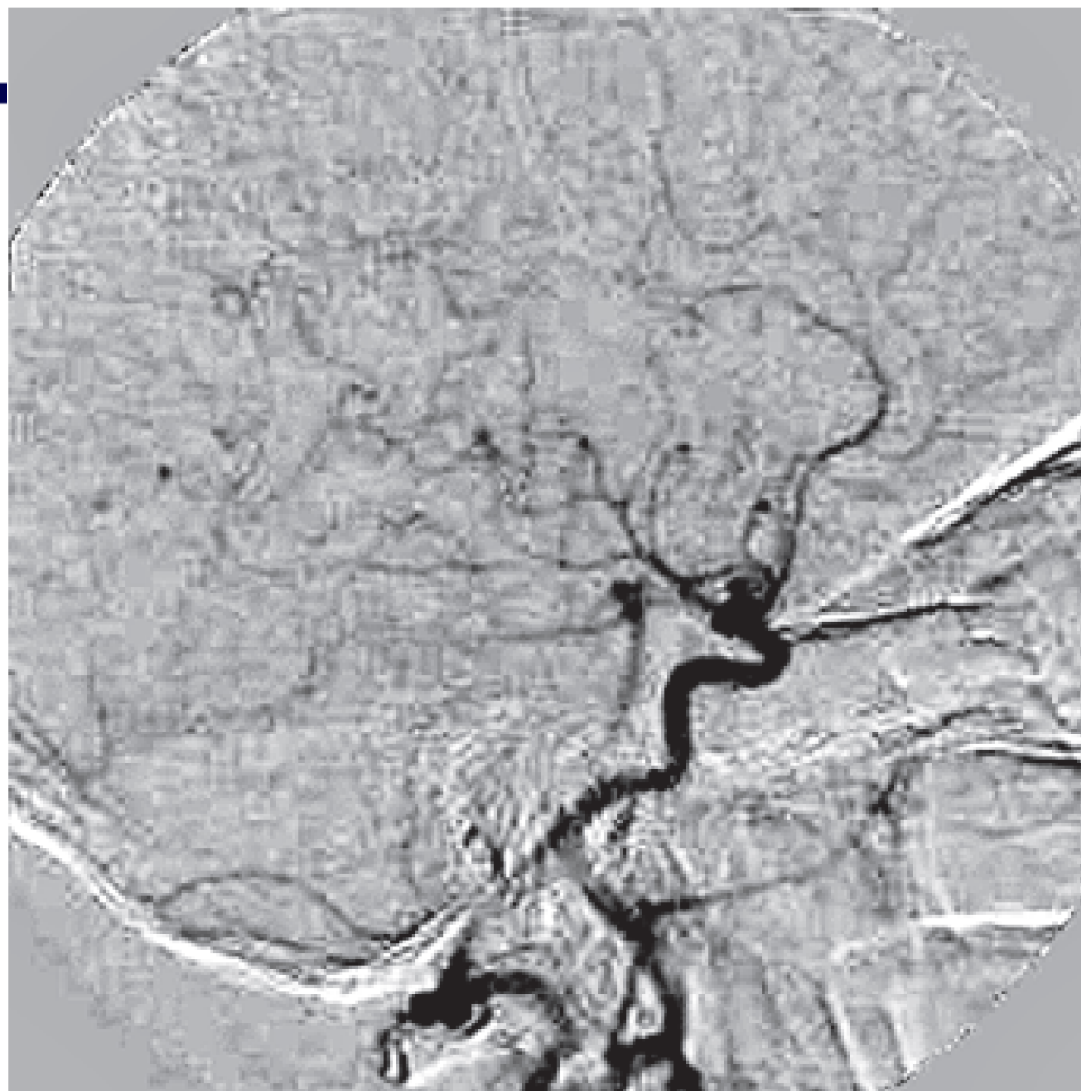
a	b
c	d

FIGURE 2.32

Digital subtraction angiography. (a) Mask image. (b) A live image. (c) Difference between (a) and (b). (d) Enhanced difference image. (Figures (a) and (b) courtesy of the Image Sciences Institute, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.)

强化差异

mask

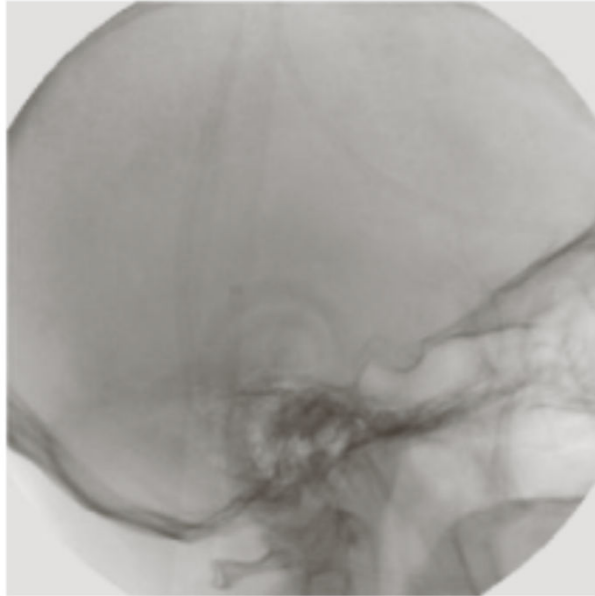


差异

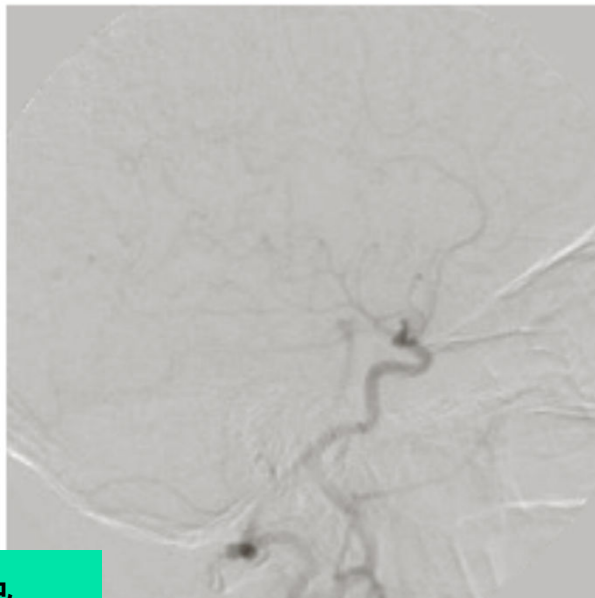
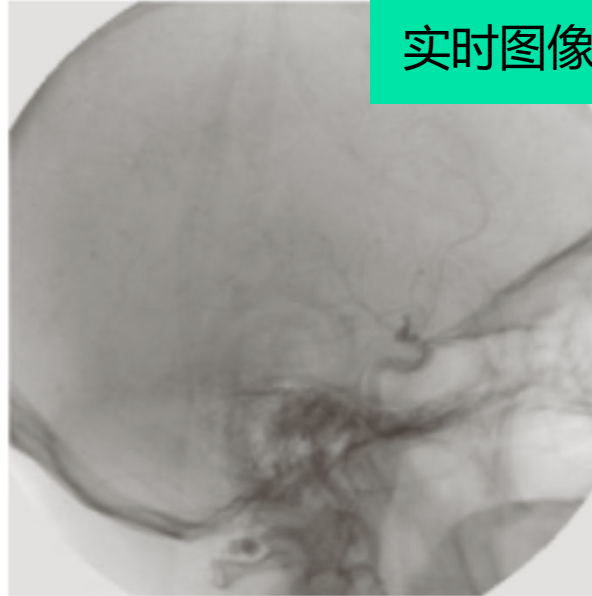
该过程提供了一个视频，显示了造影剂如何在被观察区域各条动脉中传播。



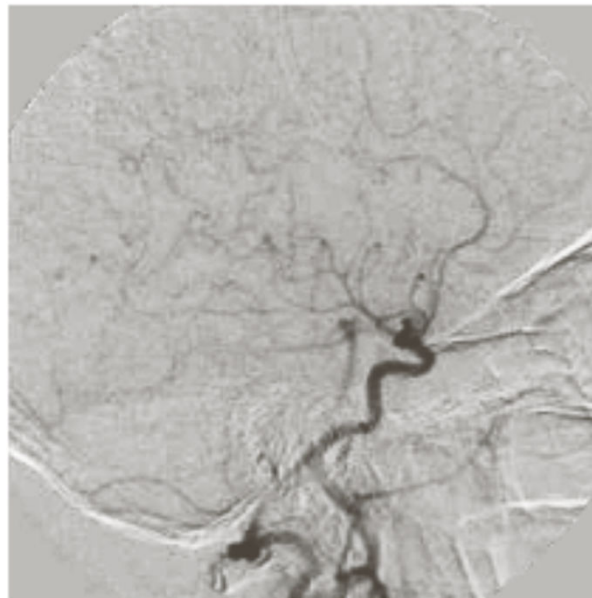
mask



实时图像



差异



a	b
c	d

FIGURE 2.32

Digital subtraction angiography.

(a) Mask image.

(b) A live image.

(c) Difference between (a) and (b). (d) Enhanced difference image.

(Figures (a) and (b) courtesy of the Image Sciences Institute, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.)

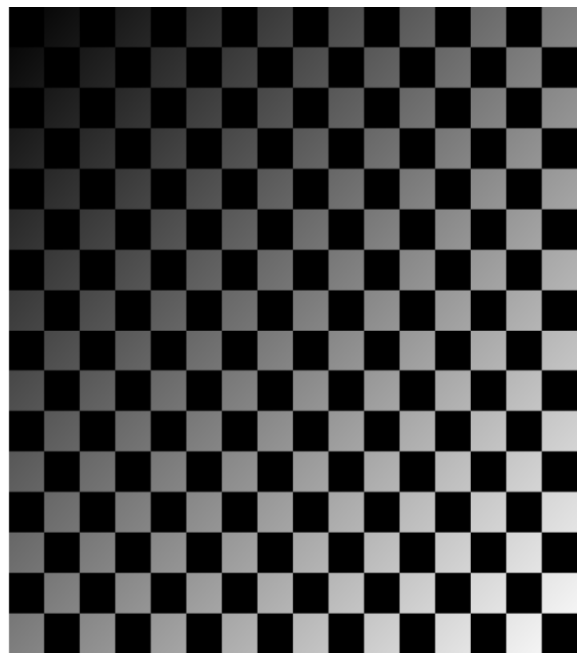
强化差异

该过程提供了一个视频，显示了造影剂如何在被观察区域各条动脉中传播。



一个图像乘法的例子

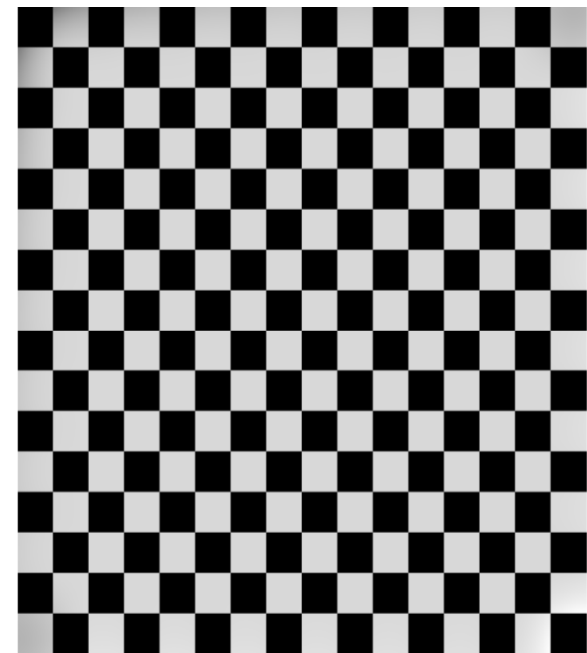
倒数: reciprocal



阴影图像



阴影图案



相乘

a b c

FIGURE 2.33 Shading correction. (a) Shaded test pattern. (b) Estimated shading pattern. (c) Product of (a) by the reciprocal of (b). (See Section 3.5 for a discussion of how (b) was estimated.)

$$G(x,y)=f(x,y)h(x,y): f(x,y) \text{ perfect image; } h(x,y) \text{ shaded image}$$



强度范围



- 给定图像 f ，保证图像之间的算术运算的全部范围被捕捉到一个固定数量的比特中
- 0-255, sum: 0-510, difference: -255-255

$$f_m = f - \min(f)$$

$$f_s = K[f_m / \max(f_m)]$$

$$0 \leq f_m \leq K$$

8bit image:K=255,



空间滤波

■ 单像素操作

根据强度改变图像的像素值。

$$s = T(z)$$

e.g.,

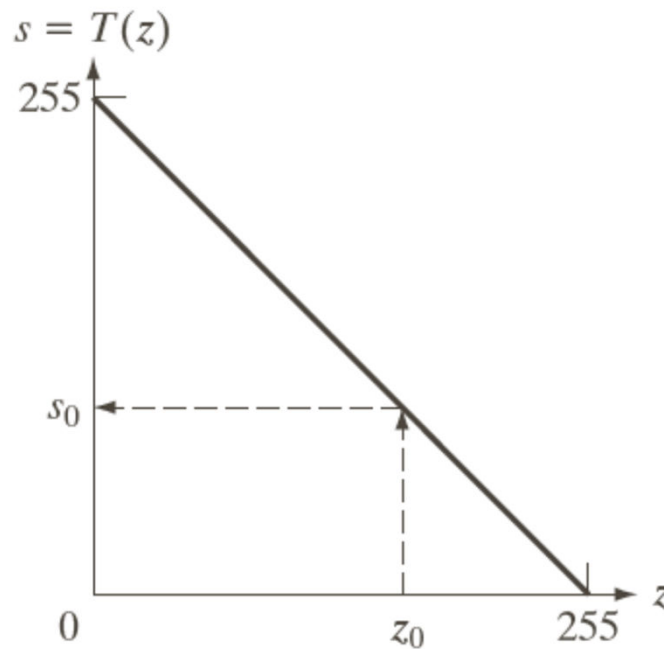
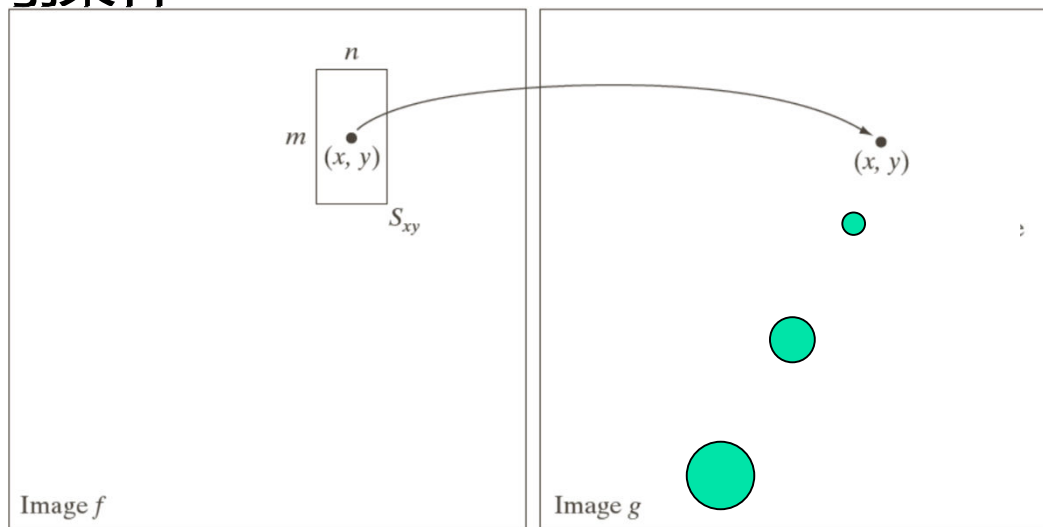


FIGURE 2.34 Intensity transformation function used to obtain the negative of an 8-bit image. The dashed arrows show transformation of an arbitrary input intensity value z_0 into its corresponding output value s_0 .



空间滤波

■ 邻域间操作

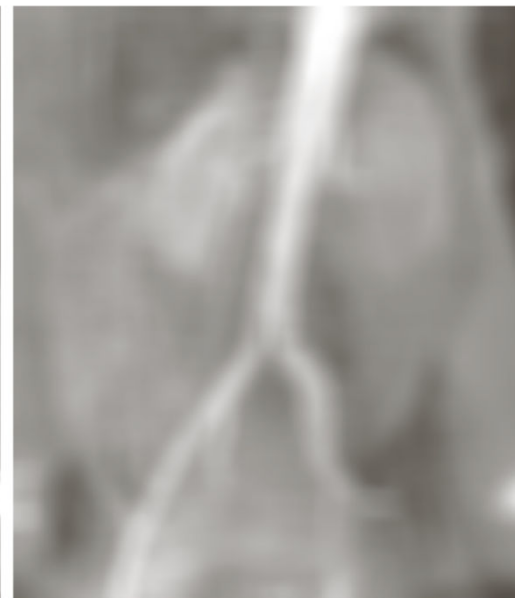
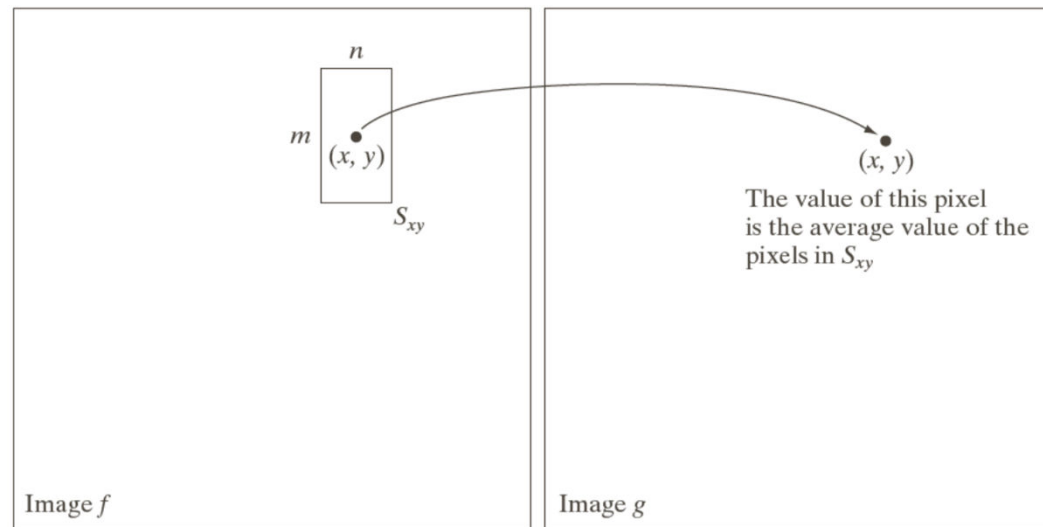


这个像素的值是由涉及输入图像中坐标为 S_{xy} 的像素的指定操作决定的。



空间滤波

邻里间操作





几何空间变换

- 几何变换(rubber-sheet transformation)

—坐标的空间变换

$$(x', y') = T\{(x, y)\}$$

—将强度值分配给空间转换像素的强度插值。

- 仿射变换

仿射变换是任何时候保持**共线性**和**距离比值**(例如, 线段的中点在变换后仍然是中点)的变换(即, 所有最初位于一条线上的点在变换后仍然位于一条线上)。

一般来说, 仿射变换是旋转、平动、放大和剪切的组合。

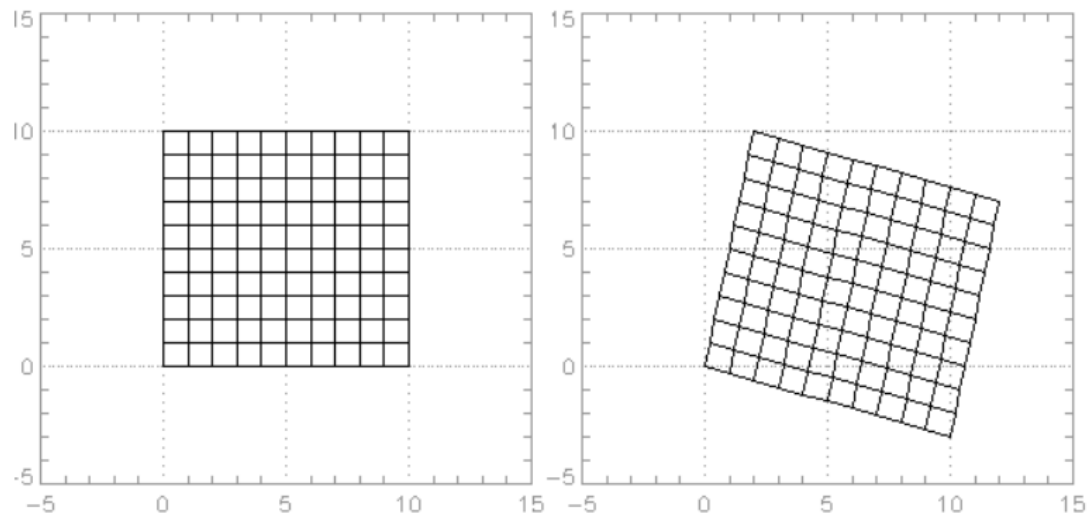


几何空间变换

■ 仿射变换

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x' &= x + 0.2y \\ y' &= -0.3x + y \end{aligned}$$





$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

TABLE 2.3

Affine transformations based on Eq. (2-45).

Transformation Name	Affine Matrix, A	Coordinate Equations	Example
Identity	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x$ $y' = y$	
Scaling/Reflection (For reflection, set one scaling factor to -1 and the other to 0)	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = c_x x$ $y' = c_y y$	
Rotation (about the origin)	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$ $y' = x \sin \theta + y \cos \theta$	
Translation	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x + t_x$ $y' = y + t_y$	
Shear (vertical)	$\begin{bmatrix} 1 & s_v & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x + s_v y$ $y' = y$	
Shear (horizontal)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_h & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x' = x$ $y' = s_h x + y$	



强度分配

- 正向映射

$$(x', y') = T\{(x, y)\}$$

可以将两个或多个像素转换到输出图像中的相同位置。

- 逆映射

$$(x, y) = T^{-1}\{(x', y')\}$$

通过最近的输入像素以确定输出像素的强度值。

逆映射的实现比正向映射更有效。

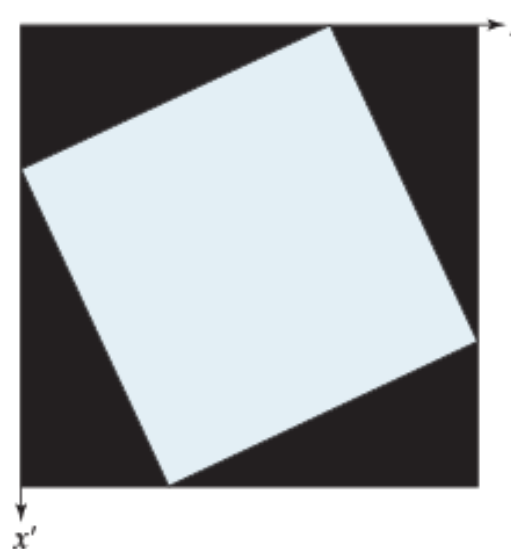
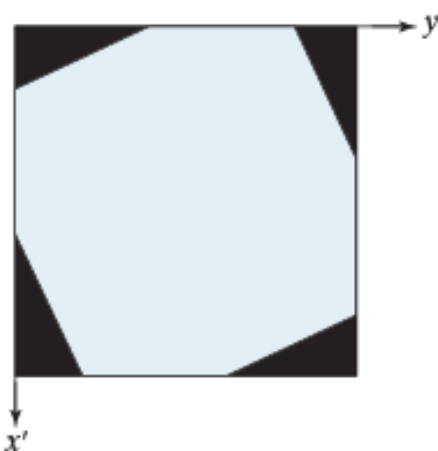
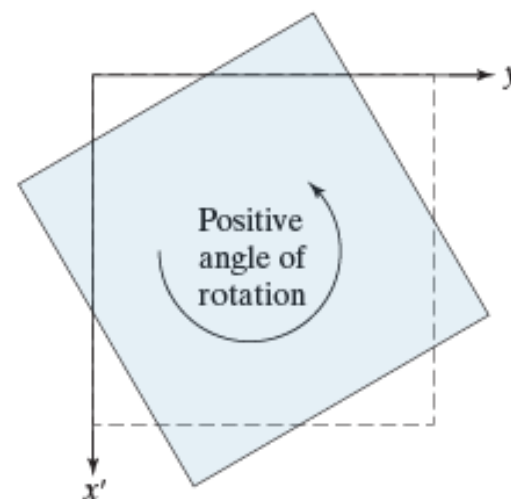
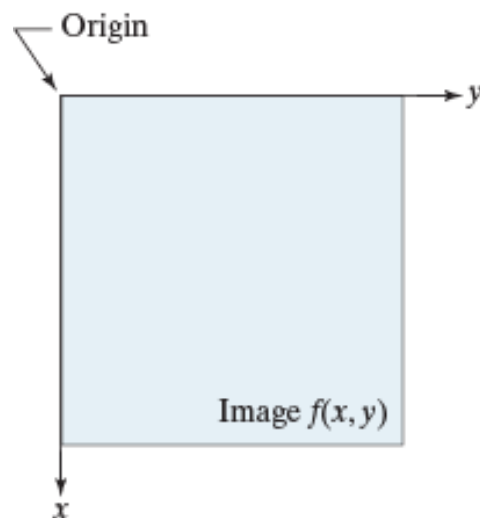


强度分配

a b
c d

FIGURE 2.41

- (a) A digital image.
(b) Rotated image (note the counterclockwise direction for a positive angle of rotation).
(c) Rotated image cropped to fit the same area as the original image.
(d) Image enlarged to accommodate the entire rotated image.





例子：图像旋转和强度插值

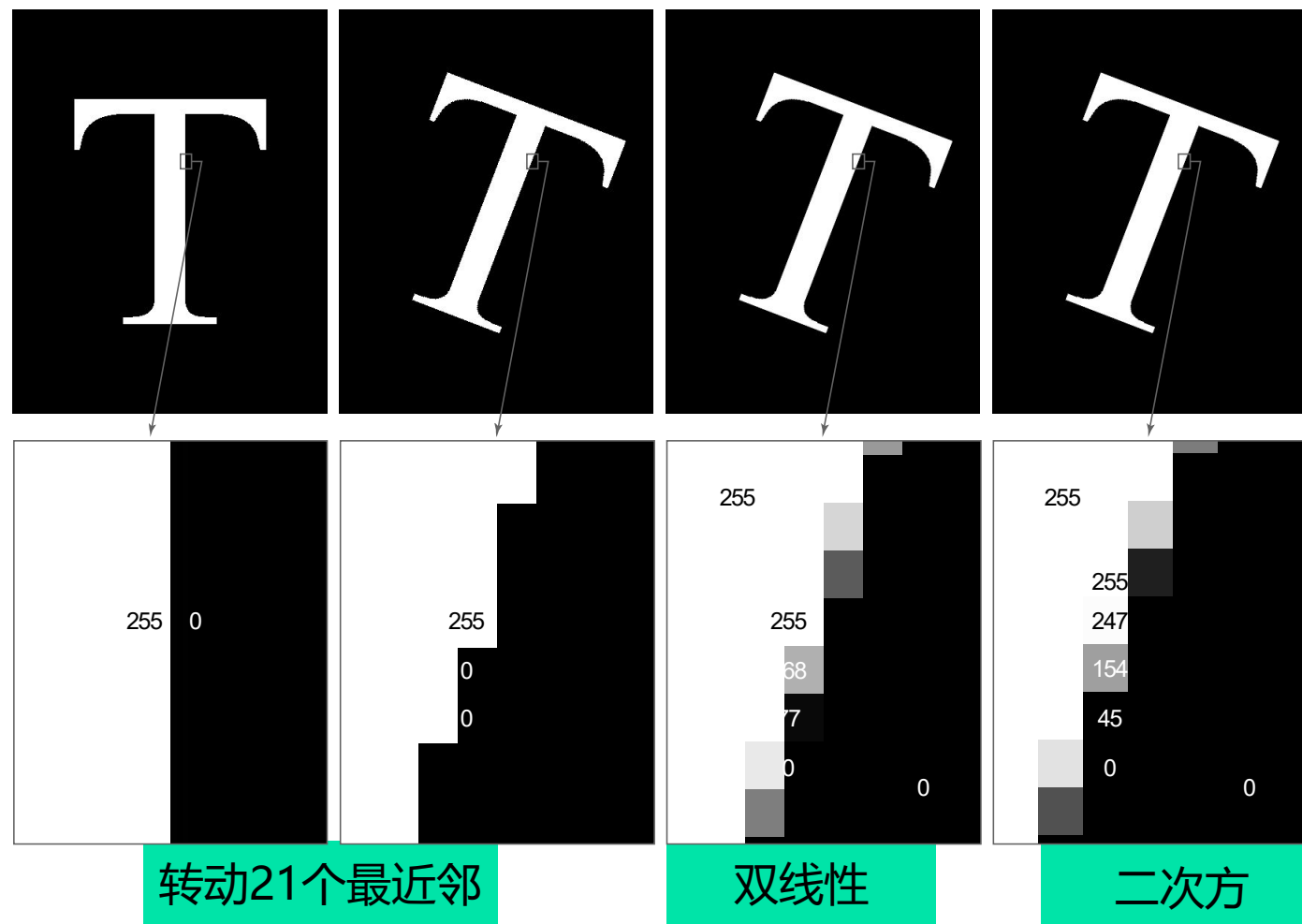


FIGURE 2.40 (a) A 541×421 image of the letter T. (b) Image rotated -21° using nearest-neighbor interpolation for intensity assignments. (c) Image rotated -21° using bilinear interpolation. (d) Image rotated -21° using bicubic interpolation. (e)-(h) Zoomed sections (each square is one pixel, and the numbers shown are intensity values).



图像配准

- 假设你有一对图像要对齐。你想尝试一个仿射变换将一个映射到另一个的坐标系中。如何找到转换参数？



Image A



Image B



图像配准

- 输入和输出图像是可用的，但转换函数是未知的。
- **目标:**估计变换函数，并用它来对两幅图像进行配准。
- 图像配准的主要方法之一是使用结合点(也称为控制点)。相应的点在输入和输出(参考)图像中被精确地知道。



图像配准

- 基于双线性近似的简单模型:

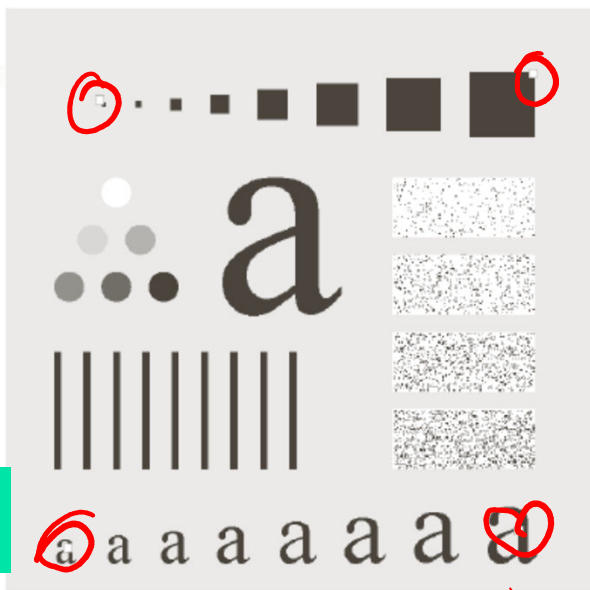
$$\begin{cases} x = c_1 v + c_2 w + c_3 vw + c_4 \\ y = c_5 v + c_6 w + c_7 vw + c_8 \end{cases}$$

其中 (v, w) 和 (x, y) 是输入图像和参考图像中连接点的坐标。



Ima

参考图像



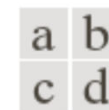
输出图像



输入图像



区别



图像配准

- (a) 参考图像。
- (b) 输入（几何失真图像）。相应的连接点在拐角附近显示为白色的小方块。
- (c) 注册图像（注意边界上的错误）。
- (d) (a)和(c)之间的差异，表明登记错误较多。



点匹配

在图像A中找到一些点 $\{P_0, P_1, \dots, P_{n-1}\}$ 匹配图像B中的点 $\{q_0, q_1, \dots, q_{n-1}\}$,
将每个点的齐次坐标表示为矩阵P和Q中的列:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ y_0 & y_1 & \dots & y_{n-1} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} = \underline{[\mathbf{p}_0 \quad \mathbf{p}_1 \quad \dots \quad \mathbf{p}_{n-1}]}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \dots & u_{n-1} \\ v_0 & v_1 & \dots & v_{n-1} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{q}_0 \quad \mathbf{q}_1 \quad \dots \quad \mathbf{q}_{n-1}]$$

然后

$$\mathbf{q} = \mathbf{H}\mathbf{p} \text{ becomes } \mathbf{Q} = \mathbf{H}\mathbf{P}$$

$$\text{Minimize } L = \|\mathbf{Q} - \mathbf{H}\mathbf{P}\|^2$$

最小均方误差的解H:

$$\mathbf{H} = \mathbf{Q}\mathbf{P}^T(\mathbf{P}\mathbf{P}^T)^{-1} = \mathbf{Q}\mathbf{P}^\dagger$$

$$\mathbf{P}^\dagger = \mathbf{P}^T(\mathbf{P}\mathbf{P}^T)^{-1} \text{ 是 } \mathbf{P} \text{ 的 (右) 伪逆矩阵}$$



$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{\partial a^T X^T b}{\partial X} &= b a^T \\ \frac{\partial a^T X b}{\partial X} &= a b^T \\ \frac{\partial a^T X a}{\partial X} &= \frac{\partial a^T X^T a}{\partial X} = a a^T \\ \textcircled{2} \quad \frac{\partial b^T X^T X c}{\partial X} &= X (b c^T + c b^T) \end{aligned}$$



$$L = (Q - Hp)^T (Q - Hp)$$

$$= Q^T Q - \underline{p^T H^T Q} - \underline{Q^T H p} + \underline{p^T H^T H p}$$

$$= \underline{Q^T Q} - 2 p^T H^T Q + p^T H^T H p$$

$$\frac{\partial L}{\partial H} = -2 Q p^T + 2 H p p^T = 0$$

$$H p p^T = Q p^T$$

$$\underline{H = Q p^T (p p^T)^{-1}}$$



1. 线性函数的导数:

$$\frac{\partial}{\partial \vec{x}} \vec{a} \cdot \vec{x} = \frac{\partial}{\partial \vec{x}} \vec{a}^\top \vec{x} = \frac{\partial}{\partial \vec{x}} \vec{x}^\top \vec{a} = \vec{a}$$

类比微积分: $\frac{d}{dx} ax = a$

2. 二次函数的导数: 如果A是对称的, 则

$$\frac{\partial}{\partial \vec{x}} \vec{x}^\top A \vec{x} = 2A\vec{x}$$

类比微积分: $\frac{d}{dx} ax^2 = 2ax$



最小化

$$y_i \approx \vec{w}^\top \vec{x}_i$$

$$\text{平方误差} = \sum_{i=1}^N (y_i - \vec{x}_i \cdot \vec{w})^2$$

$$\text{平方误差} = \|Y - X\vec{w}\|^2$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \vec{w}} SE &= \frac{\partial}{\partial \vec{w}} (Y - X\vec{w})^\top (Y - X\vec{w}) \\ &= \frac{\partial}{\partial \vec{w}} \left(Y^\top Y - 2\vec{w}^\top X^\top Y + \vec{w}^\top X^\top X \vec{w} \right) \\ &= -2X^\top Y + 2X^\top X \vec{w} = 0. \end{aligned}$$

$$X^\top X \vec{w} = X^\top Y$$

$$\Rightarrow \vec{w} = (X^\top X)^{-1} X^\top Y$$



最小化

$$\|Ax - b\|$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

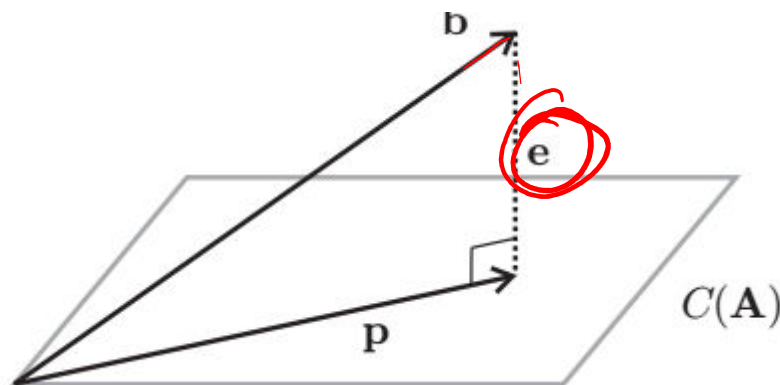


图2：向量 b 向矩阵 A 的列空间的投影示意图。
向量 $p(b_c)$ 和 $e(b_l)$ 分别表示投影点和误差

$$\begin{aligned} b &= Ax + e \\ p &= Ax \end{aligned}$$

因为 p 和 e 是正交的，所以我们知道 $p^T e = 0$ 。现在我们来解 x

$$\begin{aligned} (Ax)^T (b - Ax) &= 0 \\ x^T A^T b - x^T A^T A x &= 0 & x^* &= (A^T A)^{-1} A^T b. \\ x^T (A^T b - A^T A x) &= 0 \end{aligned}$$



A到B的图像投影

如果B到A的投影是已知的，那么我们可以

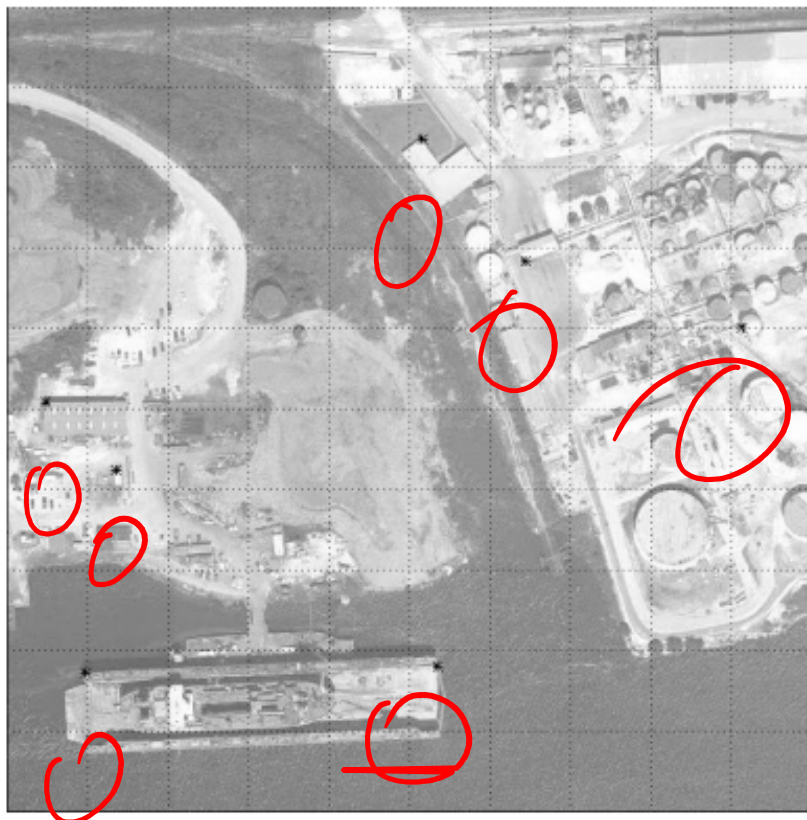
- 1.将B像素的坐标投影到A像素网格上。
- 2.为每个投影的B网格点查找最近的A网格点。
- 3.通过对A图像进行插值来计算B像素的值。

注意，这里没有回B的投影。我们计算了每个B像素的值。
如果我们知道A的坐标是整数，那么我们可以通过量化坐标值找到包含 (x_q, y_q) 的四个像素。



图像投影例子

- 下面是同一场景的两幅图像，其中有七个选定的匹配点。



图像A



图像B



仿射变换

匹配点的坐标显示在下面表格的前四列。由此，我们可以形成同质坐标矩阵P和Q，从A到B的映射H是

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ y_0 & y_1 & \dots & y_{n-1} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{p}_0 \quad \mathbf{p}_1 \quad \dots \quad \mathbf{p}_{n-1}]$$
$$\mathbf{H} = \mathbf{Q}\mathbf{P}^\dagger = \begin{bmatrix} 0.92 & -0.39 & 224.17 \\ 0.39 & 0.92 & 10.93 \\ 0.00 & -0.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} u_0 & u_1 & \dots & u_{n-1} \\ v_0 & v_1 & \dots & v_{n-1} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{q}_0 \quad \mathbf{q}_1 \quad \dots \quad \mathbf{q}_{n-1}]$$

H

(X_a, Y_a) 点通过H的投影显示在最后一栏中，这些都是接近匹配 (X_b, Y_b) 的值。

7个

X_a	Y_a	X_b	Y_b	X'_a	Y'_a
30.5	325.3	125.8	322.5	126.0	322.8
86.8	271.3	199.3	295.3	198.7	294.9
330.3	534.0	320.0	632.0	320.5	632.2
62.0	110.3	238.0	137.0	238.4	136.8
342.0	115.0	494.0	250.0	493.9	250.4
412.0	437.0	434.3	574.8	433.3	574.7
584.5	384.8	611.8	594.0	612.2	593.8



图像转换

变换后的A图在右边，原始B图在左边。
灰色图像的数值是通过将4的灰度值进行三角插值而计算出来的，
上面的暗区是B中不包含在A中的区域。



映射A



原始B



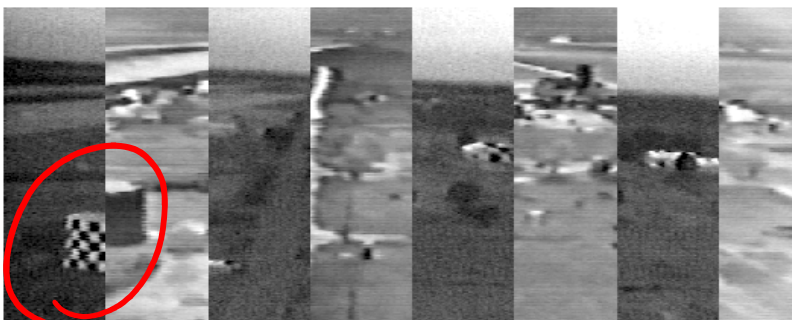
图像配准



EO 图像



IR 图像



对齐前的复合体



对齐后的复合体



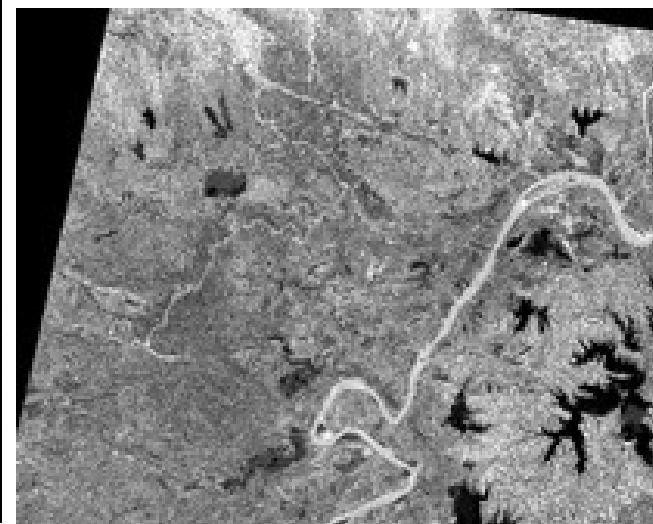
图像配准



参考图像（主图像）



待配准图像（辅图像）

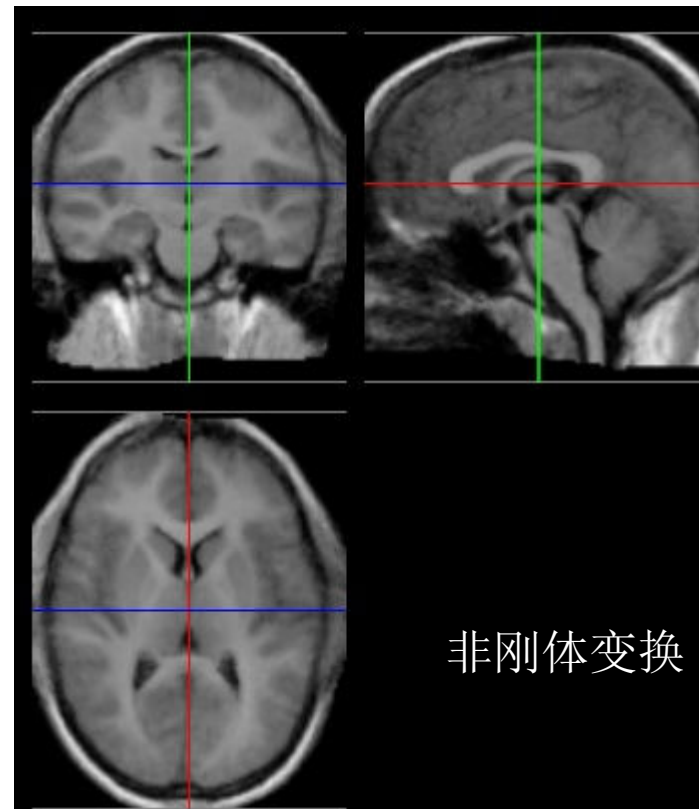
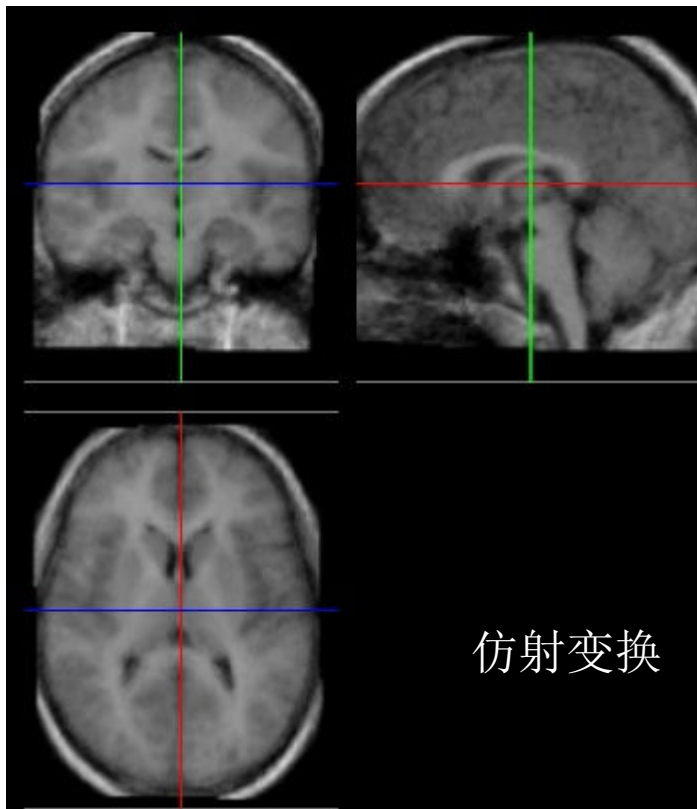


配准图像

主图像为2002年7月9日武汉市ETM+图像的第4波段(近红外波段, 分辨率28.5m, 大小5000×4000),
辅图像为1978年10月16日的MSS-5(红光波段, 分辨率57m, 大小3550×3880),



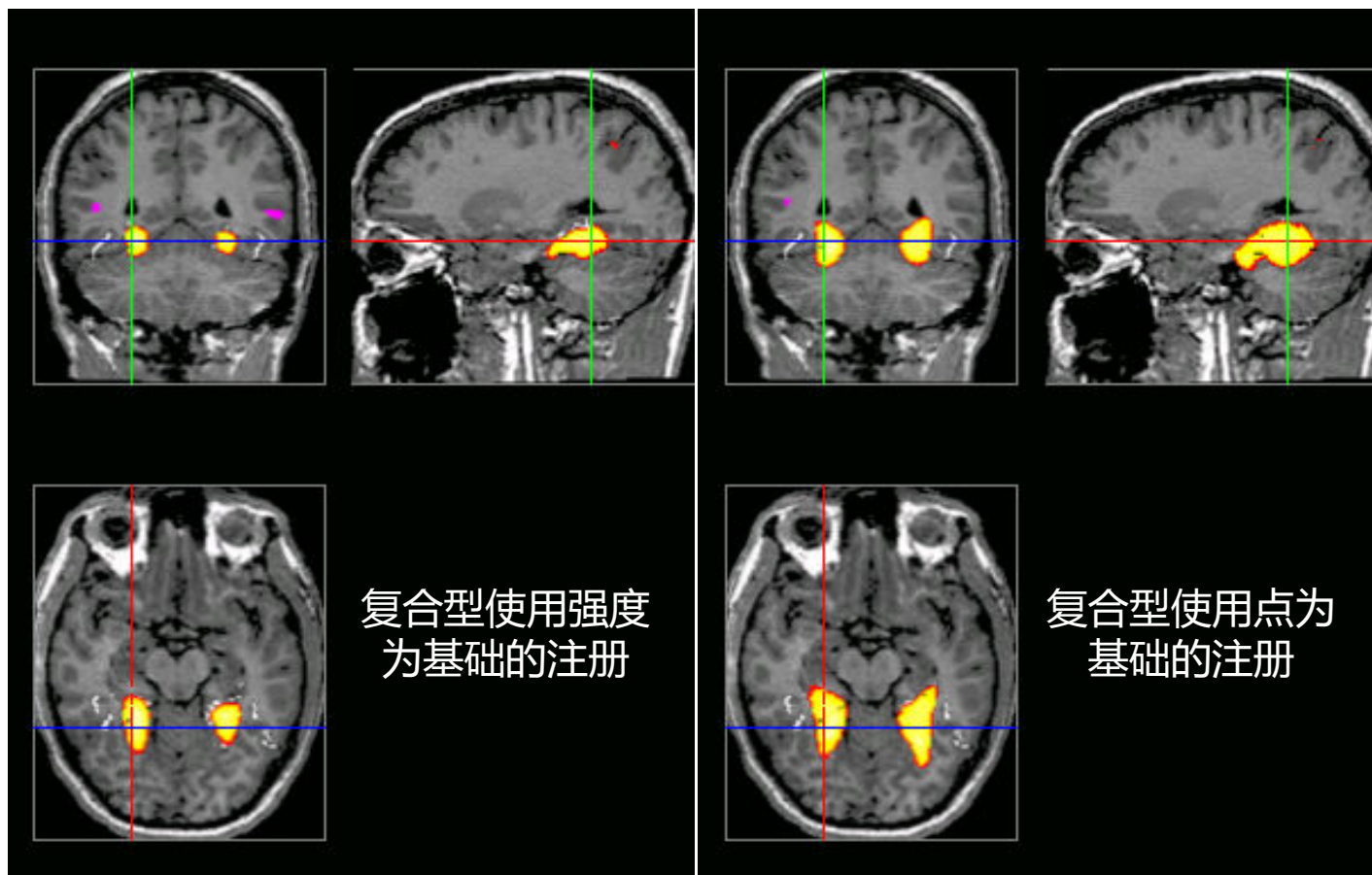
仿射变换 vs 非刚体变换



10位受试者的平均解剖图像显示在 $1.5 \times 1.5 \times 1.5$ mm



图像配准应用





图像变换

- 一类特别重要的二维线性变换，表示为 $T(u, v)$

$$T(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) r(x, y, u, v)$$

其中 $f(x, y)$ 是输入图像， $r(x, y, u, v)$ 是前向变换核，变量 u 和 v 是变换变量。 $u = 0, 1, 2, \dots, M-1$, $v = 0, 1, \dots, N-1$



图像变换

- 给定 $T(u, v)$, 原始图像 $f(x, y)$ 可以用 $T(u, v)$ 的反变换来恢复。

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} T(u, v) s(x, y, u, v)$$

where $s(x, y, u, v)$ is the *inverse transformation kernel*,
 $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$ and $y = 0, 1, \dots, N-1$.

$s(x, y, u, v)$ 是反变换核, 变量 u 和 v 是变换变量。 $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$, $y = 0, 1, \dots, N-1$



图像变换



线性变换模型中操作的一般方法



前向变换核

$$T(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) r(x, y, u, v)$$

核 $r(x, y, u, v)$ 是可分离的如果

$$r(x, y, u, v) = r_1(x, u) r_2(y, v)$$

另外, 核是对称的如果

$r_1(x, u)$ 在功能上等于 $r_2(y, v)$, 则

$$r(x, y, u, v) = r_1(x, u) r_1(y, v)$$



二维傅里叶变换核

前向核

$$r(x, y, u, v) = e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

其中 $j = \sqrt{-1}$

逆向核

$$s(x, y, u, v) = \frac{1}{MN} e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$



总结

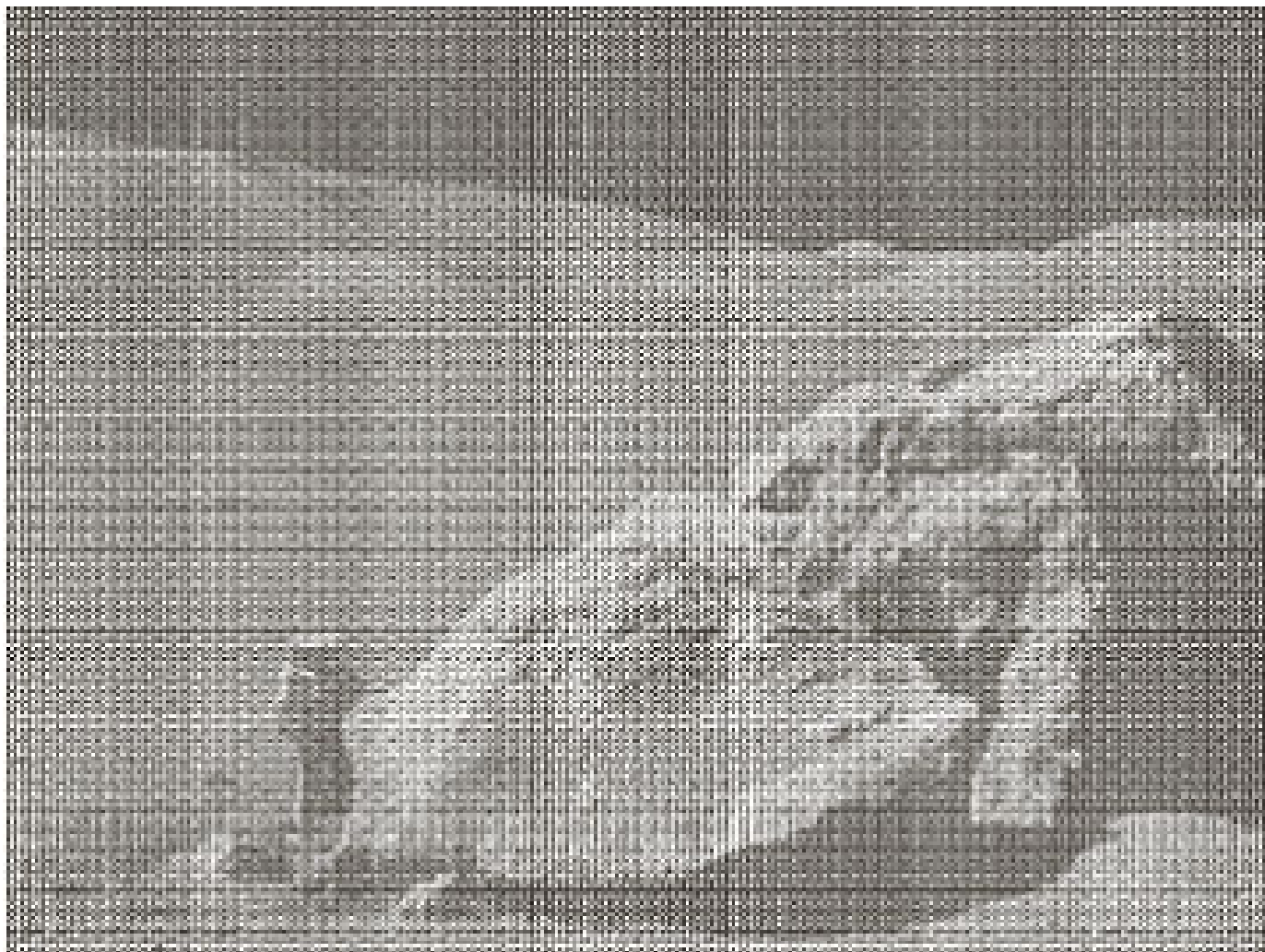
我们已经学习了：

- 人类的视觉系统
- 光和电磁波谱
- 图像传感和获取
- 采样、定量和分辨率
- 图像表示
- 像素之间的基本关系
- 数学工具



例子：使用DCT变换进行图像去噪

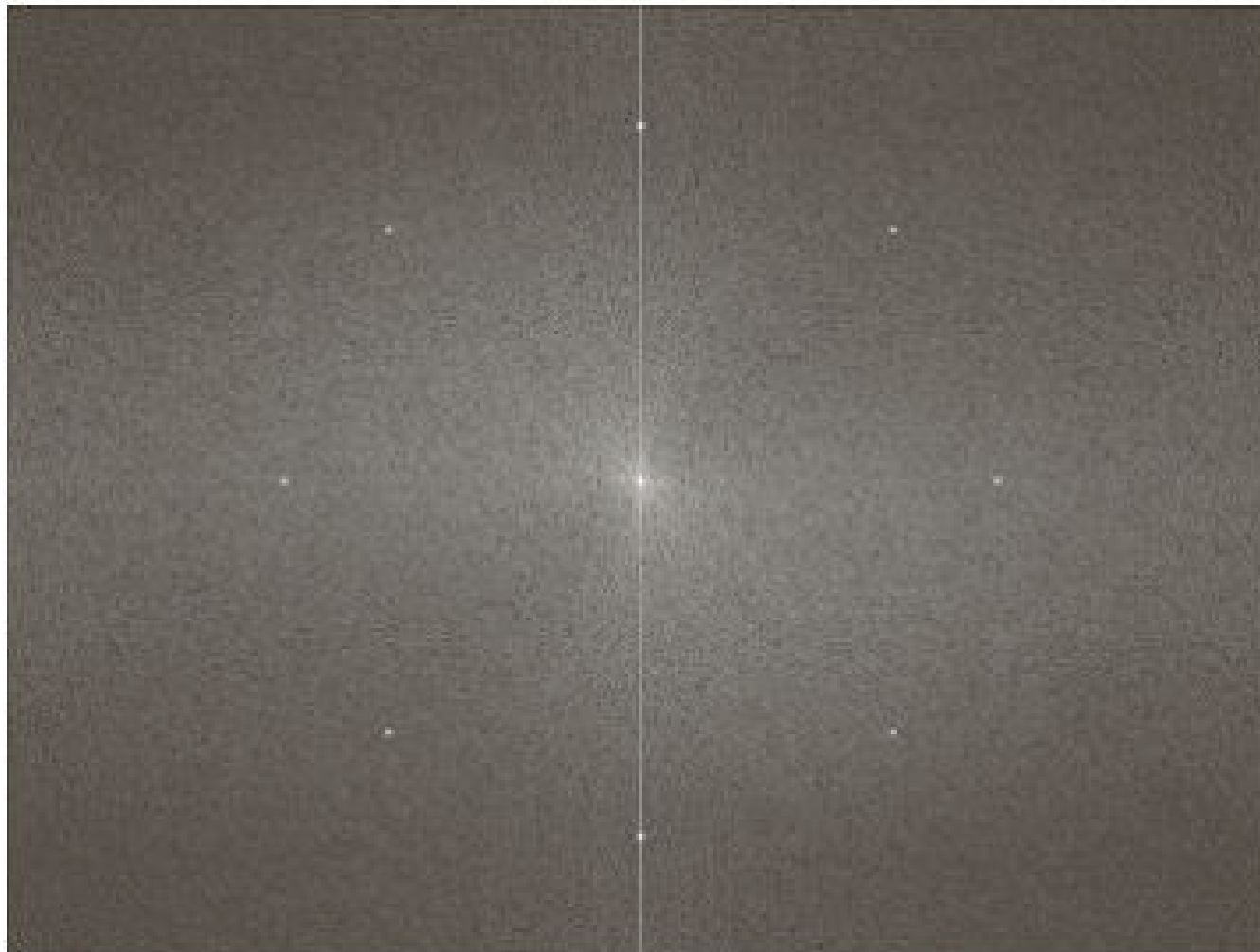
不同频率正弦波干扰





傅里叶变换

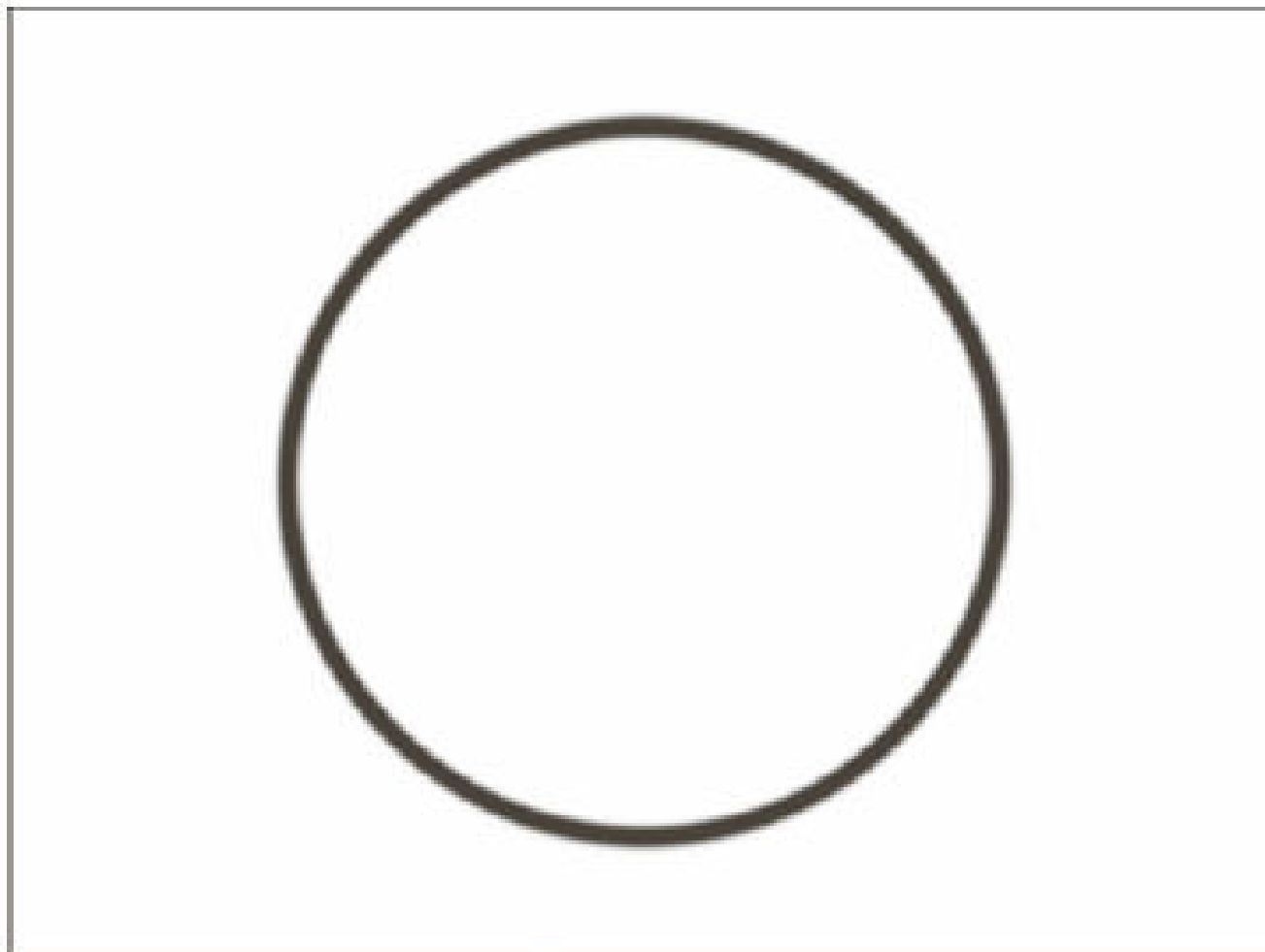
FT 幅度





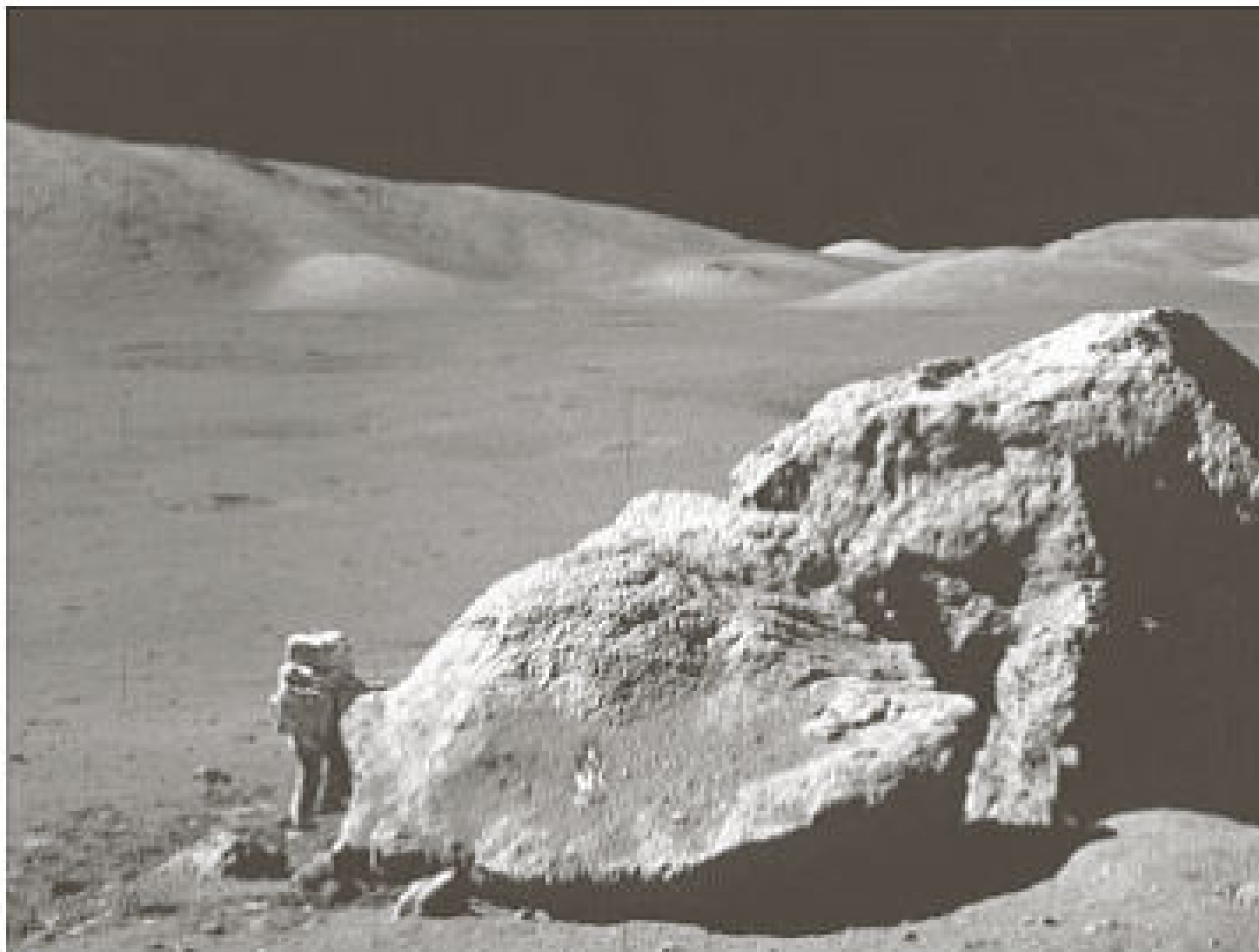
掩码

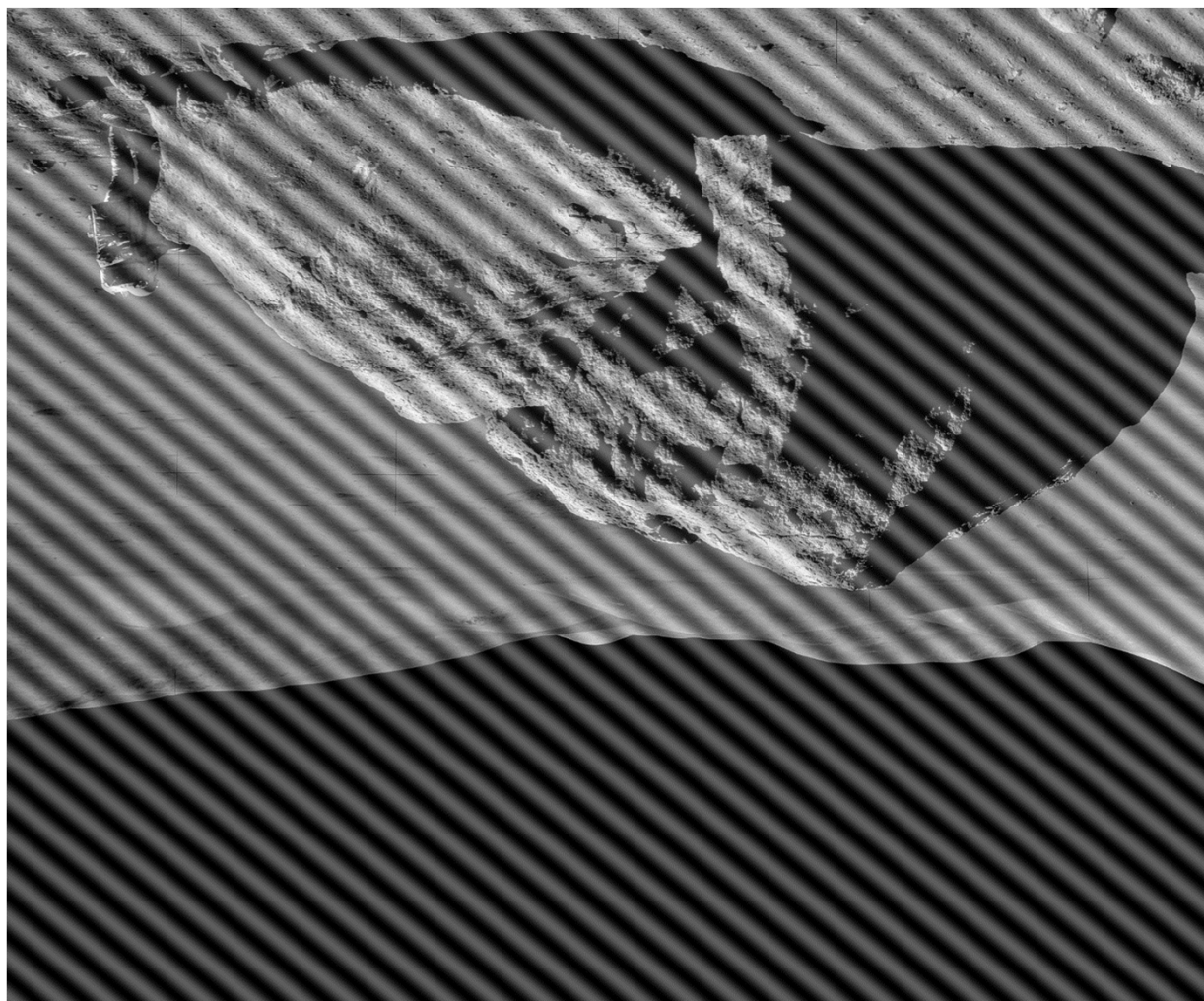
掩码

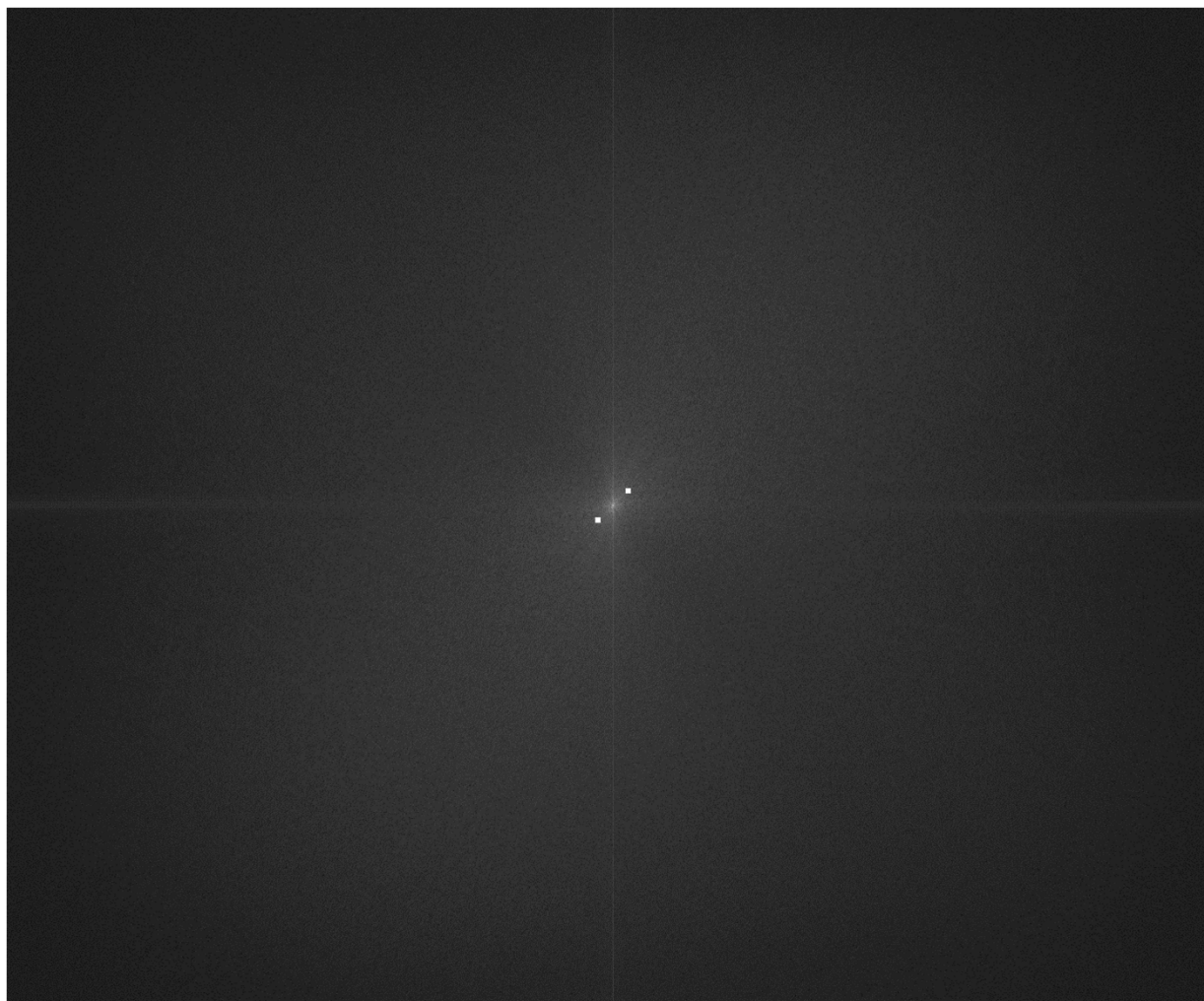


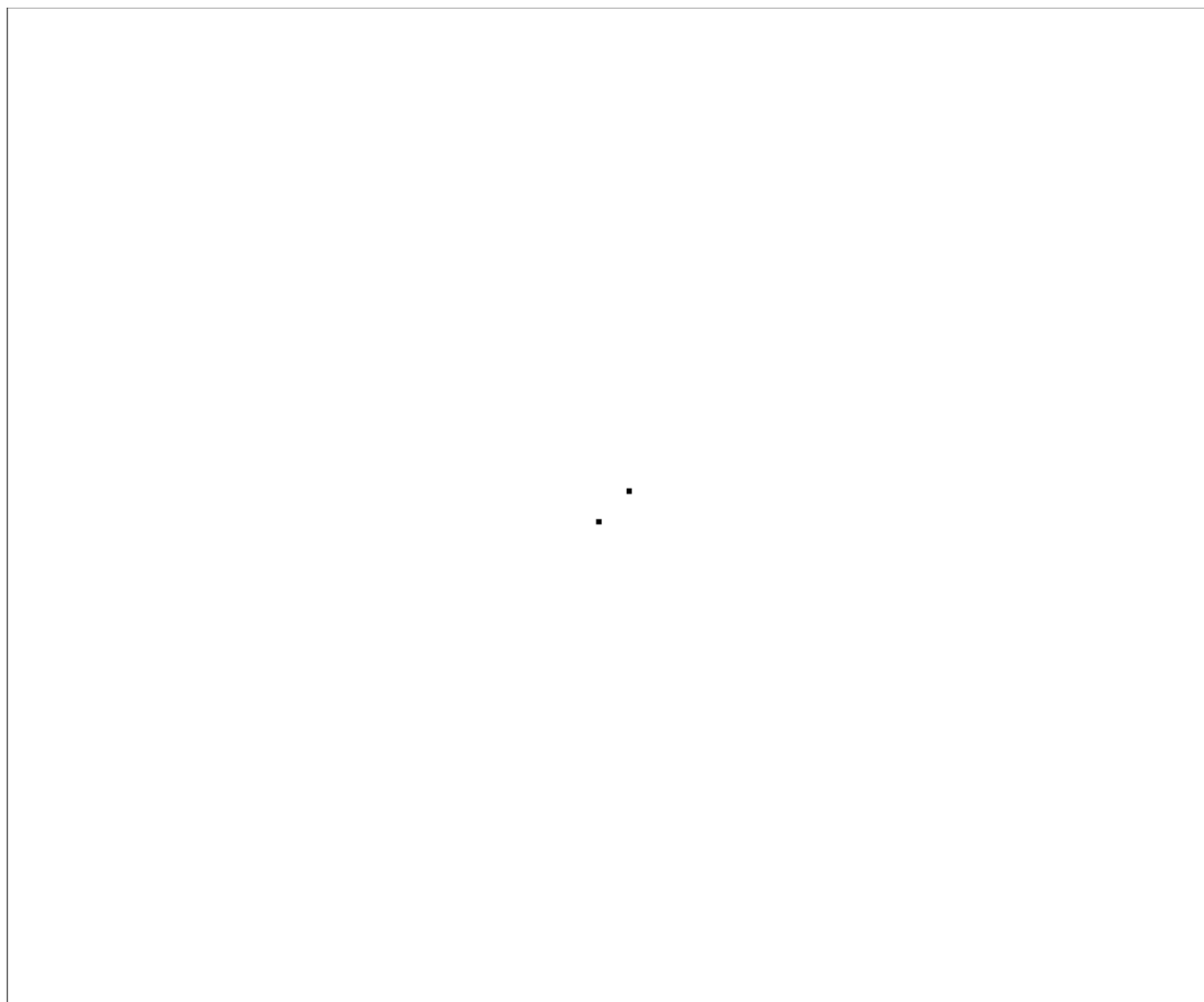


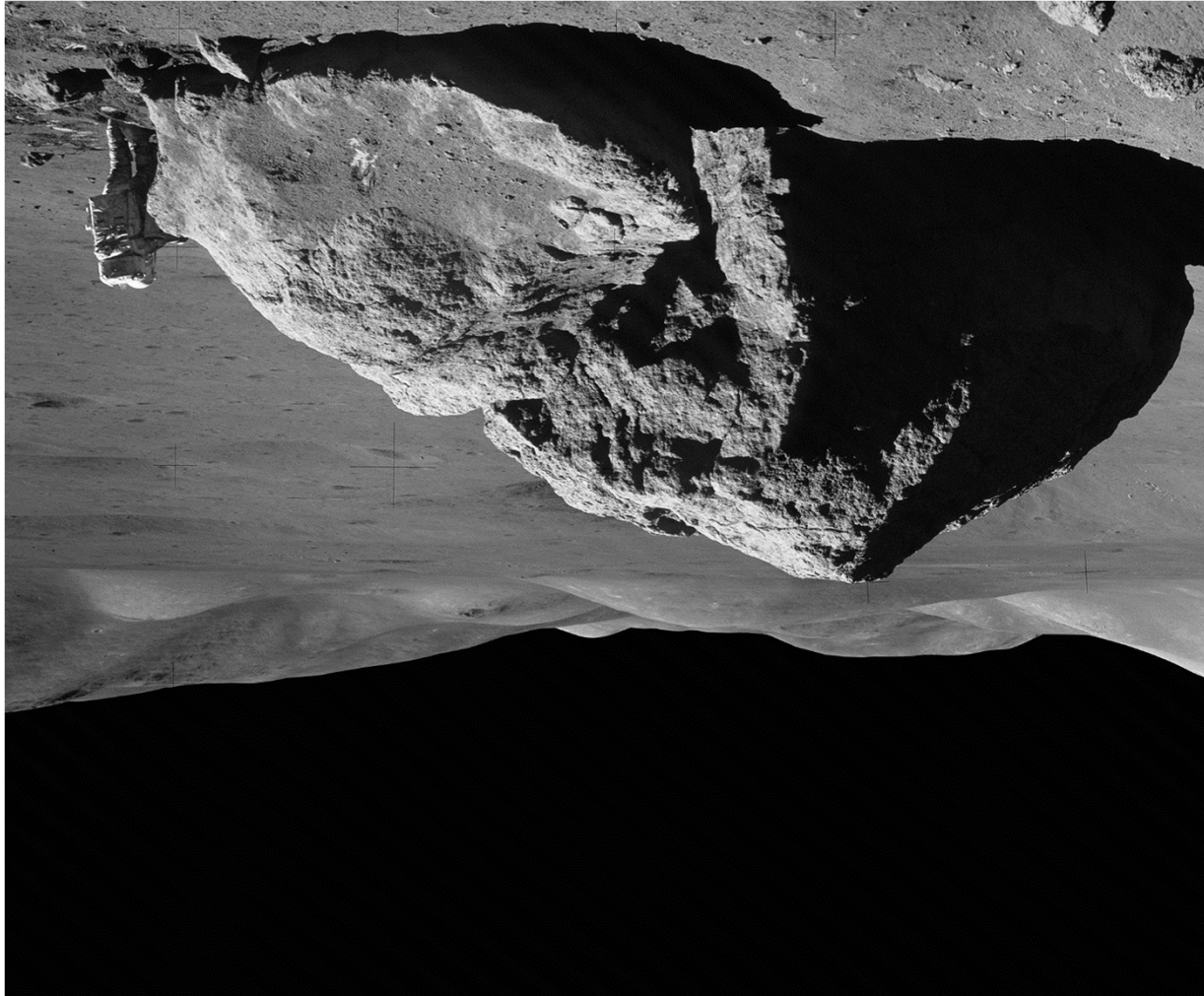
结果













2-D 傅里叶变换

$$T(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

$$T = AFA = [e^{-j2\pi ux/M}] [image] [e^{-j2\pi vy/N}]$$

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} T(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

inverse Matrix B

$$BTB = BAFAB$$

$$\text{if } B = A^{-1},$$

$$F = BTB$$

$$\text{if } B \neq A^{-1}$$

$$[image \quad \hat{F}] = BAFAB$$

近似值



$$T(u, v) = \sum_x \sum_y f(x, y) e^{-j2\pi \left(\frac{ux}{m} + \frac{vy}{n} \right)}$$

$$\mathbf{T} = \mathbf{A} \mathbf{F} \mathbf{A}^T$$

$$\begin{aligned} u=0 \\ v=0 \end{aligned}$$

$$\mathbf{T}(0,0) = \begin{bmatrix} e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 0}{m}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot (m-1)}{m}} \\ \vdots & & \vdots \\ e^{-j2\pi \frac{(m-1) \cdot 0}{m}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{(m-1) \cdot (m-1)}{m}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{0,0} & \dots & f_{0,m-1} \\ \vdots & & \vdots \\ f_{m-1,0} & \dots & f_{m-1,m-1} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 0}{n}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot (n-1)}{n}} \\ \vdots & & \vdots \\ e^{-j2\pi \frac{(m-1) \cdot 0}{n}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{(m-1) \cdot (n-1)}{n}} \end{bmatrix}$$

0

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} e^{-j2\pi \frac{0 \cdot 0}{m}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{0 \cdot (m-1)}{m}} \\ \vdots & & \vdots \\ e^{-j2\pi \frac{(m-1) \cdot 0}{m}} & \dots & e^{-j2\pi \frac{(m-1) \cdot (m-1)}{m}} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{0,0} & \dots & f_{0,m-1} \\ \vdots & & \vdots \\ f_{m-1,0} & \dots & f_{m-1,m-1} \end{bmatrix}$$



概率论方法

$z_i, i = 0, 1, 2, \dots, L - 1$ 表示一个 $M \times N$ 数字图像中所有可能的强度值。

强度等级 $p(z_k)$ 在给定图像中出现的概率估计为

$$p(z_k) = \frac{n_k}{MN},$$

其中 n_k 是图像中强度 z_k 出现的次数。

$$\sum_{k=0}^{L-1} p(z_k) = 1$$

平均强度:

$$m = \sum_{k=0}^{L-1} z_k p(z_k)$$



概率论方法

强度的方差

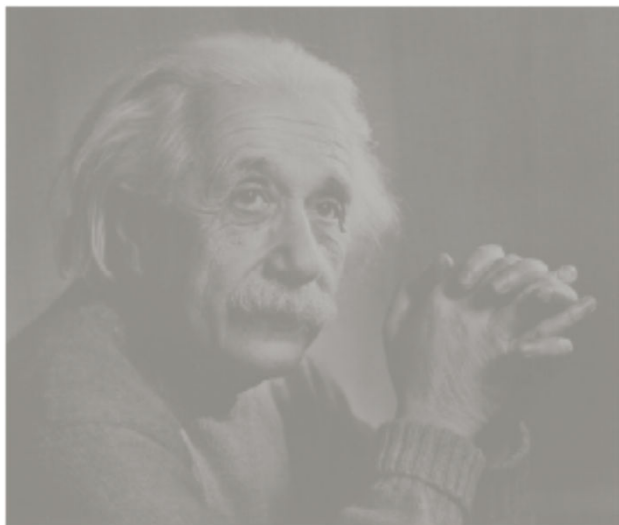
$$\sigma^2 = \sum_{k=0}^{L-1} (z_k - m)^2 p(z_k)$$

n^{th} 时刻的强度变量 z

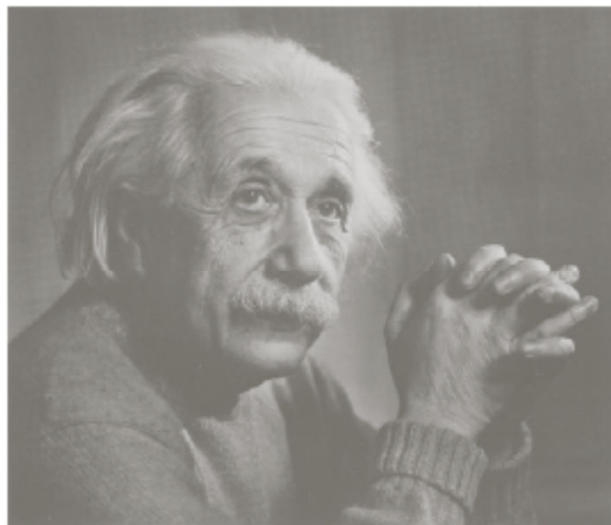
$$u_n(z) = \sum_{k=0}^{L-1} (z_k - m)^n p(z_k)$$



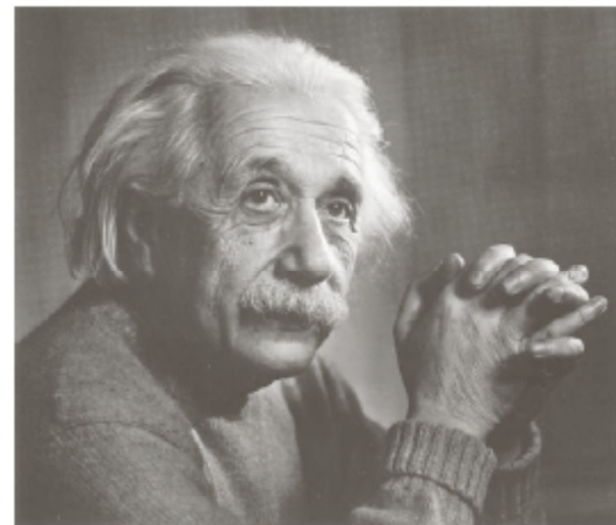
例子：标准偏差值的比较



$$\sigma = 14.3$$



$$\sigma = 31.6$$



$$\sigma = 49.2$$



图像与视频处理
Image and Video Processing

数学

数学工具

矩阵代数



定义

一个 $m \times n$ （读作“m乘n”）矩阵，用 A 表示，是一个由条目或元素（数字或代表数字的符号）组成的矩形阵列，通常用方括号括起来，其中 m 是行的数目， n 是列的数目。

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$



定义

- 如果 $m = n$ ，则 A 为**正方形矩阵**。
- 如果所有非对角线元素都是0，而不是所有对角线元素都是0，那么 A 就是**对角线矩阵**。
- 如果 A 是对角线，并且所有对角线元素都是1，那么它就是**单位矩阵** (I) 。
- 如果 A 的所有元素都是0，那么它就是**零或空矩阵**。
- A 的**轨迹**等于其主对角线上的元素之和。
- 如果两个矩阵 A 和 B 的行数和列数**相同**，并且 $a_{ij} = b_{ij}$ ，那么这两个矩阵是相等的。



定义

- 一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 的**转置矩阵** $\mathbf{A}^T$ 是通过将 $\mathbf{A}$ 的行和列互换而得到的 $n \times m$ 矩阵。
- 一个 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ 的方形矩阵被称为**对称矩阵**。
- 任何 $\mathbf{XA} = \mathbf{I}$ and $\mathbf{AX} = \mathbf{I}$ 的矩阵被称为 $\mathbf{A}$ 的**逆矩阵**。
- 让 c 是一个实数或复数（称为**标量**）。 c 和矩阵 $\mathbf{A}$ 的**标量相乘**，表示为 $c\mathbf{A}$ ，由 $\mathbf{A}$ 的每个元素乘以 c 得到。如果 $c = -1$ ，标量乘积被称为 $\mathbf{A}$ 的负数。



定义

一个**列向量**是一个 $m \times 1$ 的矩阵。

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$$

一个**行向量**是一个 $1 \times n$ 的矩阵。

$$\mathbf{b} = [b_1, b_2, \dots, b_n]$$

一个列向量可以通过使用以下方法表示为一个行向量转置来表示。

$$\mathbf{a}^T = [a_1, a_2, \dots, a_m]$$



定义

- 两个矩阵**A**和**B**（维度相同）的**和**，表示为 **$A+B$** ，是元素 **$a_{ij} + b_{ij}$** 的矩阵。
- 两个矩阵的**差**， **$A-B$** ，有元素 **$a_{ij} - b_{ij}$** 。
- **$m \times n$** 矩阵**A**和 **$p \times q$** 矩阵**B**的**乘积** **AB** 是一个 **$m \times q$** 矩阵**C**，其 **(i,j)** 个元素是由**A**的第**i**行的条目乘以**B**的第**j**列的条目而形成的；也就是说：

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{pj}$$



定义

两个向量的内积（也叫点积）：

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

被定义为

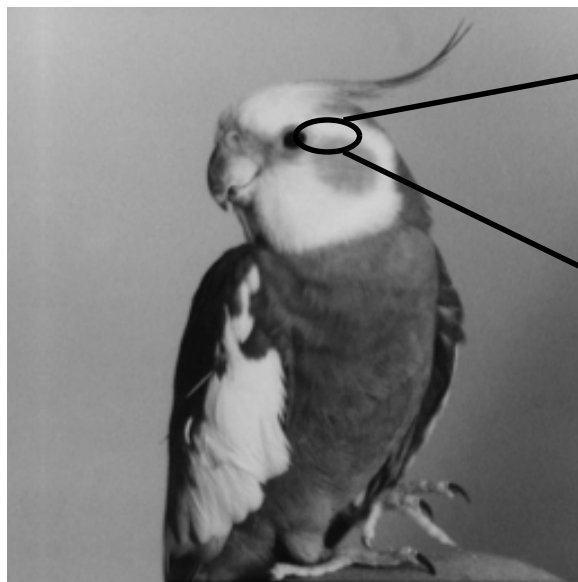
$$\begin{aligned} \mathbf{a}^T \mathbf{b} &= \mathbf{b}^T \mathbf{a} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_m b_m \\ &= \sum_{i=1}^m a_i b_i. \end{aligned}$$

注意：内积是一个标量。



图像-矩阵

在灰度图像中，每个像素的强度是由一个数字描述的。
该图像被描述为一个数字阵列。



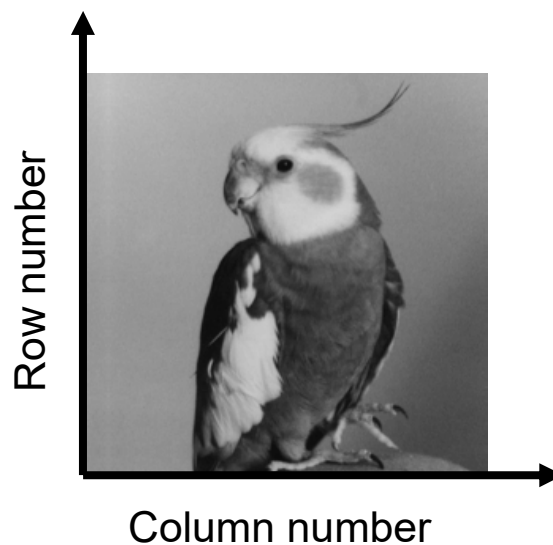
0.09	0.76	0.12	0.43
0.98	0	0.32	0.25
0	0.39	0.89	0.23
0.35	0.34	0.34	0.54



图像-矩阵

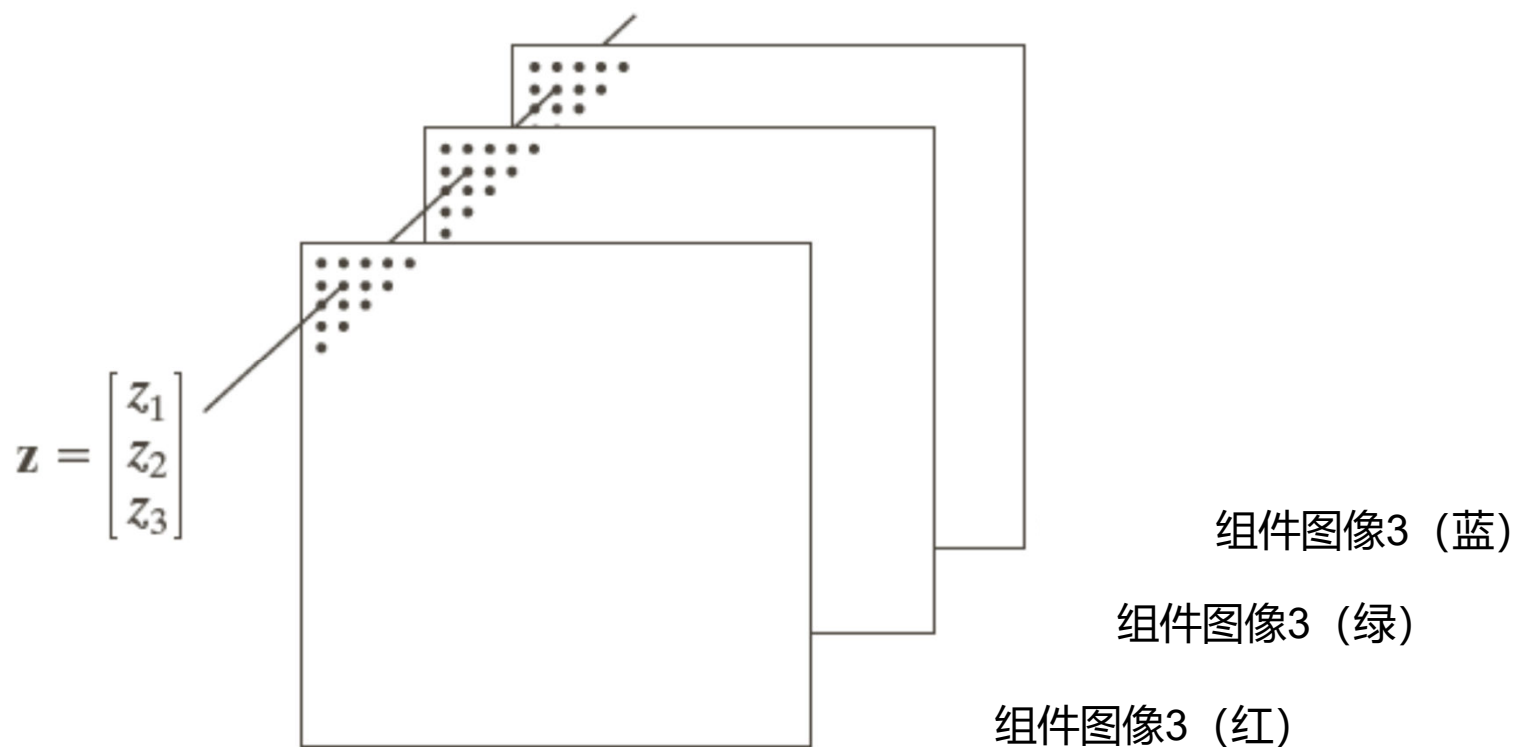
注意，在矩阵符号中， (x,y) 意味着第 x 行和第 y 列。

也就是说， x 表示行号（对应于垂直方向）
而 y 是列号（对应水平方向）。





图像-矩阵



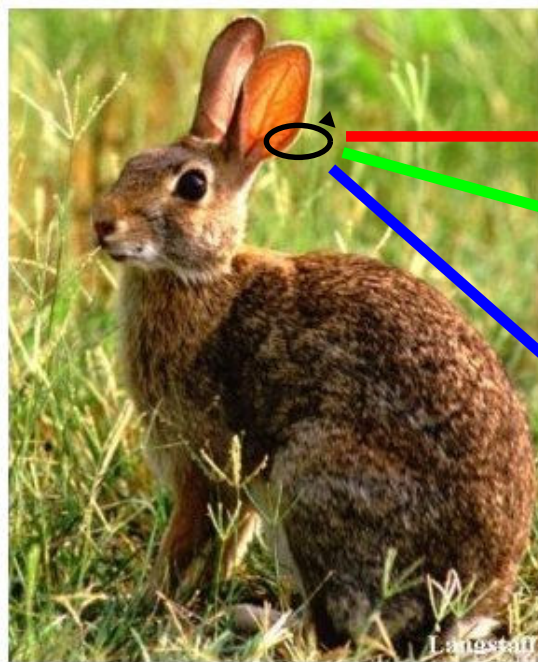
图：从三幅RGB分量图像中的对应像素值形成一个向量



图像-矩阵

在彩色图像中，每个像素通常由三个数字描述
(红、绿、蓝三部分)。

图像是由三个数字阵列来描述的。



0.56 0.82 0.75
0.65 0.87 0.31

0.16 0.56 0.92
0.19 0.84 0.71

0.37 0.93 0.73
0.48 0.38 0.02



矩阵乘法

设A是一个n x m的矩阵，设B是一个m x k的矩阵。

那么A*B是一个n x k矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1k} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nk} \end{bmatrix}$$

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^m a_{il} b_{lj}$$



矩阵乘法

为了找到A*B矩阵的 (i,j) 元素。

取A的第i行, 即 $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im})$

和B的第j列, 即 $(b_{1j}, b_{2j}, \dots, b_{mj})$

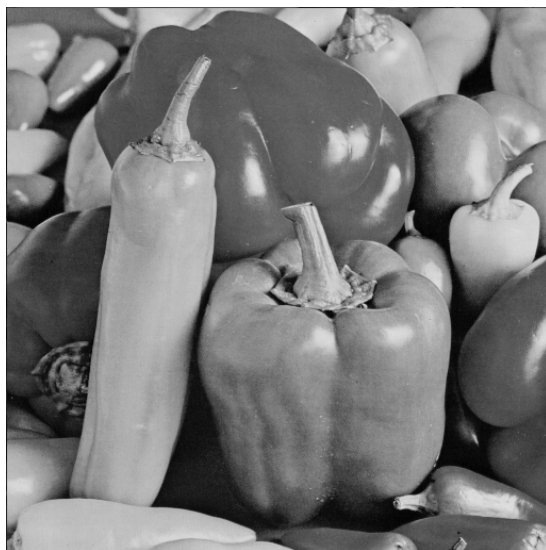
我们把它们分量相乘, 然后把分量相加, 就可以得到最终结果。

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{im}b_{mj}$$



矩阵-图像

我们可以通过操作相应的矩阵来处理图像。



A

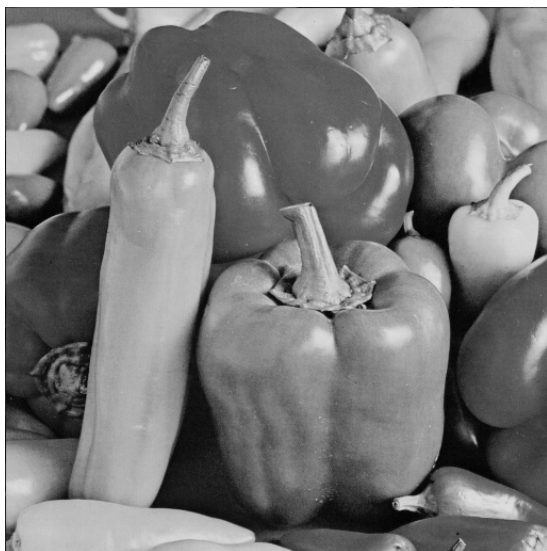


$0.33 \cdot A$



矩阵-图像

我们可以通过操作相应的矩阵来处理图像。



A



B

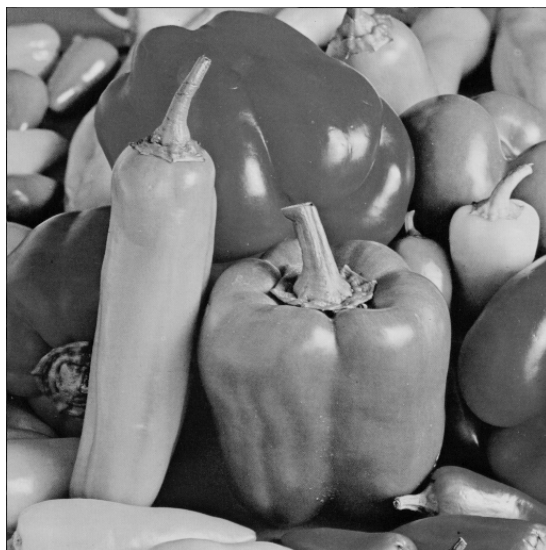


$0.5 \cdot A + 0.5 \cdot B$



矩阵-图像

我们可以通过操作相应的矩阵来处理图像。



A

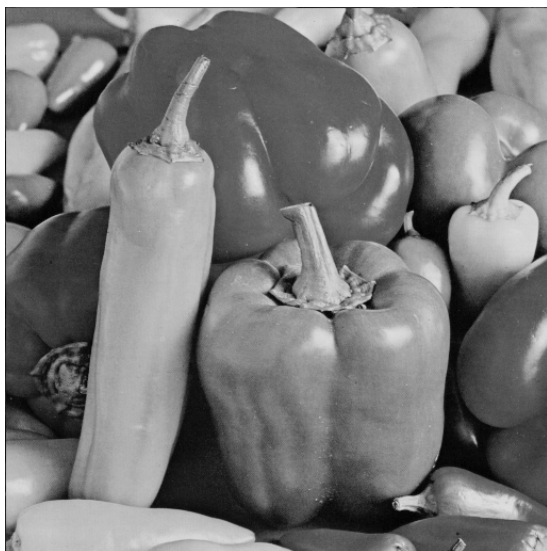


$0.33 \cdot A$



矩阵-图像

我们可以通过操作相应的矩阵来处理图像。



A



B



$0.5 \cdot A + 0.5 \cdot B$



总结

■我们已经学习了：

人类的视觉系统

光和电磁波谱

图像传感和获取

采样、定量和分辨率

图像表示

像素之间的基本关系

数学工具

■下次我们开始研究图像增强的技术



第一次作业

- Bmp图像格式简介;
- 把lena 512*512图像灰度级逐级递减8-1显示;
- 计算lena图像的均值方差;
- 把lena图像用近邻、双线性和双三次插值法zoom到2048*2048,并分析不同;
- 把lena和elain图像分别进行水平shear (参数可设置为1.5, 或者自行选择) 和旋转30度, 并采用用近邻、双线性和双三次插值法zoom到2048*2048;
- 要求根据已给的两幅图像, 在各幅图像中随机找出7个点, 计算出两幅图像之间的转换矩阵H, 并且输出转换之后的图像。
- 要求: 周三提交;



第二次作业

- 要求根据已给的两幅图像，在各幅图像中随机找出7个点，计算出两幅图像之间的转换矩阵 H ，并且输出转换之后的图像。
- 要求：周三提交；